



KVÆLSTOFRETENTION I OVERFLADEVAND

Modeller for overfladevandsretention i Den Nationale Kvælstofmodel
v2025

Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

nr. 665

2025



AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Kvælstofretention i overfladevand

Modeller for overfladevandsretention i Den Nationale Kvælstofmodel v2025

Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

nr. 665

2025

Hans Thodsen¹
Henrik Tornbjerg¹
Joachim Audet¹
Rasmus Jes Petersen¹
Peter Borgen Sørensen¹
Brian Kronvang¹
Rasmus Rumph Frederiksen¹
Ane Kjeldgaard¹
Søren Erik Larsen¹
Carl Christian hoffmann¹
Anne Hasselholt Andersen¹
Nichlas Hermansen¹
Ditte Asmussen Christiansen¹
Emil Muff¹
Albert Rosenkrantz Conradsen¹
Bo Vangsø Iversen²
Lorenzo Pugliese²
Martin Molis³
Anker Lajer Højberg³

¹Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience

²Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

³De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)



AARHUS
UNIVERSITET

DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Datablad

Serietitel og nummer:	Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 665
Kategori:	Rådgivningsrapporter
Titel:	Kvælstofretention i overfladevand
Undertitel:	Modeller for overfladevandsretention i Den Nationale Kvælstofmodel v2025
Forfattere:	Hans Thodsen ¹ (redaktør), Henrik Tornbjerg ¹ , Joachim Audet ¹ , Rasmus Jes Petersen ¹ , Peter Borgen Sørensen ¹ , Brian Kronvang ¹ , Rasmus Rumph Frederiksen ¹ , Ane Kjeldgaard ¹ , Søren Erik Larsen ¹ , Carl Christian Hoffmann ¹ , Anne Hasselholt Andersen ¹ , Nichlas Hermansen ¹ , Ditte Asmussen Christiansen ¹ , Emil Muff ¹ , Albert Rosenkrantz Conradsen ¹ , Bo Vangsø Iversen ² , Lorenzo Pugliese ² , Martin Molis ³ , Anker Lajer Højberg ³
Institution(er):	¹ Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience. ² Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, ³ Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)
Udgiver:	Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
URL:	http://dce.au.dk
Udgivelsesår:	August 2025
Redaktion afsluttet:	August 2025
Faglig kommentering:	Carl Christian Hoffmann, Jonas Rolighed, Dennis Trolle
Kvalitetssikring, DCE:	Signe Jung-Madsen
Sproglig kvalitetssikring:	Anne Mette Poulsen
Ekstern kommentering:	Kommentarerne findes her:
Finansiell støtte:	Styrelsen for Grøn Arealforvaltning og Vandmiljø (SGAV)
Bedes citeret:	Thodsen, H. (redaktør) 2025. Kvælstofretention i overfladevand - Modeller for overfladevandsretention i Den Nationale Kvælstofmodel v2025. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 81 s. - Videnskabelig rapport nr. 665
Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse	
Sammenfatning:	I denne rapport dokumenteres datagrundlag og de udviklede modeller for kvælstofretention i overfladevand, som anvendes i den nationale kvælstofmodel v2025 til beregning af retentionskort.
Emneord:	Kvælstofretention, National kvælstofmodel v2025 (NKMv2025), Overfladevand, Vandløb, Vådområder, Søer, Minivådområder, Oversvømmelse
Foto forside:	Anne Hasselholt Andersen. Opstilling med kamre til måling af in situ denitrifikation i bæk ved Hampen i Midtjylland.
ISBN:	978-87-7156-974-2
ISSN (elektronisk):	2244-9981
Sideantal:	81

Indhold

Forord	5
Sammenfatning	6
Summary	7
1 Indledning	8
2 Kvælstofretention i vandløb, grøfter og temporært oversvømmede ripariske arealer	10
2.1 Baggrund	10
Formål	10
2.2 Metode	11
2.3 Resultater	14
2.4 Usikkerhed ved anvendelse af model i NKMv2025	18
2.5 Diskussion og konklusion	19
3 Kvælstofretention i restaurerede vådområder	20
3.1 Introduktion og formål	20
3.2 Beskrivelse af data anvendt til modellens udvikling	23
3.3 Model	26
3.4 Implementering af model	29
3.5 Usikkerheder og begrænsninger	32
4 Kvælstofretention i konstruerede minivådområder med åben vandoverflade	34
4.1 Formål	34
4.2 Beskrivelse af data anvendt til modellens udvikling	34
4.3 Opgørelse af kvælstofretention i minivådområder	38
4.4 Modeludvikling	39
4.5 Usikkerhed	41
4.6 Implementering i NKMv2025	42
4.7 Usikkerhed på beregning gennemført i NKMv2025	44
5 Kvælstofretention i store søer	45
5.1 Indledning:	45
5.2 Beskrivelse af søerne	46
5.3 Bestemmelse af vand- og kvælstoftransport ind og ud af søerne	46
5.4 Bestemmelse af kvælstofretention	51
5.5 Implementering af model i NKMv2025	60
5.6 Usikkerhed	61
5.7 Konklusion	62
6 Kvælstofretention i små søer	63
6.1 Metode – identifikation og oplandsberegning	63
6.2 Model for kvælstofretention i små søer	64
6.3 Implementering i NKMv2025	66

6.4	Usikkerhed	67
6.5	Konklusion	67
7	Kvælstofretention på oversvømmede arealer langs vandløb	68
7.1	Beregning af oversvømmet areal	68
7.2	Beregning af N retention	71
7.3	Implementering i NKMv2025	71
7.4	Usikkerhed	71
8	Kvælstoffjernelse på oversvømmede arealer i de inddigede dele af marsken i Sydvestjylland	72
8.1	Baggrund	72
8.2	Metodebeskrivelse	72
8.3	Identifikation af de inddigede dele af marsken	72
8.4	Beregning af de oversvømmede arealer	72
8.5	Beregning af kvælstoffjernelsen	73
8.6	Implementering i NKMv2025	73
8.7	Usikkerhed	73
9	Referencer	74
	Bilag	78
	Kvælstofretention i vandløb, grøfter og temporært oversvømmede ripariske arealer	78
	Indsamling af feltdata og laboratorieanalyser	78
	Feltmetode forklaring og illustration	78
	Dataoversigt	80

Forord

Den nationale kvælstofmodel (NKM) er udviklet til at beregne størrelse og den geografiske variation i kvælstofretentionen, som danner grundlag for de nationale kvælstofretentionskort. Kortene angiver andelen af kvælstof, der bliver omsat eller tilbageholdt i grundvand eller overfladevandet, dvs. vandløb, søer og vådområder mm. og derved ikke når de marine områder.

Den nationale kvælstofmodel er udviklet i et samarbejde mellem Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) og Aarhus Universitet (DCE og DCA) ved kobling af eksisterende delmodeller fra de tre institutioner. I begge de tidligere versioner af NKM blev retentionen opgjort på ID15-oplandsskala, hvilket er topografiske oplande med et middelareal på ca. 1500 ha.

Med aftalen om Grøn omstilling af dansk Landbrug af 4. oktober 2021 kom der et politisk ønske om, at den fremtidige regulering af landbrugets udledninger af drivhusgasser og næringsstoffer i højere grad skal baseres på bedriftsnære opgørelser af udledningerne. Denne skala er mindre end de anvendte ID15-oplande, og opdateringen af kvælstofmodellen er igangsat med fokus på at opnå en finere geografisk opdeling af retentionen, som kan understøtte en ny reguleringsmodel for landbrugets kvælstoftab.

Efterfølgende er der med aftalen om et Grønt Danmark af 24. juni 2024 sket et paradigmeskifte på kvælstofområdet, hvor arealomlægning af landbrugsarealer skal være hovedmotoren til at nå målene i EU's vandrammedirektiv. De opdaterede retentionskort vil give et forbedret grundlag for udpegning af arealer, hvor der er en hhv. større og mindre beskyttelse i forhold til kvælstoftab til de marine områder. Inden udgangen af 2025 skal der udarbejdes konkrete skitseplaner for, hvorledes den nødvendige kvælstofindsats kan realiseres gennem arealomlægning.

Før denne rapport er der udkommet én rapport om Den Nationale Kvælstofmodel version 2025 (NKMv2025), der giver en overordnet beskrivelse af modelsystemet og de nye kvælstofretentionskort (Højberg, Thodsen & Børgesen (red.), 2025). Rapporten beskriver kvælstofretentionskortene version 2025 til anvendelse i lokale grønne treparter via beregningssystemet MARS. Senere i 2025 udkommer den endelige beskrivelse af NKMv2025 og retentionskortene (Højberg, Thodsen & Børgesen (red.), (2025 .in prep.)). Nærværende rapport dokumenterer de nyudviklede modeller for overfladevandsretention, der indgår i NKMv2025, og de implementeringsregler, der findes for anvendelsen i NKMv2025.

Der har i projektperioden været tilknyttet en følgegruppe for opdatering af retentionskortene bestående af det daværende Miljøministerie (nu Ministerie for Grøn Trepert) samt Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen (nu Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø – SGAV), hvor projektets fremdrift er fulgt. Derudover har resultater været fremlagt for interessenter i følgegruppen for en ny kvælstofreguleringsmodel nedsat af Landbrugsstyrelsen. Udkast til rapporten har været sendt til SGAV, der har haft mulighed for at afgive skriftlige kommentarer.

Sammenfatning

Når kvælstof vaskes ud af rodzonen, transporteres det via grundvandet til overfladevandet, dvs. vandløb, søer, vådområder, og videre ud til havet. Under denne transport vil en del af kvælstoffet, primært i form af nitrat, blive omsat til kvælstof på gasform, som diffunderer op til atmosfæren. Denne omsætning benævnes ofte denitrifikation eller kvælstofretention. Omsætningen sker i iltfattige til iltfrie miljøer, hvilket kan forekomme i grundvandet samt i sedimenter i overfladevandssystemet. På grund af store variationer i det fysiske system er der også store geografiske variationer i, hvor meget kvælstof der forsvinder.

Alle modeller for kvælstofretention i overfladevand er blevet revideret siden den seneste version af NKM (NKMv2020) (Højberg et al., 2021). De reviderede modeller bygger generelt på et markant forbedret datagrundlag, som er tilvejebragt dels igennem overvågningsdata fra NOVANA-programmet (Miljøstyrelsen, 2023) eller andre projekter, dels igennem data indsamlet under dette projekt. I dette projekt er der målt denitrifikation (kvælstofretentionsrater) *in situ* i vandløb og i oversvømmede ådale (se kapitel 2). Modeller for minivådområder med frit vandspejl og oversvømmelser i hhv. ådale og marskområder har ikke været inkluderet i tidligere versioner af NKM, mens modeller for kvælstofretention i vandløb, små og store søer og restaurerede vådområder alle er reviderede siden den seneste version af NKM.

I de tidligere udgaver af NKM (Højberg et al. 2021; Højberg et al., 2015) har kvælstofretentionskortet geografisk været præsenteret på ID15-skala (i gennemsnit ca. 1300 ha). I de tidligere versioner af NKM blev overfladevandsretentionen således tildelt et ID15-opland, og der blev ikke taget højde for, om retentionen i fx en lille sø eller et vådområde reelt kun sker i en mindre del af ID15-oplandet. I NKMv2025 bliver kvælstofretentionskortet præsenteret på en væsentlig mindre geografisk skala – aggregerede regioner af 100 m grids på minimum 50 ha (Højberg, Thodsen & Børgesen (red.), 2025). Regionerne vil være bestemt ud fra sammenlignelige retentionsprocenter og sammenlignelige usikkerheder på retentionsprocenten, og de vil ikke følge prædefinerede topografiske vandskel (Højberg, Thodsen & Børgesen (red.), 2025). Der er derfor brug for at bestemme oplandet til de forskellige retentionsmiljøer i overfladevandet. Retentionen i større søer, vandløb og oversvømmede arealer vil fortsat anvende ID15-skalaen, da den kvælstof, der fjernes i disse miljøer, tilføres fra et eller flere ID15-oplande. Minivådområder, mindre søer og restaurerede vådområder derimod, modtager kvælstof fra mindre oplande. Der vil derfor blive bestemt oplande til hvert enkelt minivådområde, hver lille sø og hvert restaurerede vådområde, hvortil retentionen vil blive tildelt. Dette vil sige, at retentionen i en specifik lille sø kun tildeles den specifikke søs topografiske opland.

Denne rapport dokumenterer datagrundlag, modeludvikling, implementering og usikkerhed for de overfladevandsretentionsmodeller, der indgår i NKMv2025.

Summary

When nitrogen is washed out of the root zone, it is transported via groundwater to surface water – streams, lakes, wetlands – and eventually to the sea. During this transport, part of the nitrogen, primarily in the form of nitrate, is converted into gaseous nitrogen that diffuses into the atmosphere. This turnover is known as denitrification or nitrogen retention and occurs in oxygen-poor to oxygen-free environments, which can be found in groundwater or in sediments within surface water systems. Due to large variations in physical conditions, there are also large geographical variations in the nitrogen loss.

All models for nitrogen retention surface water have been revised since the latest version of the NKM (National Nitrogen Model) (NKMv2020) (Højberg et al., 2021). The revised models are generally based on a significantly improved data foundation, obtained partly through monitoring data from the NOVANA program (Miljøstyrelsen, 2023) and other projects, partly through data collected during this project. In this project, denitrification (nitrogen retention rates) was measured *in situ* in streams and flooded river valleys (see Chapter 2). Models for *end of drainpipe* mini wetlands with a free water table and flooding in river valleys and marshes have not been included in the previous versions of NKM, and the models for nitrogen retention in streams, small and larger lakes and restored wetlands have all been revised since the latest version of NKM.

In the previous versions of NKM (Højberg et al. 2021; Højberg et al., 2015), the nitrogen retention map was geographically presented at the ID15 scale (topographic catchments with average sizes of approx. 1300 ha). Surface water retention was assigned (lumped) to an ID15 catchment area, without considering whether retention in, for example, a small lake or wetland only occurred in a limited part of the ID15 catchment area. In NKMv2025, the nitrogen retention map is presented on a significantly smaller geographical scale. It will be presented using aggregated regions of 100 m grids covering at least 50 ha (Højberg, Thodsen & Børgesen (eds.), 2025). These regions will be determined on the basis of comparable retention rates and uncertainties and will not follow predefined topographic watersheds (Højberg, Thodsen & Børgesen (eds.), 2025). There is, therefore, a need to determine the catchment area for the different surface water retention environments. Retention in larger lakes, streams and flooded areas will continue to use the ID15 scale, as the nitrogen removed in these environments is supplied from one or more entire ID15 catchments. In contrast, mini wetlands, smaller lakes and restored wetlands, on the other hand, receives nitrogen from smaller catchment areas. These catchment areas will therefore be determined for each mini wetland, small lake and restored wetland, to which retention will be allocated. This means that retention in a specific small lake is assigned only to its own topographical catchment area.

This report documents the applied background data, model development, implementation and uncertainty for the surface water retention models included in NKMv2025.

1 Indledning

I denne rapport gennemgås de modeller for kvælstofretention i overfladevand, som er udviklet af Aarhus Universitet, primært ved Institut for Ecoscience, til Den Nationale Kvælstofmodel version 2025 (NKMv2025). Alle modeller for overfladevand er blevet revideret siden den seneste version af NKM (NKMv2020) (Højberg et al., 2021). De nye modeller bygger generelt på et markant forbedret datagrundlag, som er tilvejebragt dels igennem overvågningsdata fra NOVANA-programmet (Miljøstyrelsen, 2023) eller igennem andre projekter, dels igennem data indsamlet under dette projekt. Modeller for minivådområder med frit vandspejl og oversvømmelser i hhv. ådale og marskområder har ikke været inkluderet i tidligere versioner af NKM. I den seneste version af kvælstofmodellen (NKMv2020) var der medtaget en beregning af retentionen i naturlige vådområder. Det er ved en nærmere gennemgang af modelsystemet blevet klart, at de naturlige vådområder i stor udstrækning er inkluderet gennem grundvandsretentionsberegningen, og derfor foretages der i NKMv2025 ikke en beregning af kvælstofretentionen i naturlige vådområder i en separat model.

Modellerne for kvælstofretention i overfladevand er inkluderet i NKMv2025 som sidste led i modelberegningerne. NKMv2025 er et forholdsvis stort og kompliceret modelsystem, men består principielt af tre dele (Højberg, Thodsen & Børgesen (red.), 2025).

1. Beregning af kvælstofudvaskning fra landskabet for både dyrkede og ikke dyrkede arealer. Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, står for denne del, som er rapporteret i Højberg, Thodsen & Børgesen (red.), (2025) og Højberg, Thodsen & Børgesen (red.), (2025 in prep.). Beregningen foregår for hele landet i 100 m grids på månedstidsskridt for perioden april 2000 til marts 2021, mens der for perioden 1990 til 2000 er anvendt 500 m grids, som efterfølgende er disaggregeret til 100 m grids.
2. Transport af kvælstof og kvælstofretention i dræn- og grundvandssystemet. Denne del varetages af Danmark og Grønlands Geologisk Undersøgelser (GEUS). Herigennem beregnes der en gennemsnitlig grundvandsretention fra hver 100 m grids til overfladevandssystemet. Denne del vil blive beskrevet i den samlede NKMv2025-rapport, Højberg, Thodsen & Børgesen (red.), (2025, in prep.), Højberg, Thodsen & Børgesen (red.), (2025) og i en række andre publikationer, bl.a. Høyer et al. (2025), Kim et al. (2025, in review), Koch et al. (2024), Madsen et al. (2025) samt Hansen et al. (2025, in review).
3. Kvælstofretentionen i overfladevand beregnes for den kvælstofmængde, der er blevet transporteret igennem grundvandssystemet uden at blive fjernet plus kvælstof fra en række kilder, der leverer kvælstof til overfladevandet (Højberg, Thodsen & Børgesen (red.), (2025, in prep.). Retentionen i overfladevand beregnes sekventielt i en række retentionsmiljøer, vandløb, søer, vådområder, minivådområder og oversvømmede arealer. Overfladevandsretentionen tildeles de 100 m grids, som bidrager med kvælstof til det enkelte retentionsmiljø. Det vil fx sige, at den retention, der er beregnet for en enkelt sø, tildeles de 100 m grids, der ligger inden for søens opland. For vandløb, oversvømmelser af ådale og marskområder samt større søer

betragtes de såkaldte ID15-oplande som oplande til retentionsmiljøerne. Oplandene til små søer, vådområder og minivådområder følger ikke ID15-oplandsgrænserne, og de er derfor bestemt separat for hver lille sø og hvert vådområde og minivådområde.

I de tidligere udgaver af NKM (Højberg et al. 2021; Højberg et al., 2015) har kvælstofretentionskortet geografisk været præsenteret på ID15-skala (i gennemsnit ca. 1300 ha). Her blev overfladevandsretentionen således tildelt et ID15-opland, og der blev ikke taget højde for, om retentionen i fx en lille sø eller et vådområde reelt kun sker i en mindre del af oplandet. I NKMv2025 bliver kvælstofretentionskortet præsenteret på en væsentlig mindre skala – som aggregerede regioner af 100 m grids på minimum 50 ha (Højberg, Thodsen & Børgesen (red.), 2025). Regionerne vil være bestemt ud fra sammenlignelige retentionsprocenter og sammenlignelige usikkerheder på retentionsprocenten og vil ikke følge topografiske vandskel (Højberg, Thodsen & Børgesen (red.), 2025). Der er derfor brug for at bestemme oplandet til de forskellige retentionsmiljøer i overfladevand. Retentionen i større søer, vandløb og oversvømmede arealer vil fortsat anvende ID15-skalaen, da den kvælstof, der fjernes i disse miljøer, tilføres fra et eller flere hele ID15-oplande. Retentionen i minivådområder, mindre søer og restaurerede vådområder modtager derimod kvælstof fra mindre områder, og der er derfor bestemt oplandsarealer til hvert enkelt af disse, hvortil retentionen vil blive tildelt.

Den langt mindre geografiske skala i det nye retentionskort end i de tidligere versioner muliggør en mere målrettet anvendelse af kvælstofretentionskortet, da områder med hhv. høj- og lav retention i højere grad fremgår af kortet end i tidligere versioner af kvælstofretentionskortet.

2 Kvælstofretention i vandløb, grøfter og temporært oversvømmede ripariske arealer

Joachim Audet, Anne Hasselholt Andersen, Ditte Asmussen Christiansen, Ane Kjeldgaard, Hans Thodsen & Brian Kronvang

Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet

Faglig kommentering: Carl Christian Hoffmann

2.1 Baggrund

Vandløb og grøfter spiller en vigtig rolle i kvælstofkredsløbet i danske vande, både ferske og marine. Med en udbredelse i landskabet på i alt ca. 78.000 km (GeoDK6.0) er det en vigtig og artsrig biotop, og den fungerer derudover også som en vigtig migrationskorridor for fisk, planter og smådyr. Vandløb er også en vigtig transportvej for sediment, næringsstoffer og miljøfarlige stoffer fra land til søer og kystvande. Kvælstof og fosfor, er de to vigtigste begrænsende stoffer for algevæksten i vandområder, og de har dermed den største betydning for eutrofieringen af vandmiljøet (Thodsen et al. 2024). Tilførslen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet er påvirket af den store berøringsflade mellem vandløb og landbrugsarealer, herunder den store dræningsindsats for at forbedre dyrkningen af arealerne, hvor drænrør og grøfter leder næringsrigt vand til vandløbene. Selvom vandets opholdstid er meget kortere i vandløb end i fx søer, vil der hele tiden kunne ske en omsætning af kvælstof i form af denitrifikation i bundsediment, grødedøer mv., hvor nitrat omdannes til frit kvælstof og dermed fjernes fra det akvatiske system.

I forhold til NKMv2020 er modellen for kvælstofretention i vandløb ændret til en ny type (Højberg et al., 2021). Tidligere anvendtes en model, der baserede sig på en opholdstid i beregningen af retentionen (Seitzinger, 2002). Det er en modeltype, der ikke er optimal til NKM, hvor beregningsenheden er ID15-oplande, og opholdstiderne bliver meget små. Den nye model er udviklet udelukkende på målinger af kvælstoffjernelsen (denitrifikation) i danske vandløb og anvender en simpel ratefjernelse med enheden $\text{kg ha}^{-1} \text{døgn}^{-1}$.

Formål

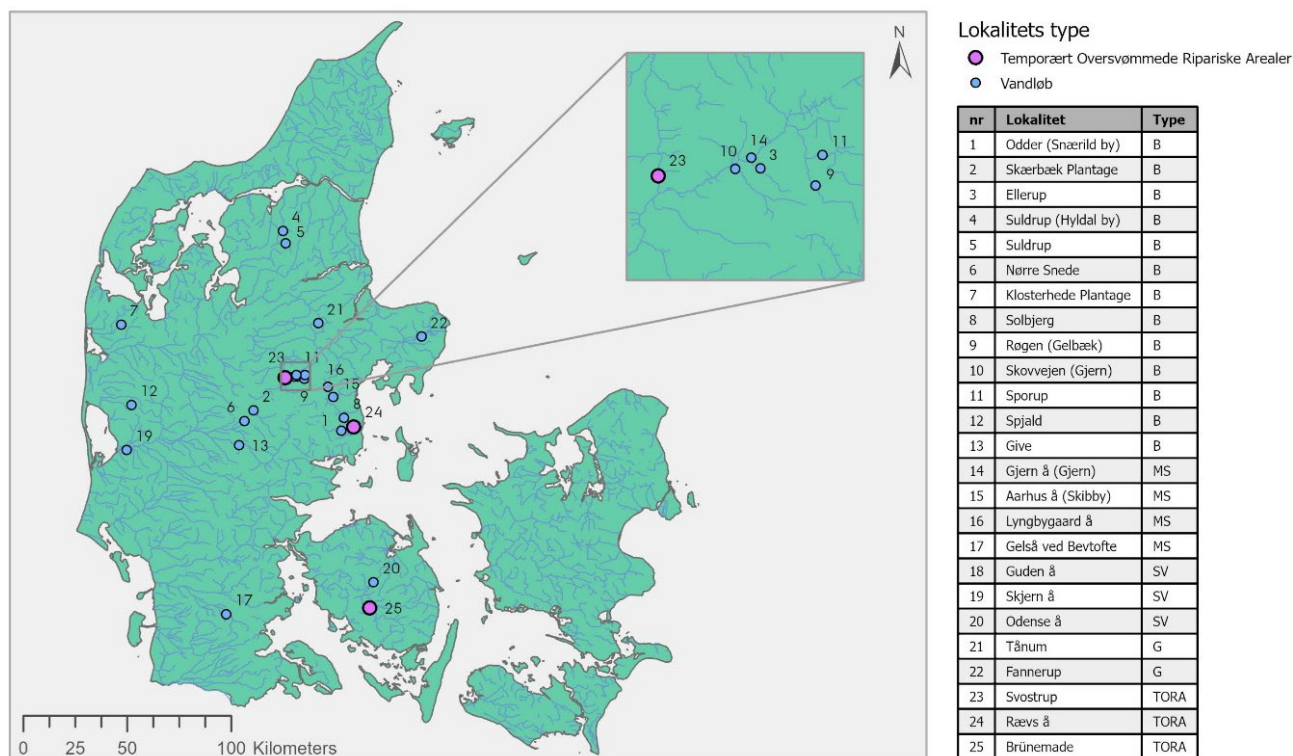
Formålet med denne undersøgelse har været at indsamle måledata om størrelsen af denitrifikation i vandløb af forskellig størrelse, med forskellige nitratkoncentrationer og på forskellige årstider og – på baggrund af disse data – at udvikle en model til kvantificering af nitratretentionen i danske vandløb, grøfter og temporært oversvømmede arealer langs vandløb.

2.2 Metode

2.2.1 Lokalitetsudvælgelse

Til de eksperimentelle *in situ*-målinger af denitrifikationsraten i vandløb er der udvalgt 22 lokaliteter fordelt på fem forskellige regioner i Danmark, henholdsvis Nord-, Syd-, Øst- og Vestjylland og – som repræsentation for øerne – Fyn (Figur 2.1). I udvælgelsen er det forsøgt at tage højde for de hydrologiske variationer, der findes i Danmark, samt indflydelsen fra de forekommende forskellige landskabstyper (fra morænelandskabet til hedeslettelandskabet).

De udvalgte vandløb er underinddelt i følgende typer: fire bække (bredde 0-2 m), fire mellemstore vandløb (bredde 2-6 m) og tre store vandløb (bredde >6 m). Desuden er der i to udvalgte grøfter foretaget målinger af denitrifikationsraten for at undersøge, hvorvidt der forekom denitrifikation. I de tidligere udgaver af denitrifikationsmodeller i vandløb har grøfter ikke været medtaget (Højbjerg et al., 2015, 2020)). Der er desuden målt denitrifikation på tre temporært oversvømmede ripariske arealer langs vandløb (TORA). De tre udvalgte lokaliteter er udsat for tidlige oversvømmelser fra vandløb, hvor vandføringen i perioder overstiger vandløbets vandføringsevne.



Figur 2.1. Lokaliteter til måling af denitrifikation i vandløb og midlertidig oversvømmende områder. B: Bæk, MS: Mellemstore vandløb, SV: Store vandløb, G: Grøfter, TORA: Temporært oversvømmede ripariske områder.

2.2.2 Metode og eksperimentelt design

Der er udført målinger i alle de udvalgte bække og grøfter i tre sæsoner (vinter, forår og sommer) for herved at kortlægge betydningen af de sæsonmæssige variationer i temperatur og vandløbsforhold for denitrifikation i vandløb. På grund af nødvendigheden af at opstille måleapparatur i selve vandløbet er der udelukkende udført målinger om sommeren i de mellemstore og større vandløb, da stor vanddybde i efterår- og vinterperioden umuliggør opstilling til forsøgene. I forbindelse med de eksperimentelle målinger af denitrifikation blev der også udført indsamling af data for en bred vifte af parametre i vandløbet, herunder flere

vandkemiske parametre og lokationsspecifikke abiotiske faktorer (fx nitratkoncentration, iltindhold og vandtemperatur; se bilag Tabel B3 & B4).

Denitrifikationen blev målt med samme forsøgsset-up som i Audet et al. (2021) med anvendelse af en Nitrogen Isotope Pairings Technique udviklet af Nielsen (1992). Kort fortalt består måleopstillingen af et forsøgskammer på 660 cm², der isolerer et bundareal af sediment og den overliggende vandsøjle fra det øvrige vandløb. En 15N[NaNO₃]-isotopmarkør tilsættes, og 15N-N₂-produktionen følges ved udtagning af prøver over en tre timers inkubationsperiode. Koncentrationen af N₂ og ratioerne af 29N₂ og 30N₂ i forhold til 28N₂ kan efterfølgende bestemmes ved massespektroskopi. Denitrifikationsraten kan nu udregnes som ændringen af isotopratioerne over tid (for uddybelse se bilag). En oversigt over de anvendte metoder for feltmålinger, laboratorieanalyser og forsøgsopsætning findes i rapportens bilag – hhv. Tabel B1, Tabel B2 og Figur B1.

Under feltarbejdet blev der udarbejdet detaljeret fotodokumentation af lokaliteternes tilstand og sæsonvariation. Desuden blev en drone anvendt til at fotografere vandløbets umiddelbare omgivelser. En oversigt over de udvalgte lokaliteter – grøft, bæk, mellemstort vandløb, stort vandløb – fra sommermålingerne findes i Figur 2.2, der viser kamrene brugt i feltarbejdet på de 22 lokaliteter. De farvede rammer omkring billederne inddeler lokaliteter efter type: blå = bæk, rød = grøft, orange = mellemstore vandløb og lilla = store vandløb. Temporært oversvømmede ripariske arealer vises for sig selv i Figur 2.4.



Figur 2.2. Billeder af lokaliteter inkluderet i undersøgelserne sommeren 2023 og kamre brugt ved feltarbejdet. Farvede rammer omkring billederne inddeler lokaliteter efter type: blå = bæk, rød = grøft, orange = mellemstore vandløb og lilla = store vandløb. Fra det øverste venstre hjørne:

1) Odder, 2) Skærbæk Plantage, 3) Ellerup, 4) Suldrup (Hyldal by), 5) Suldrup, 6) Nørre Snede, 7) Klosterhede Plantage, 8) Solbjerg, 9) Røgen (Gelbæk), 10) Skovvejen (Gjern), 11) Sporup, 12) Spjald, 13) Give, 14) Tånum, 15) Fannerup, 16) Gjærn Å, 17) Aarhus Å (Skibby), 18) Lyngbygårds Å, 19) Gelså (Bevtoft), 20) Gudenaen, 21) Skjern Å, 22) Odense Å.

Figur 2.3 viser et eksempel på den sæsonmæssig variation på forsøgslokaliteten Give, set fra oven og ved jordniveau. Figur 2.4 viser dronebilleder af de tre temporært oversvømmede ripariske arealer.



Figur 2.3. Sæsonmæssig variation på forsøgslokaliteten Give.

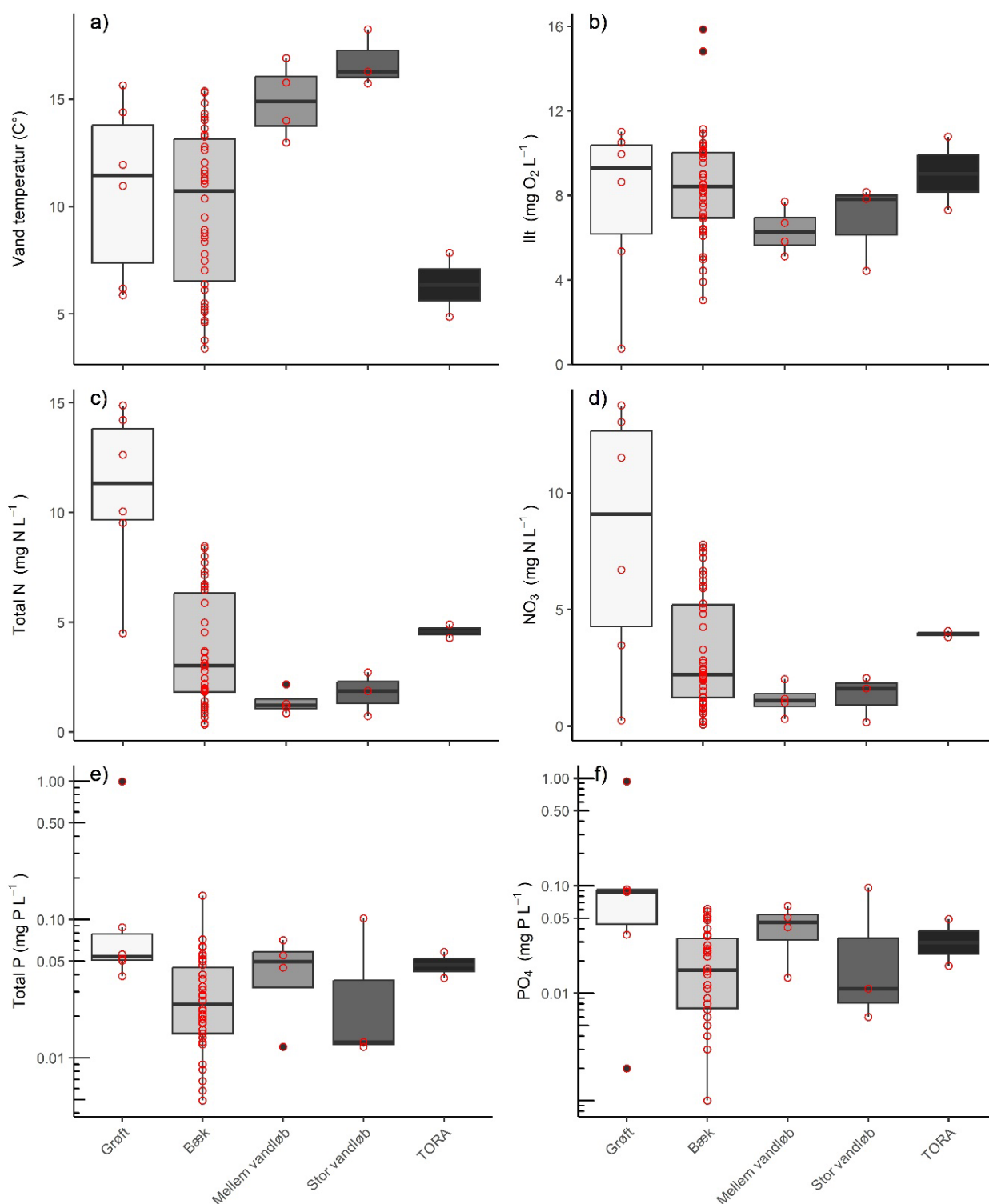


Figur 2.4. Temporært oversvømmede ripariske områder (fra venstre mod højre): Rævs å, Svostrup (Gudenåen), Brünemåde (Odense Å).

2.3 Resultater

2.3.1 Datagrundlag

Faktorer med potentiel indvirkning på denitrifikationen på de målte lokaliteter er vist i Figur 2.5. Iltkoncentration og temperatur i vandsøjlen er afgørende for forløbet af de biologiske processer i denitrifikationen og vil variere mellem både vandløbstype og sæson. Kemiske faktorer, såsom tilgængeligt kvælstof (primært nitratkoncentrationen), er selvfølgelig også af stor betydning for potentialet for denitrifikation i de forskellige vandløbstyper og sæsoner.



Figur 2.5. Boxplot over seks udvalgte faktorer (vandkemi og abiotiske) inddelt efter de forskellige typer vandløb, der er inkluderet i undersøgelsen: G = Grøft (2), B = Bæk (13), MV = mellem Vandløb (4), SV = stort Vandløb (3) og TORA = temporært oversvømmet riparisk areal (3). De inkluderede faktorer er: a) Vandtemperatur, b) iltkoncentration, c) totalt nitrogen, d) nitrat, e) total fosfor og f) fosfat. Frekvensen af målinger varierer mellem vandløbstyperne symboliseret vha. røde cirkler i plottet. OBS: e) og f) har begge log-transformerede y-akser.

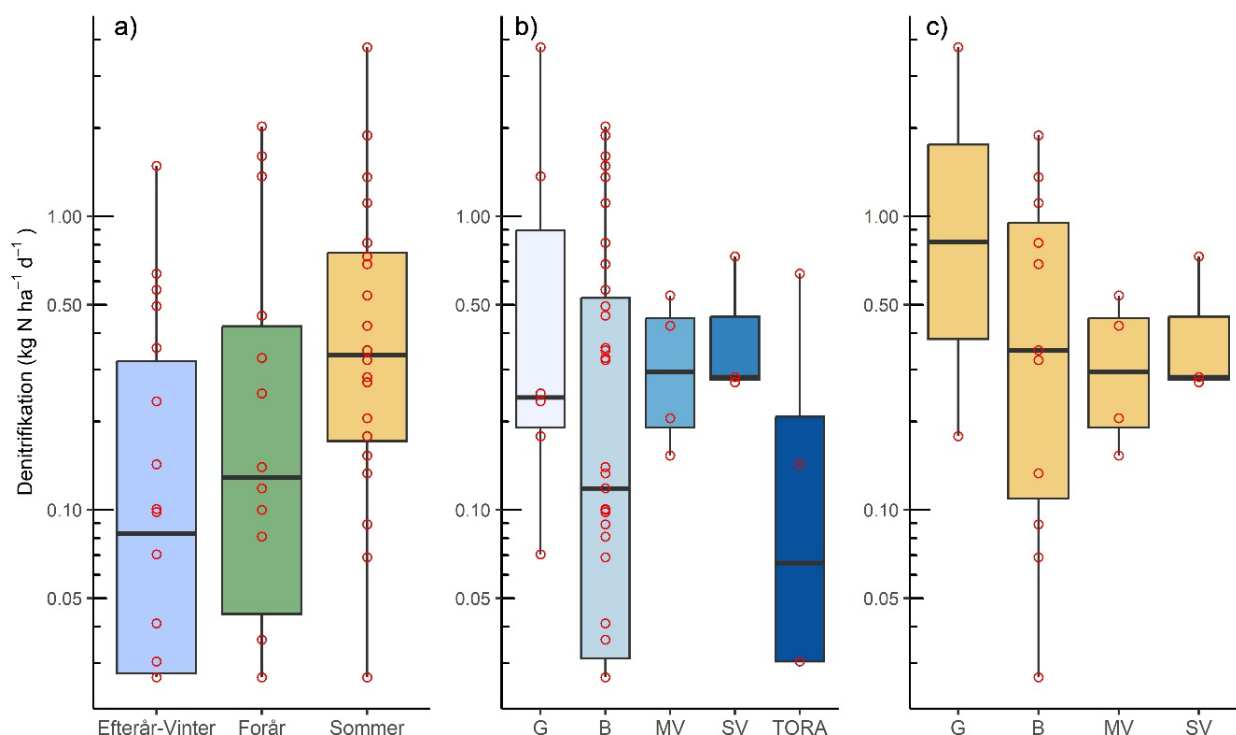
Figur 2.5 viser meget store variationer i koncentrationen af nitrat mellem typerne af vandløb (0.06-13.75 mg N L⁻¹), med de højeste koncentrationer målt i grøfterne. Den målte vandtemperatur varierer som forventeligt også meget hen over de inkluderede sæsoner (3-18 °C), med den største variation i de mindre vandløbstyper - grøfter og bække - som modtager mindst

grundvand. Total fosfor- og fosfatkoncentrationer er også målt, men i begge tilfælde er der minimal variation mellem vandløbstyperne (se bilag Tabel B3).

2.3.2 Denitrifikationsrater

Dataene fra Nitrogen Isotop Pairings Technique danner grundlaget for beregningen af lokaliteternes specifikke denitrifikationsrater. Figur 2.6 viser hhv. sæsonvariationen i denitrifikationsraten (a) og variationen mellem forskellige typer vandløb (b) i undersøgelsen. Som forventet, var der en sæsonvariation i denitrifikationsraten, med en gradvist højere rate, i takt med de observerede vandtemperaturstigninger, fra vinter til sommer (Figur 2.6a).

Forskelle i den beregnede denitrifikationsrate mellem de forskellige vandløbstyper er mindre tydelige, og kan være mere drevet af forskelle i målingsfrekvens og samlet antal af de enkelte typer inkluderet i undersøgelsen. Denitrifikationsraten for sommerperioden alene viser heller ikke den store variation mellem vandløbstyperne, kun grøfterne viser en højere denitrifikationsrate, men da gennemsnittet er baseret på kun to målinger, vil det kræve yderligere undersøgelser for at afgøre, om resultatet er signifikant (Figur 2.6c).



Figur 2.6. Boxplots med denitrifikationsrater efter a) sæson, b) vandløbstype og c) denitrifikationsraterne for lokalitetstyperne G, B, MV og SV målt om sommeren. Typene er forkortet som G = grøft, B = bæk, MV = mellem vandløb, SV = stort vandløb og TORA = temporært oversvømmet riparisk areal. Y-akserne er log-transformerede i begge figurer. OBS: I b) blev MV og SV kun målt om sommeren og TORA kun om vinteren.

2.3.3 Modelarbejde

Formålet med delprojektet om målinger af denitrifikation i vandløb og på oversvømmede arealer var at udvikle modeller, der kan simulere de målte denitrifikationsrater ud fra en række forklarende parametre. Det var forventet, at der på baggrund af målingerne kunne udvikles én model for vandløb og grøfter, og én model for de oversvømmede vandløbsnære arealer.

Som udgangspunkt blev modellen for vandløb og grøfter udviklet som en lineær model inkluderende velkendte kontrollerende faktorer for nitratfjernelse f.eks. nitratkoncentration, vandtemperatur, vandløbshældning, forekomst af makrofyter, sedimentkarakteristika, etc. Betydningen af vandløbets type (størrelse) var ikke signifikant, og blev derfor ikke inkluderet i modellen. Den bedste lineære regressionsmodel havde en lav forklaringsgrad ($R^2 = \text{ca. } 30\%$), og det blev derfor besluttet at bruge en meget simpel model, som kun anvender en fastsat rate for fjernelsen af nitrat med en variation mellem sæsonerne. Dermed består den endelige model for vandløb og grøfter af den gennemsnitlige målte denitrifikationsrate i henholdsvis forår/sommer ($n=35$) og efterår/vinter ($n=14$).

En ulempe med en konstant rate er den manglende variation fra år til år. Der blev dog observeret en høj variabilitet i vores målinger mellem lokaliteter, og vi antager derfor, at variationen imellem år ikke overstiger den rumlige variation, som vi har observeret i denne undersøgelse.

De sæsonbestemte denitrifikationsrater er angivet herunder:

NR_V , gennemsnitlig nitratretentionsrate $\pm$ SE i vandløb og grøfter ($\text{kg N ha}^{-1} \text{ d}^{-1}$)

$NR_{V_vinter} = 0.25 \pm 0.11 \text{ kg N ha}^{-1} \text{ d}^{-1}$ (vinterhalvår; september til februar)

$NR_{V_sommer} = 0.57 \pm 0.14 \text{ kg N ha}^{-1} \text{ d}^{-1}$ (sommerhalvår; marts til august)

Til den endelige beregning af omfanget af kvælstofretention i vandløb og grøfter forårsaget af denitrifikation skal de gennemsnitlige denitrifikationsrater ($\text{kg N ha}^{-1} \text{ d}^{-1}$) ganges med bundarealet af vandløb (i ha).

For de oversvømmede arealer blev der beregnet en gennemsnitlig denitrifikationsrate, da antallet af lokaliteter ikke understøttede udviklingen af en mere kompleks model.

NR_{TORA} , nitratretentionsrate i temporært oversvømmet riparisk areal (i $\text{kg N ha}^{-1} \text{ d}^{-1}$)

$NR_{TORA} = 0.18 \pm 0.11 \text{ kg N ha}^{-1} \text{ d}^{-1}$

Til beregning af total nitratretention i temporært oversvømmet riparisk areal (i $\text{kg N ha}^{-1} \text{ d}^{-1}$) skal raten ganges med arealet af det temporært oversvømmede ripariske område (i ha).

2.3.4 Implementering i NKMv2025

I NKMv2025 gennemføres beregningen af kvælstofretention i vandløb i hvert ID15-opland og i hvert tidsskridt. Beregningen gennemføres desuden både internt i hvert ID15-opland (dvs. i tilløb til hovedvandløbet, og der fjernes kun kvælstof udledt i det pågældende ID15-opland) samt på de gennemstrømmede større vandløb, som kan modtage vand og kvælstof fra opstrømsbeliggende ID15-oplande. Vandløbsarealet er således beregnet for både de mindre interne vandløb og de større gennemstrømmede vandløb for hvert ID15-opland. Vandløbs-GIS-teamaet "GeoDK6.0-vandløbsmidte" er anvendt. For at kunne beregne et vandløbsareal skal hvert vandløbsstykke tildeles en bredde. For vandløb med bredden 0-2,5 m i GeoDK6.0 er der anvendt en middelbredde på 1,23 m (Højberg et al., 2015). For vandløb med en GeoDK6.0 bredde

over 2,5 m er der beregnet en bredde ud fra GIS-temaet GeoDK6.0-vandløbskant. Der er anvendt en lignende, men geografisk mere detaljeret metode i Andersen & Heckrath (red.) (2020).

Der er foretaget en kvalitetssikring af vandløbs-GIS-temaet (GeoDK6.0-vandløbsmidte). Det blev fundet, at der i mange skovarealer er inkluderet en meget høj densitet af vandløb. Det vurderes, ligesom i tidligere versioner af NKM, at disse ikke er egentlige vandløb med en nær-permanent vandstrømning, og de er derfor fjernet fra kortet. Vandløbstemaet blev ligeledes klippet med kystlinje for at frasortere linjer i kortet, som ligger uden for kystlinjen. I områder med en høj densitet af tidevandsrender, loer m.m. er disse også søgt fjernet. Desuden er der identificeret enkelte områder med en meget høj densitet af digitaliserede vandløb, som på flyfoto ikke kan erkendes som vandløb/grøfter. Disse er også fjernet fra kortet, og der beregnes således ikke kvælstofretention i disse.

Der er i alt anvendt ca. 8985 ha vandløbsareal for større gennemstrømmede vandløb og ca. 12.315 ha for mindre interne vandløb.

Inputdata

$Areal_V$, vandløbsbundareal (ha^{-1})

NR_V , nitratretentionsrate i vandløb ($i\ kg\ N\ ha^{-1}\ d^{-1}$)

$NR_{V_vinter} = 0.25\ kg\ N\ ha^{-1}\ d^{-1}$ (vinterhalvår, 1. september til 28./29. februar)

$NR_{V_sommer} = 0.57\ kg\ N\ ha^{-1}\ d^{-1}$ (sommerhalvår, 1. marts til 31. august)

Beregning af kvælstofretention i vandløb

$Nitratret_V = Areal_V \times NR_V$

$Nitratret_V$, nitratretention i vandløb ($i\ kg\ N$)

For at undgå urealistiske værdier i NKMv2025 er det opsat en række betingelser:

- Hvis tilførsel af total kvælstof (TN) til interne vandløb i NKMv2025 er under $1\ mg\ N\ L^{-1}$, skal NR_V halveres, da retentionen ellers kommer til at udgøre en urealistisk høj andel af kvælstofkoncentrationen.
- Minimumværdi for $Nitratret_V$ er 0, hvorfor retentionen ikke kan være negativ.
- Maksimumværdi for $Nitratret_V$ kan ikke være $> 80\ \%$ af TN-tilførslen til interne vandløb i NKMv2025.
- Hvis vandføringen er $= 0$, er $Nitratret_V = 0$.

2.4 Usikkerhed ved anvendelse af model i NKMv2025

Der er en usikkerhed på anvendelsen af de to fjernelsesrater i et specifikt vandløb på et specifikt tidspunkt, hvor den reelle (men ukendte) fjernelsesrate kan adskille sig fra den anvendte rate. Der er ligeledes en usikkerhed på de beregnede arealer af vandløbene. Denne usikkerhed stammer fra usikkerhed på bestemmelsen af både længden og bredden af vandløbet. Længden af vandløbene stammer fra GeoDK6.0 GIS-lag for vandløbsmidte. Bredderne er beregnet ud fra en standardbredde på 1.23 m for den smalleste vandløbstype i GeoDK6.0 GIS-lag for vandløbsmidte, for bredere vandløb er bredden beregnet ud fra GeoDK6.0 GIS-lag for

vandløbskanter. I NKMv2025 vil der kun ske kvælstofretention, hvis der i modellen beregnes en vandføring i vandløbet. Usikkerhed på de beregnede vandføringer vil også resultere i usikkerhed på retentionen beregnet for vandløb.

2.5 Diskussion og konklusion

Der blev vha. de indsamlede data lavet to modeller, en for vandløb og en for TORA, til at forudsige kvælstofretentionen. Resultatet blev to årlige rater for retentionen i vandløb og grøfter på 0,25 og 0,57 kg N ha⁻¹ d⁻¹ for hhv. vinter- og sommerperioderne samt en samlet rate for TORA på 0,18 kg N ha⁻¹ d⁻¹. Der blev testet for en effekt af fosforkoncentrationen på denitrifikationsraten, men den var ikke signifikant.

Metoden brugt i dette studie til måling af *in situ* denitrifikationsrater er en af de metoder, som findes i publicerede undersøgelser til undersøgelse af denitrifikation og kvælstofomsætning i overfladevand (Groffman et al., 2006). Det er derfor relevant at sammenholde de målte værdier med resultater fra andre lignende undersøgelser foretaget på internationalt plan.

I Piña-Ochoa & Álvarez-Cobelas (2006) og Kronvang et al. (2004) findes oversigter bestående af hhv. 29 og 41 undersøgelser af denitrifikation i vandløb fordelt på flere klimazoner. De beregnede omsætningsrater spænder mellem 0,01 og 77,76 kg N ha⁻¹ dag⁻¹, hvor den gennemsnitlige rate er 3,56 kg N ha⁻¹ dag⁻¹. Ser man bort fra den klimabaserede variation og de varierende sedimentkompositioner, viser mange tidligere studier dog en langt højere denitrifikationsrate. Dette kan skyldes, at de fleste studier indtil nu udelukkende har foretaget målinger i sommerperioden, hvor nitratomsætningen er størst. Vores undersøgelser fordeler sig over flere sæsoner, og resultaterne med de forholdsvis lave målte denitrifikationsrater i efterårs- og vintermålingerne vil således trække den gennemsnitlige årlige omsætningsrate ned. Alligevel udviste mange vandløb lave denitrifikationsrater, også om sommeren, hvilket tyder på kulstofbegrænsning i disse kvælstofrige miljøer (Veraart et al., 2014).

Under modeludvikling og resultatanalyse blev det tydeligt, især for TORA, at der forekommer en markant forskel mellem denne rapportes resultater og retningslinjerne for nitratomsætning på temporært oversvømmede ripariske arealer. Ifølge VMPII er kvælstofomsætningsraten fastsat som en af to rater bestemt af den årsgennemsnitlige koncentration af kvælstof i det tilknyttede vandløb - fjernelse af 1 kg N døgn⁻¹ ha⁻¹ for en N-koncentration over 2 mg l⁻¹ og 1,5 kg N døgn⁻¹ ha⁻¹ for en N-koncentration over 5 mg l⁻¹ (Naturstyrelsen 2013). Ved koncentrationer under 2 mg N l⁻¹ vil fjernelsen være minimal, da dette stort set svarer til kvælstofomsætningsraten fundet under naturlige forhold, og denne bliver derfor ikke taget i betragtning.

Grundet det relativt lave antal målinger udført i denne undersøgelse på oversvømmede arealer vil det klart være en fordel at få foretaget flere målinger på relevante oversvømmede områder.

I forhold til målingerne i vandløb har tidligere studier vist en stor variabilitet i forhold til vandløbssektion og sedimentation. De hyppigst anvendte målemetoder koncentrerer sig om punktmålinger eller udtagning af sedimentkernen til måling i laboratoriet. I forhold til fremtidige målinger vil det derfor være en fordel at foretage en Whole system scale 15N addition, som beskrevet af Mulholland et al. (2004), til underbyggelse af dennes rapportes resultater.

3 Kvælstofretention i restaurerede vådområder

Rasmus Jes Petersen¹, Nichlas Hermansen¹, Ane Kjelgaard¹, Joachim Audet¹, Carl Christian Hoffmann¹, Martin Molis², Anker Lajer Højbjerg² og Hans Thodsen¹

¹ Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet

² Afdeling for Hydrologi, Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser

Faglig kommentering: Jonas Rolighed

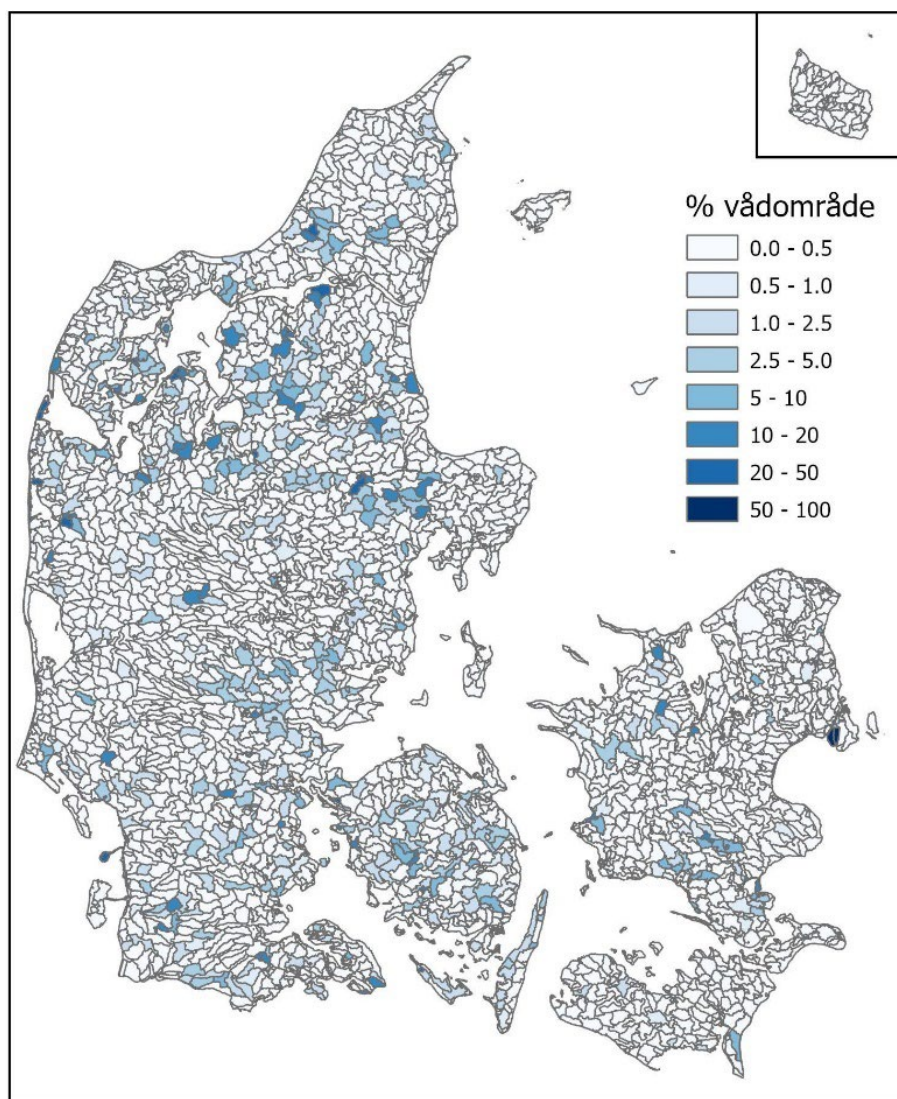
3.1 Introduktion og formål

Med henblik på reduktioner i udledninger af kvælstof, fosfor og drivhusgasser er et større antal tidligere drænedes vådområder blevet restaureret de seneste 30 år. Uanset det specifikke formål med en vådområderestaurering er princippet for restaureringen at genoprette en naturlig hydrologi ved at genskabe forbindelsen mellem vådområdet og dets opland samt at genetablere en naturlig vandstand. Den hævdede vandstand som følge af restaurering fremmer betingelserne for fjernelse af nitrat-N ($\text{NO}_3\text{-N}$), som i langt de fleste tilfælde udgør størsteparten af kvælstofbelastningen til de restaurerede vådområder. Fjernelsen af $\text{NO}_3\text{-N}$ i vådområder er i høj grad styret af opholdstiden i vådområdet og er dermed omvendt proportional med den hydrauliske belastning (HLR) af vådområdearealet. Ved lave hydrauliske belastninger vil næsten al $\text{NO}_3\text{-N}$ kunne omsættes ved denitrifikation i vådområdet, mens der ved store hydrauliske belastninger ses en "belastnings-mætning", hvorover der ikke forekommer yderligere N-fjernelse (Walton et al., 2020). Mens vådområderne ofte er effektive til at fjerne $\text{NO}_3\text{-N}$, ses der i mange tilfælde ikke nær den samme effektivitet i fjernelse af total kvælstof (TN) som følge af frigivelse af ammonium-N ($\text{NH}_4\text{-N}$) og/eller organisk kvælstof i enten opløste (DON) eller partikulære (PON) former, som modvejer fjernelsen af $\text{NO}_3\text{-N}$ (Petersen et al., 2020b, Walton et al., 2020).

Fra landbrugsstyrelsen er der modtaget kortgrundlag (Figur 3.1), som angiver, at der i Danmark i alt er restaureret 629 vådområder (344 km²) fordelt på vådområder anlagt i forbindelse med vandområdeplan 2015-2021 (VMPII, 94 km²) og vandområdeplan 2021-2027 (VMPIII, 10 km²), lavbundsprojekter (35 km²), fosforvådområder (2 km²), kvælstofvådområder (155 km²), Natura2000-områder (43 km²) og øvrige genopretningsprojekter (4 km²).

Formålet med nærværende arbejde er udarbejdelsen af en model, som beskriver kvælstoffjernelsen i disse restaurerede vådområder på månedsbasis. Et hovedkriterie i udarbejdelsen af modellen er muligheden for implementering på national skala baseret på forholdsvis lettilgængelige data.

Figur 3.1. Fordelingen af restaurerede vådområder registreret af LBST i de enkelte ID15-oplande.



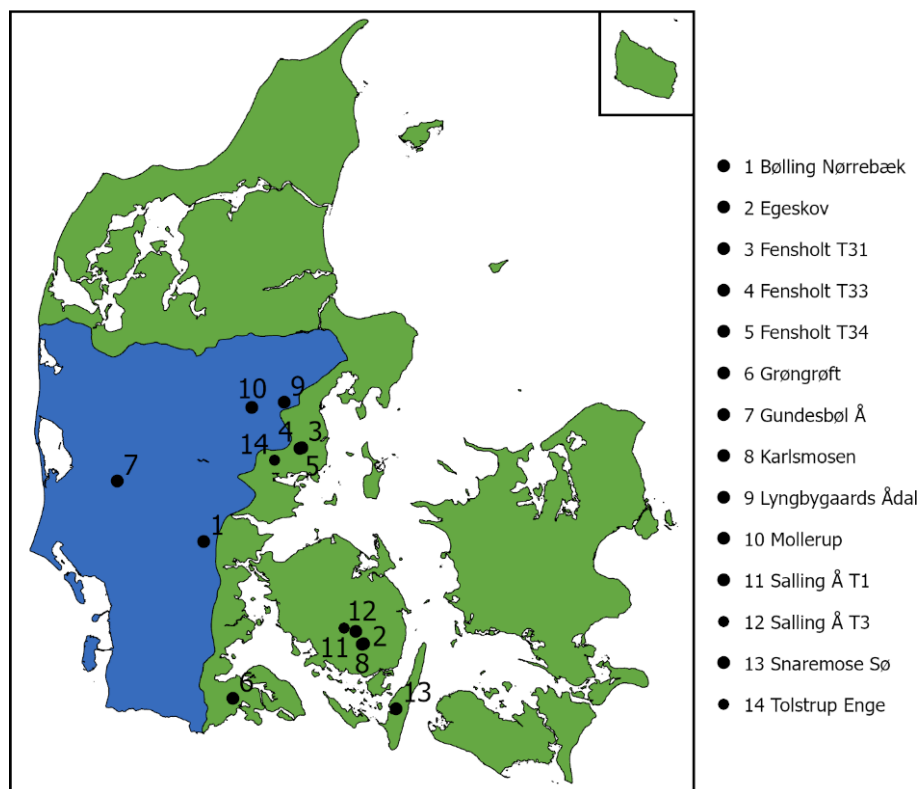
Figur 3.2. Placeringen af de 14 lokaliteter, som danner grundlag for modellen for kvælstofretention i restaurerede vådområder. Lokaliteterne er opdelt geografisk i Vestdanmark (blå) og Østdanmark (grøn) ved sammenlægning af georegionerne.

Vest:

Vestjylland
Midtjylland

Øst:

Thy
Himmerland
Nordjylland
Djursland
ØstDK
SydøstDK
Bornholm



3.2 Beskrivelse af data anvendt til modellens udvikling

3.2.1 Datagrundlag

En lang række data fra monitoring af næringsstofbalancer fra restaurerede vådområder er tilgængelige fra 2002 til og med 2021. For hidtil afrapporterede lokaliteter er der opgjort månedlige data for total kvælstofbelastning, kvælstoffjernelse og hydraulisk belastning for 37 lokaliteter og i alt 482 målemåneder. Opgørelserne fra lokaliteterne i Fensholt er baseret på daglige vandføringsmålinger og daglige vandprøver fra automatiske vandprøvetagere, mens dataopgørelserne er baseret på daglige vandføringsmålinger og månedlige punktprøver analyseret for total kvælstof. En del af disse lokaliteter er efter restaurering forvandlet til lavvandede søer (defineret som vandstand >0.5 m og med manglende mosepræg), hvorfor de i NKMv2025 allerede er inkluderet i delmodellen for små søer og derfor ikke er medtaget i datagrundlaget for modellen for kvælstofretention i restaurerede vådområder. For en del af de tilbageværende lokaliteter er der store mangler i vandbalancerne (manglende måling af til- og frastrømning af grundvand). Da beregningen af kvælstofretention er baseret på vandbalancer, vil retentioner beregnet ud fra vandbalancer, som ikke inkluderer væsentlige grundvands- eller drænbidrag, være forbundet med store fejl. En frasortering af disse områder efterlader 14 lokaliteter med i alt 169 målemåneder til grundlag for en model for kvælstofretention i restaurerede vådområder (Tabel 3.1).

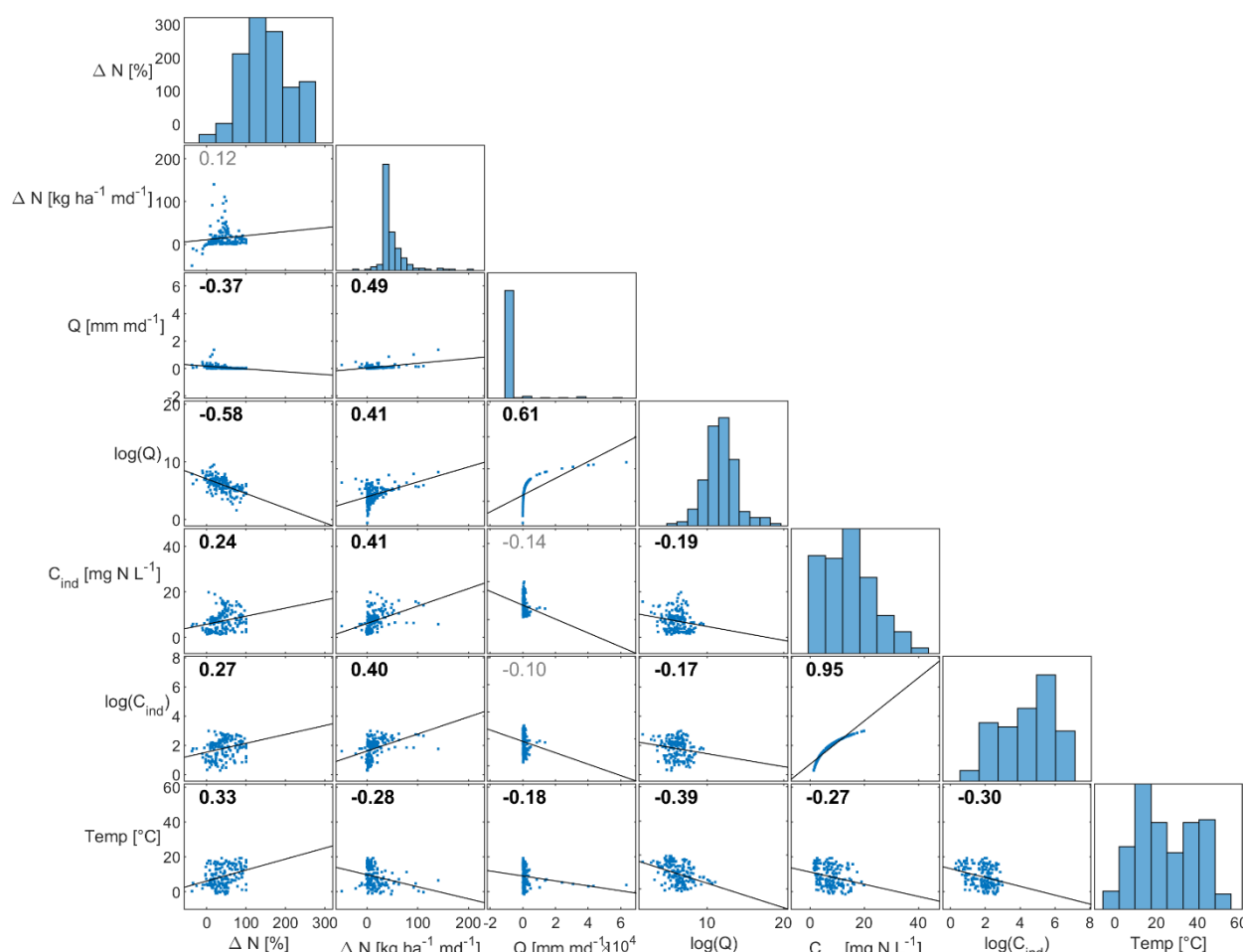
Tabel 3.1. Oversigt over lokaliteter, som danner grundlag for modellen for kvælstofretention i restaurerede vådområder.

Lokalitet	Antal måneder med monitoring	Måleperiode	Kilde
Bølling Nørrebæk	12	2016	Hoffmann et al. (2021)
Egeskov	13	2007-2009	Hoffmann et al. (2012)
Fensholt T31	12	2017-2018	Petersen et al. (2020a og 2020b)
Fensholt T33	12	2017-2018	Petersen et al. (2020a og 2020b)
Fensholt T34	12	2017-2018	Petersen et al. (2020a og 2020b)
Grøngrøft	12	2015	Audet et al. (2020)
Gundesbøl Å	12	2020	Hoffmann et al. (2022)
Karlsmosen	16	2002-2004	Hoffmann et al. (2006)
Lyngbygaards Ådal	12	2015	Audet et al. (2020)
Møllerup	12	2020-2021	Hoffmann et al. (2022)
Salling Å T1	12	2017	Hoffmann et al. (2021)
Salling Å T3	12	2017	Hoffmann et al. (2021)
Snaremosø Sø	11	2015	Audet et al. (2020)
Tolstrup Enge	9	2020	Hoffmann et al. (2022)

3.2.2 Udvælgelse af prædiktorer

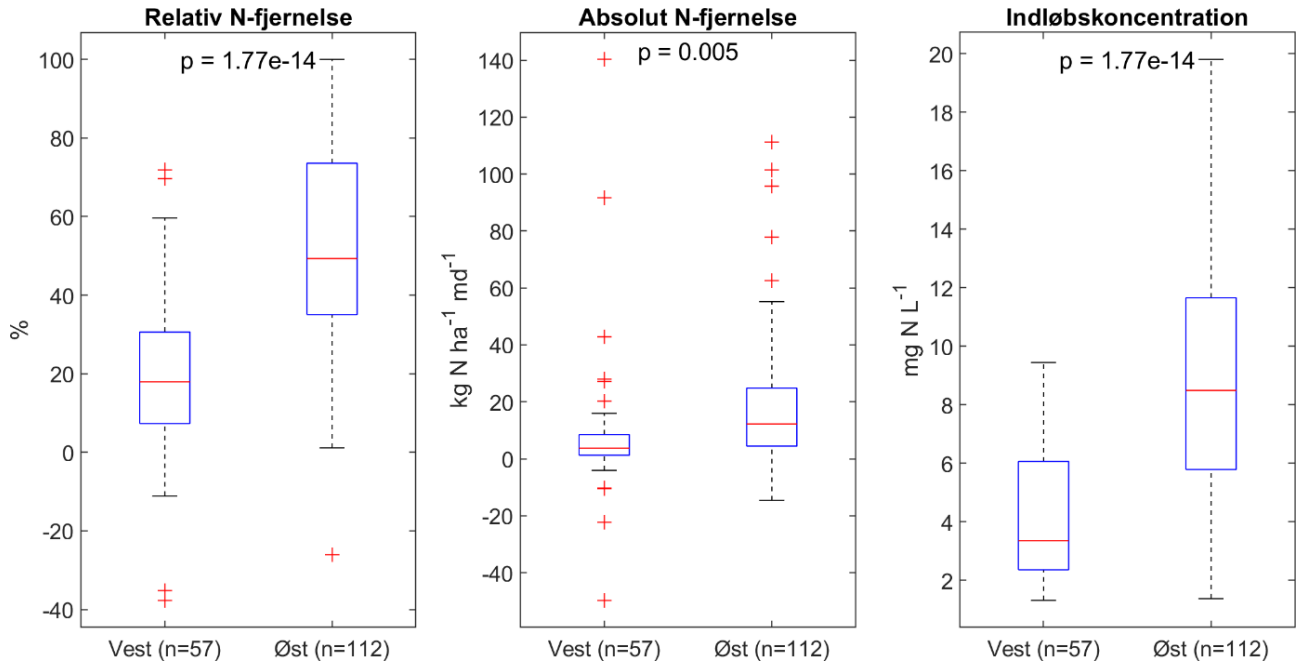
Valget af de prædiktorer, som indgår i modellen, begrænses i høj grad af nødvendigheden af, at modellen kan implementeres i praksis på national skala. Mange af de parametre, som er målt på de enkelte lokaliteter, er simpelthen ikke praktisk mulige at frembringe for alle restaurerede vådområder i Danmark. Helt essentielt for en retentionsmodel er kvælstofbelastningen, som er produktet af den hydrauliske belastning (HLR, mm md^{-1}) og kvælstofkoncentrationerne (CTN, mg L^{-1}). Herudover er vandtemperaturen en styrende parameter for de bakterielle processer, som står for omsætningen af kvælstof. Da vandtemperaturen ofte ikke er målt, er lufttemperaturen for de enkelte lokaliteter og målemåneder fra DMI's 20 km grid anvendt i stedet. Både den

hydrauliske belastning og indløbskoncentrationer af total kvælstof er venstreskævt fordelt (Figur 3.3), hvorfor de i modellen begge er log-transformerede (naturlig logaritme). For alle de valgte parametre ses statistisk signifikante korrelationer til både relativ og absolut kvælstoffjernelse (Figur 3.3).



Figur 3.3. Datafordeling (histogrammer) og korrelationer mellem prædiktorer til modellen for kvælstofretention i restaurerede vådområder. Tallene i øvre venstre hjørne af hvert plot indikerer korrelationskoefficienten (Pearson). Korrelationskoefficienter noteret med fed, sort skrift indikerer statistisk signifikante korrelationer ($p < 0.05$). ΔN er kvælstoffjernelse, Q er vådområdeafstrømning, $\log(Q)$ er logtransformeret vådområdeafstrømning, C_{ind} er den gennemsnitlige indløbskoncentration til et vådområde, $\log(C_{ind})$ er den logtransformerede gennemsnitlige indløbskoncentration til et vådområde, og Temp er den gennemsnitlige lufttemperatur.

En styrende parameter for vandets strømningsveje er områdets geologi. Det forholdsvis lille datagrundlag tillader ikke en opdeling efter den lokale geologi, hvorfor lokaliteterne er meget simpelt opdelt i Vest- og Østdanmark, som generelt repræsenterer hhv. sandede og lerede områder (Figur 3.2). Denne opdeling er foretaget ved en sammenlægning af georegionerne Midt- og Vestjylland, som herefter betegnes Vestdanmark, samt en sammenlægning af de øvrige georegioner, som herefter betegnes Østdanmark. Der ses en statistisk signifikant forskel i de gennemsnitlige kvælstoffjernelser for Vest- og Østdanmark, både for relativ og absolut kvælstoffjernelse (Figur 3.4). Forskellen mellem Vest- og Østdanmark afspejles desuden i indløbskoncentrationerne af kvælstof, som er signifikant lavere i Vest- end i Østdanmark (Figur 3.4).



Figur 3.4. Boxplot af relative og absolutte kvælstoffjernelser samt indløbskoncentrationer til vådområderne i hhv. Vest- og Øst-danmark. P-værdier er beregnet ud fra t-test.

3.2.3 Proxy for HLR til implementering af model

Da HLR kun er tilgængelig for de monitorerede vådområder, er det nødvendigt at anvende en proxy for denne parameter, når modellen skal implementeres på national skala for alle restaurerede vådområder. Til dette formål er det undersøgt, hvorvidt afstrømningsdata på ID15-niveau fra en foreløbig kørsel af N-retentionsmodellen (ligning 3.1) eller nettonedbør fra DMI's klimagrids (ligning 3.2) kan bruges som proxy for den målte hydrauliske belastning af et vådområde.

Til proxyen for den hydrauliske belastning (HLR_{ID15} , mm md⁻¹) baseret på ID15-data er anvendt nettoafstrømningen ($Q_{ID15net}$, m³ md⁻¹) fra det ID15-opland, hvori et givet vådområde ligger, normaliseret til summen af arealerne (A) af vådområdet og dets direkte opland (se afsnit 3.3.4.1):

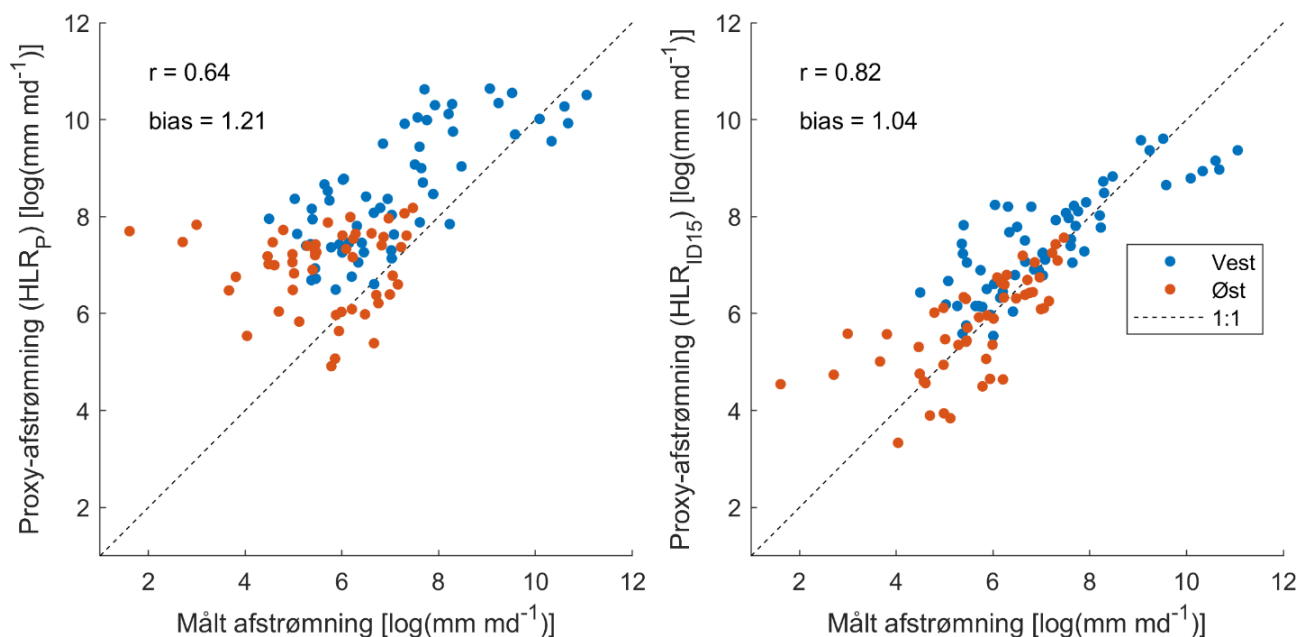
$$HLR_{ID15} = \frac{Q_{ID15net} [m^3 md^{-1}]}{A_{ID15} [m^2]} \times 1000 [mm/m] \times \frac{A_{direkte opland} (inkl. A_{vådområde})}{A_{vådområde}} \quad (3.1)$$

Proxyen baseret på nettonedbøren (HLR_P , mm md⁻¹) er beregnet tilsvarende:

$$HLR_P = (P_{DMI10} - ET_{DMI20}) \times \frac{A_{direkte opland} (inkl. A_{vådområde})}{A_{vådområde}} \quad (3.2)$$

P_{DMI10} er den korrigerede bruttonedbør fra DMI's 10 km grid, og ET_{DMI20} er den potentielle evapotranspiration (Makkink) fra DMI's 20 km grid. Hvis $ET_{DMI20} > P_{DMI10}$, sættes $HLR_{ID15,P}$ til 0.

Begge proxyer er til en vis grad i stand til at erstatte de målte afstrømninger, men proxyen baseret på ID15-data for afstrømning ($r=0,87$) præsterer en anelse bedre end proxyen baseret på nedbør ($r=0,64$) (Figur 3.5), hvorfor denne er valgt til opskalering af modellen.



Figur 3.5. Proxyer for afstrømning baseret på nettonedbør fra DMI's klimagrid (venstre) og nettoafstrømning fra ID15-oplande fra en tidligere kørsel af kvælstofretentionsmodellen (højre). Begge er normaliseret til summen af projektarealerne og deres respektive autogenerede direkte oplande. r angiver Pearsons korrelationskoefficient, og bias angiver gennemsnittet af log-transformerede proxyafstrømninger divideret med gennemsnittet af log-transformerede målte afstrømninger.

3.3 Model

I en indledende screening er der kørt en lang række modeller, der inkluderer forskellige varianter af lineær regression (LM) og trinvis lineær regression (SLM) med og uden interaktion, Gaussian Process Regression (GPR), Support Vector Machines (SVM), Gaussian Kernel Regression, simple Regression Trees, ensembler af Regression Trees (LSBoost og bootstrap aggregation) og Neurale Netværk (NN). Robustheden af de enkelte modeller er testet vha. 5-fold krydsvalidering for at undgå overfitting.

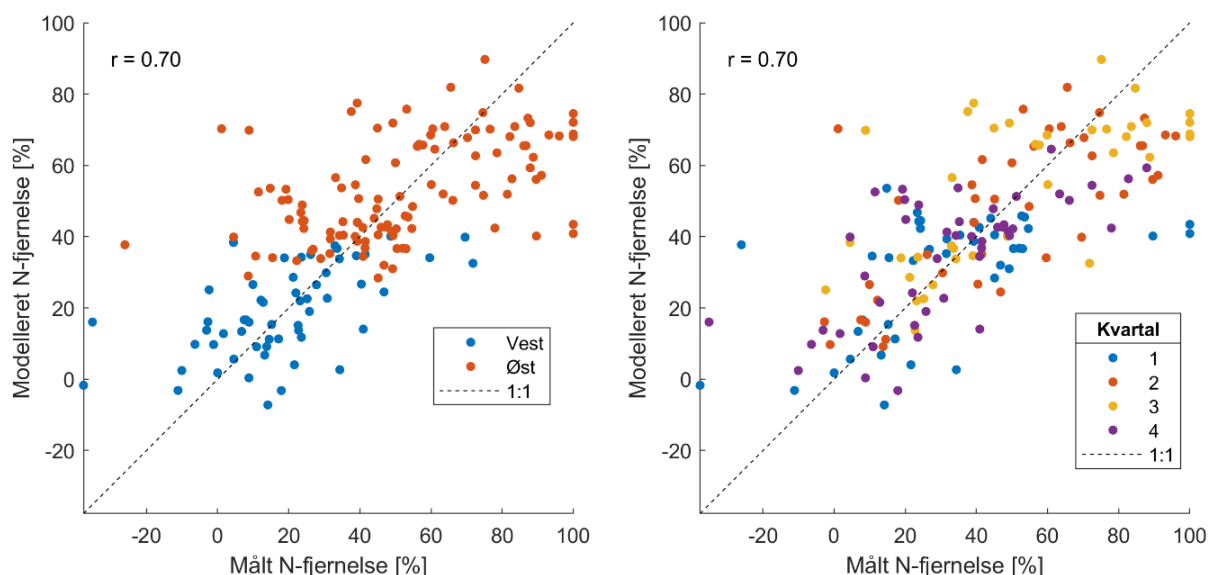
For den relative kvælstofretention viste varianter af GPR, ensembles og SVM sig at være bedre modeller end simpel lineær regression, målt på RMSE og R^2 (Tabel 3.3). Når disse modeller blev fodret med proxy-parametre for HLR i stedet for målte data, præsterede de dog ikke bedre end simple lineære modeller. Da de mere komplekse modeller ikke præsterer nævneværdigt bedre end en simpel lineær regression, er det valgt at anvende den simpleste metode, lineær regression uden interaktion. For denne specifikke model havde indløbskoncentrationen ikke en statistisk signifikant indvirkning på modellen ($p=0.06$), hvorfor denne er ekskluderet fra prædiktorerne. Den simple lineære model for månedlig relativ kvælstoffjernelse som funktion af hydraulisk belastning (HLR, mm) og lufttemperatur (T) ses i ligning 3.3 og 3.4, og koefficienterne ses i Tabel 3.2. Modellen har en forklaringsgrad (R^2) på 0.42 og en RMSE på 22.1 % for de krydsvaliderede data.

$$\text{Vest-DK:} \quad \text{N-fjernelse [\%]} = k_1 + k_2 \times \log(\text{HLR}) + k_3 \times T \quad (3.3)$$

$$\text{Øst-DK:} \quad \text{N-fjernelse [\%]} = k_1 + k_2 \times \log(\text{HLR}) + k_3 \times T + k_4 \quad (3.4)$$

Tabel 3.2. Koefficienter til modellerne for månedlig relativ N-fjernelse i Vest- og Østdanmark (hhv. ligning 3.3 og 3.4). CI angiver 95 % konfidensintervallet, og SE angiver standardfejlen.

Koefficient	Estimat	95 % CI	SE	p
k_1	48.8	23.9 – 73.7	12.6	<0.001
k_2	-6.46	-9.52 – -3.39	1.55	<0.0001
k_3	1.46	0.81 – 2.10	0.328	<0.0001
k_4	28.3	20.7 – 35.9	3.85	<0.0001



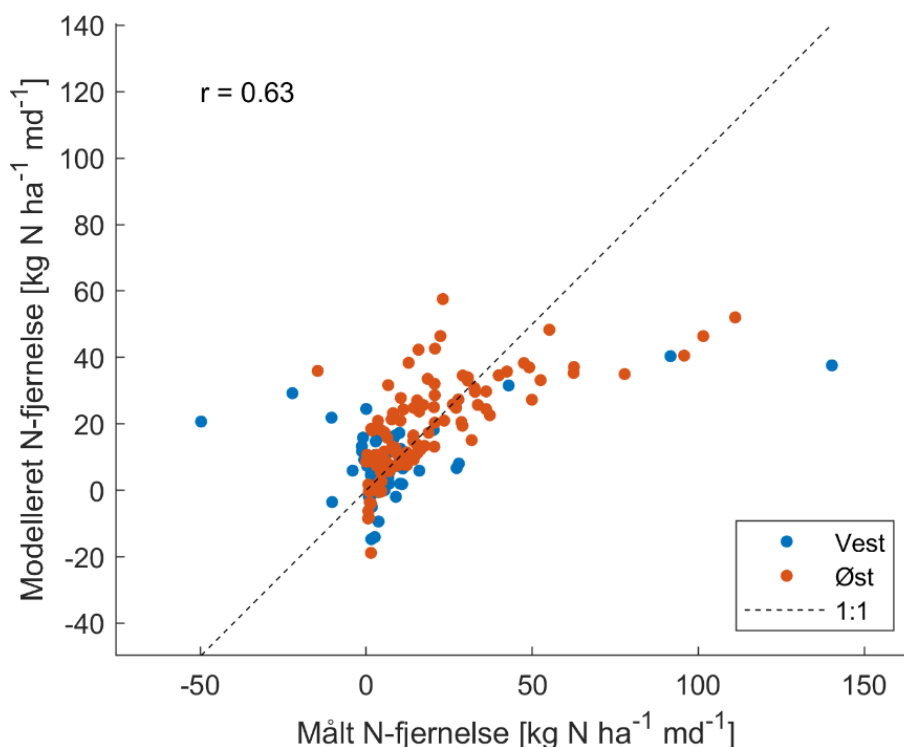
Figur 3.6. Sammenligning af månedlige modellerede og målte relative kvælstoffjernelser. r angiver Pearsons korrelationskoefficient. I venstre figur er de månedlige data grupperet i Vest- og Østdanmark, mens de i den højre figur er grupperet efter kvartal. Sidstnævnte viser, at der ikke er nogen tydelig sæsonafhængig bias.

For den absolutte kvælstofretention var to af modellerne bedre end simpel lineær regression målt på RMSE og R^2 (Quadratic SVM og Least Squares Kernel approximation regression, Tabel 3.3). Som for den relative fjernelse gjaldt dog for alle disse modeller, at de ikke resulterede i bedre resultater end den simple lineære model, når de blev fodret med proxy-parametre for HLR i stedet for målte parametre. Til gengæld gjaldt det dog for flere af GPR-varianterne, at selvom de klarede sig dårligere end lineær regression på de målte data, klarede de sig bedre end lineær regression ved kørsel med den beregnede proxy for HLR. Modellen for absolut kvælstoffjernelse præsterede ringere end modellen for relativ fjernelse baseret på R^2 -værdien for krydsvalideringen (hhv. 0,29 mod 0,42). Det ses desuden, at modellen ikke er i stand til at modellere kvælstoffjernelser på over 60 kg N ha⁻¹ md⁻¹ (Figur 3.7), hvilket er betydeligt lavere end flere af de målte fjernelser. Det er derfor valgt at anvende modellen for relativ kvælstoffjernelse.

Tabel 3.3. Parametre for modelpræstationer for screenede modeller, lineær regression (LM), regression trees (Tree), Support Vector Machines (SVM), ensembler af regression trees (Ensemble), Gaussian Process Regression (GPR), neurale netværk (NN) og Kernel approximation regression (Kernel) ved prædiktions af hhv. relativ og absolut kvælstoffjernelse. For alle modeller er vist parametre for prædiktions baseret på krydsvaliderede målte input-data samt på proxyer for input-data. Parametrene for den endelige model, simpel lineær regression, er markeret med gråt.

Model	Hyper-parametre	Relativ fjernelse [%]				Abs. fjernelse [kg N ha ⁻¹ år ⁻¹]			
		Validering		Proxy		Validering		Proxy	
		R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE
LM	-	0.42	22.1	0.46	21.1	0.29	19.2	0.18	25.8
LM	Interactions	0.41	22.4	0.44	21.5	0.23	19.9	0.27	24.3
LM	Robust	0.43	22.0	0.46	21.1	0.24	19.8	0.14	26.5
Step-wise LR	-	0.42	22.1	0.46	21.1	0.16	20.8	0.27	24.4
Tree	Fine tree min leaf size: 4	0.25	25.2	0.17	26.6	0.10	21.6	-0.06	23.4
Tree	Medium tree min leaf size: 12	0.37	23.1	0.16	26.8	0.19	20.5	0.16	20.8
Tree	Coarse tree min leaf size: 36	0.18	26.3	0.11	27.7	0.10	21.5	0.09	21.6
SVM	Linear	0.44	21.8	0.20	26.1	0.24	19.9	0.09	21.7
SVM	Quadratic	0.39	22.7	0.20	26.1	0.35	18.4	0.18	20.6
SVM	Qubic	0.42	22.0	0.17	26.7	0.10	21.6	0.23	19.9
SVM	Fine Gaussian Kernel scale: 0.43	0.36	23.3	0.13	27.3	0.15	20.9	0.17	20.7
SVM	Medium Gaussian Kernel scale: 1.7	0.43	21.9	0.20	26.2	0.22	20.1	0.14	21.0
SVM	Coarse Gaussian Kernel scale: 6.9	0.43	22.0	0.20	26.2	0.19	20.5	0.06	21.9
Ensemble	Boosted trees min leaf size: 8 no. of learners: 30	0.35	23.4	0.25	25.3	0.02	22.5	0.19	20.4
Ensemble	Bagged trees min leaf size: 8 no. of learners: 30	0.38	22.9	0.26	25.2	0.18	20.6	0.18	20.5
GPR	Squared exponential	0.41	22.2	0.22	25.9	0.21	20.3	0.33	18.5
GPR	Matern 5/2	0.42	22.2	0.22	25.9	0.20	20.4	0.34	18.4
GPR	Exponential	0.43	21.8	0.22	25.9	0.23	19.9	0.34	18.5
GPR	Rational quadratic Narrow	0.41	22.2	0.22	25.9	0.20	20.4	0.34	18.4
NN	connected layers: 1 layer size: 10 Medium	0.30	24.2	0.20	26.1	-0.68	29.5	0.21	20.1
NN	connected layers: 1 layer size: 25 Wide	0.08	27.8	-0.15	31.3	-0.34	26.4	0.15	20.9
NN	connected layers: 1 layer size: 100 Bilayered	-0.26	32.6	-0.20	32.1	-1.94	39.0	-0.07	23.5
NN	connected layers: 2 layer size: 10 Trilayered	0.31	24.2	0.06	28.4	-11.3	79.8	0.01	22.6
NN	connected layers: 3 layer size: 10	-0.07	30.0	0.06	28.4	-5.35	57.3	0.10	21.6
Kernel	SVM	0.18	26.3	0.05	28.5	0.09	21.7	0.02	22.4
Kernel	Least squares regression	0.37	23.0	0.19	26.4	0.31	19.0	0.30	18.9

Figur 3.7. Sammenligning af månedlige værdier for modelleret og målt absolut kvælstoffjernelse. r angiver Pearsons korrelationskoefficient.



3.4 Implementering af model

3.4.1 Beregning af oplandsarealer

Modellen for kvælstoffjernelse i restaurerede vådområder estimerer den relative fjernelse af kvælstof, som ledes ind i vådområderne. Som input til modellen anvendes en proxy for HLR, hvortil der behøves et estimat af arealet af det direkte opland, som bidrager til hvert enkelt vådområde. Da disse direkte oplande ikke indgår i noget datamateriale for samtlige vådområder i Danmark, er der ifm. nærværende arbejde blevet udarbejdet en delvist automatisk metode til generering af disse oplande i GIS på baggrund af projektarealerne leveret af Landbrugsstyrelsen, GeoDanmark vandløb (GeoDanmark60 vandløbsmidte, 2023) og Danmarks højdemodel (DHM2015 terræn, 10 m opløsning).

Første trin i beregningen er er modificering af højdemodellen ved at nedbrænde GeoDanmark vandløb med 1 m i højdemodellen. Herefter er der foretaget GIS-procedurerne "Fill", "Flow direction" og "Flow accumulation" på den modificerede højdemodel vha. værktøjskassen "Spatial Analyst - Hydrology" i ArcGIS Pro. Celler i det resulterende "Flow accumulation"-lag er herefter reklassificeret til virtuelle vandløb med en tærskelværdi på 5000 (mindst 5000 10 m × 10 m celler skal bidrage med flow til en given celle, for at den bliver reklassificeret som vandløb).

Alle vådområde-projektarealer er tildelt et unikt ID og en 50 m buffer for at undgå eventuelle huller i polygonerne og for at få mere jævne grænser. De virtuelle vandløbslinjer er herefter klippet med de bufferede projektarealer, og de klippede linjer er tildelt start- og slutpunkter (hhv. opstrøms og nedstrøms i projektarealerne). Herefter er der foretaget en manuel kontrol med alle disse punkter for at sikre, at der er ét udløb fra projektarealet. Oplandet til hvert punkt er herefter beregnet vha. værktøjet "Watershed", ligeledes vha. værktøjskassen "Spatial Analyst - Hydrology" i ArcGIS Pro. Til slut er alle beregnede oplande manuelt gennemset og klassificeret som enten 1) direkte opland, 2) opland fra mindre sidetilløb eller 3) opstrøms vandløbsopland. Det

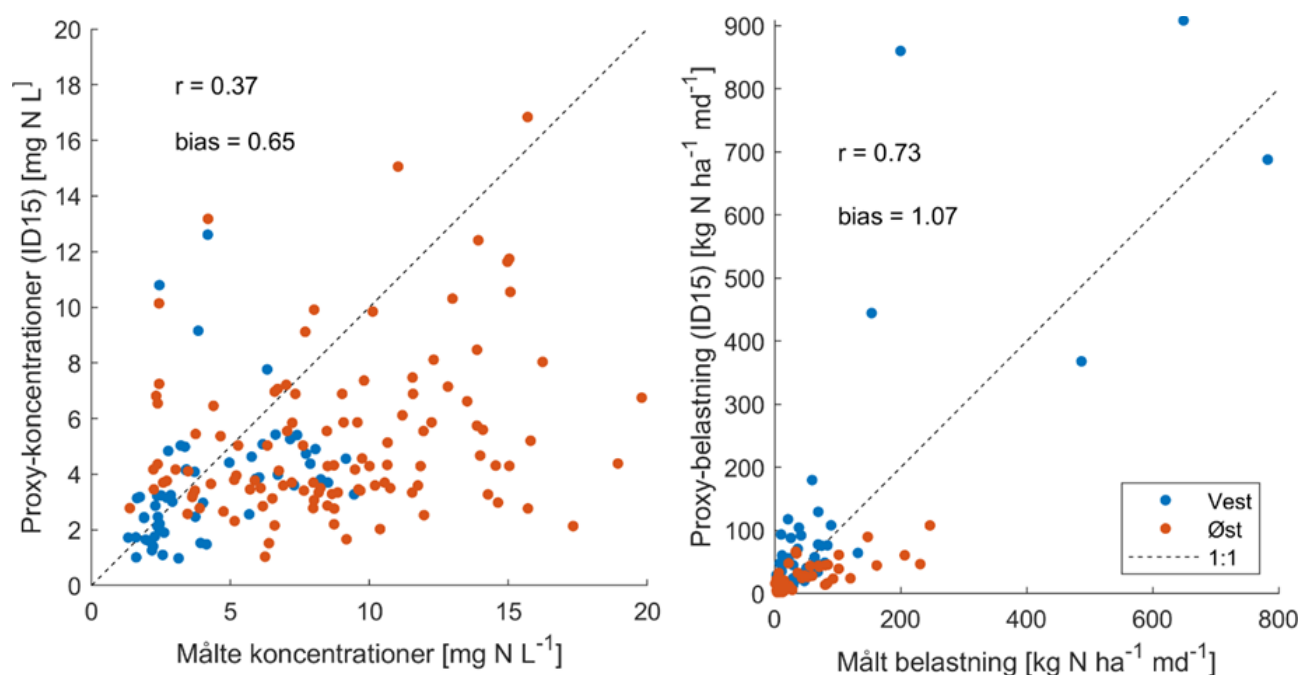
antages, at tilstrømmende vand fra sidetilløb og det opstrøms vandløbsopland kun interagerer med vådområderne ved oversvømmelser, hvorfor de er håndteret i delmodellen for oversvømmede arealer (kapitel 7). Oplandsarealet, som indgår i modelberegninger for N-fjernelse i vådområder, består derfor af det direkte opland.

3.4.2 Beregning af kvælstofbelastning

I sidste trin af implementeringen af modellen vil det være nødvendigt at have en proxy for kvælstofbelastningen (L , $\text{kg ha}^{-1} \text{ N md}^{-1}$) i hvert vådområde for at omregne relativ til absolut N-fjernelse.

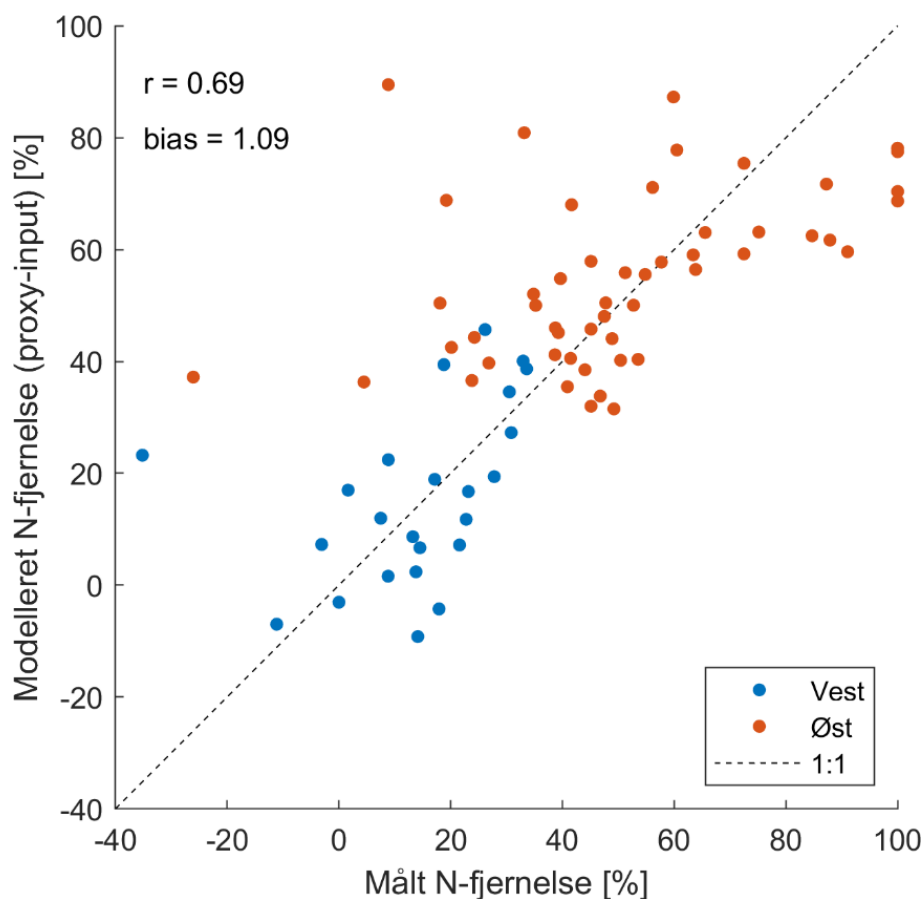
Det interne kvælstofbidrag i hvert ID15-opland beregnes ved summering af de interne kilder, der udgøres af spredt bebyggelse, organisk kvælstof samt transport via grundvand og dræn (Højberg, Thodsen & Børgesen (red.), 2025). Kvælstofbelastning til vådområdet beregnes ved at skalere det samlede interne bidrag med forholdet mellem ID15-arealet og oplandsarealet til vådområdet. Vådområder er placeret i områder med en væsentlig kvælstofbelastning, hvilket primært kommer fra drænede landbrugsarealer. Da det ikke er hele ID15-arealet, der er dækket af landbrug, er der ved skaleringen taget hensyn til, at kvælstofbelastningen kommer fra landbrugsarealet.

$$L \left[\frac{\text{kg}}{\text{ha md}} \right] = \frac{\sum \text{interne bidrag} [\text{kg md}^{-1}]}{A_{\text{ID15}} [\text{ha}]} \times \frac{A_{\text{direkte opland (inkl. } A_{\text{vådområde}})}}{A_{\text{vådområde}}} \times \frac{1}{\text{andel landbrugsareal}} \quad (3.5)$$



Figur 3.8. Proxy-koncentrationer og -belastninger beregnet ud fra summen af bidrag fra spredt bebyggelse, organisk bundet N, grundvand og dræn afbildet mod de faktisk målte koncentrationer og belastninger af monitorerede vådområder. r angiver Pearsons korrelationskoefficient, og bias angiver gennemsnittet af proxyer divideret med gennemsnittet af målte data.

Figur 3.9. Sammenligning mellem modelresultater for relativ N-fjernelse (baseret på proxy-input for HLR) og målt N-fjernelse. r angiver Pearsons korrelationskoefficient, og bias angiver gennemsnittet af modellerede fjernelser divideret med gennemsnittet af målte fjernelser.



Den absolutte, arealspecifikke kvælstoffjernelse kan herefter beregnes:

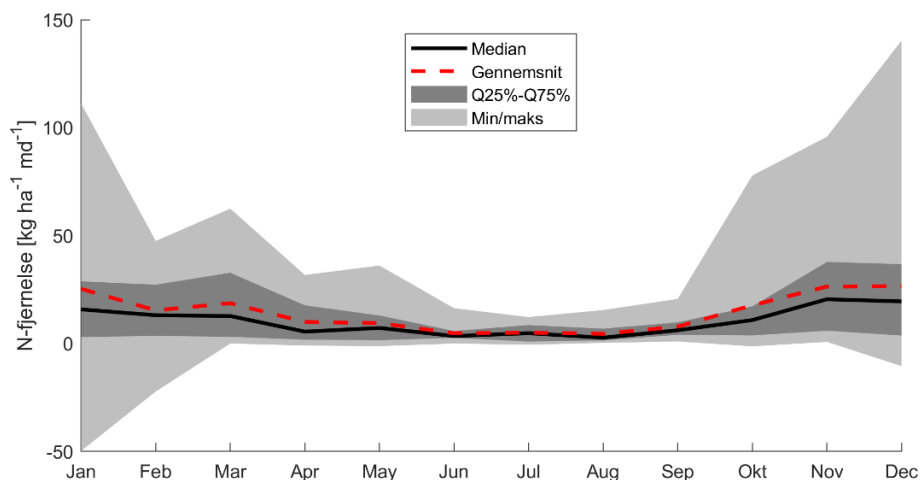
$$\text{N-fjernelse } [kg\ ha^{-1}md^{-1}] = L \times \text{N-fjernelse } [\%] \quad (3.6)$$

Da det ikke kan udelukkes, at modellerne vil blive anvendt med variabelværdier, som ligger uden for det datarum, som modellen er baseret på, bør der indføres nogle afskæringsværdier, som afgrænser modellens udfaldsrum. Disse afskæringsværdier er her baseret på de mindste og største absolutte arealnormerede N-retentionsværdier, som er målt på månedsbasis (Tabel 3.4 og Figur 3.10).

Tabel 3.4. Afskæringsværdier for modelberegnete retentioner i $kg\ ha^{-1}md^{-1}$ til beskæring af L-vådområde.

Retention	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Min	-49.7	-22.2	0	-0.9	-1.2	0.0	-0.6	0.3	1.0	-1.3	0.8	-10.4
Maks	111.1	47.5	62.5	31.8	36.1	16.4	12.2	15.5	20.7	77.8	95.8	140.3

Figur 3.10. Median, gennemsnit, de midterste kvartile, samt minimum- og maksimumværdier for de månedlige absolutte kvælstoffjernelser for de 14 vådområder, som indgår i modelgrundlaget for kvælstoffjernelse i restaurerede vådområder.



Til slut kan den arealspecifikke absolutte kvælstoffjernelse omregnes til en total fjernelse:

$$\text{N-fjernelse } [kg\ md^{-1}] = \text{N-fjernelse } [kg\ ha^{-1}md^{-1}] \times A_{\text{vådområde}} [ha] \quad (3.7)$$

3.4.3 Beregningstrin

Implementeringen af modellerne kræver følgende trin:

1. **GIS-lag med vådområdearealer** ("[Vaadomraader.shp](#)"). Disse er tilsendt fra Landbrugsstyrelsen og herefter modificeret ved at fratrække søer med afløb, vandløb (GeoDanmark v. 6.0) inkl. 1 m buffer på hver side. Vådområdearealerne har unikke identiteter i kolonnen "**ID_vaad**". Vådområdearealerne er mærket med "VestDK" eller "ØstDK" i kolonnen "**REGION**".
2. **GIS-lag med direkte oplande** ("[Oplande.shp](#)"). Fra dette lag udvælges alle direkte oplande fra kolonnen "**Type**", hvorefter disse kan kobles til de tilhørende vådområdearealer via nøglen "**ID_vaad**".
3. **GIS-lag med månedlige lufttemperaturer** fra DMI's 20 km-grid.
4. **Beregning af proxy for HLR** (ligning 3.1).
5. **Modelberegning** (ligning 3.3 og 3.4) med koefficienter angivet i Tabel 3.2.
6. **Afskæring af modelresultater.** Beregnede fjernelser, som er større end 100 %, sættes til 100 %.
7. **Udtræk af kvælstofbidrag** genereret internt i hvert ID15-opland (spredt bygge, NEWORGANIC N (organiskbundet kvælstof), grundvand, dræn).
8. **Beregning af proxy for kvælstofbelastning (L)** af vådområder (ligning 3.5).
9. **Beregning af absolut kvælstoffjernelse** (ligning 3.6).
10. **Beskæring af modelresultater** vha. afskæringsværdier angivet i Tabel 3.4.
11. **Omregning til total fjernet mængde** (ligning 3.7).

3.5 Usikkerheder og begrænsninger

Da datagrundlaget for modeludviklingen endnu er begrænset, er der risiko for, at modellen i opskaleringen til nationalt niveau vil blive anvendt til at prædiktere N-fjernelse uden for de variabelintervaller, som modellen er tilpasset til. Temperaturparameteren er naturligt velafgrænset og vil sandsynligvis ikke volde problemer. Det er derimod oplagt, at proxyen for HLR vil kunne volde problemer, da den i høj grad er baseret på en korrekt beregning af arealerne af både vådområdet og dets opland samt den aktuelle vandtilstrømning. Arealafgrænsningerne er forbundet med en vis usikkerhed: 1) For et givet vådområde er det kortlagte projektareal ofte større end den andel af arealet, som rent faktisk vådlægges og aktivt kan indgå i kvælstoffjernelse. 2) Oplande til vådområderne er ofte beregnet som det topografiske opland.

Dette er en approksimation, som sjældent holder stik, da grundvands- og drænoplande kan adskille sig fra det topografiske opland, og da fx rørgennemførsler af grøftevand under veje ikke nødvendigvis er implementeret i den hydrologiske højdemodel. Risikoen for ekstreme prædiktioner som følge af fejlagtige oplandsberegninger eller inputdata, som ligger uden for modellens kalibreringsområde ($5,0 \text{ mm md}^{-1} \leq \text{HLR} \leq 6,3 \times 10^4 \text{ mm md}^{-1}$), er til dels søgt minimeret vha. log-transformationen af HLR, som begrænser indflydelsen af meget høje værdier.

Den tidligere implementering af restaurerede vådområder i N-retentionskortlægningen var baseret på data fra et enkelt vådområde, som efterfølgende blev skaleret for at tilpasse empiriske estimater af N-fjernelse i Vest- og Østdanmark. Det udvidede datagrundlag i den aktuelle opdatering af modellen må regnes som en forbedring af estimatet af N-fjernelse i restaurerede vådområder, men den forholdsvis lave forklaringsgrad af modellen og de store usikkerheder, der er forbundet med bestemmelse af proxyer for HLR og kvælstofbelastning, understreger, at der stadig er et stort forbedringspotentiale. Der er i øjeblikket flere igangværende forskningsprojekter, som monitorer vand- og stofbalancer i vådområder før og efter restaurering. Når disse er afsluttet, vil de udgøre et særdeles vigtigt datagrundlag for opdatering og forbedring af den aktuelle model for N-fjernelse fra restaurerede vådområder.

4 Kvælstofretention i konstruerede minivådområder med åben vandoverflade

Joachim Audet¹, Søren Erik Larsen¹, Lorenzo Pugliese², Bo Vangsø Iversen², Hans Thodsen¹

¹Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet,

²Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Faglig kommentering: Carl Christian Hoffmann¹

4.1 Formål

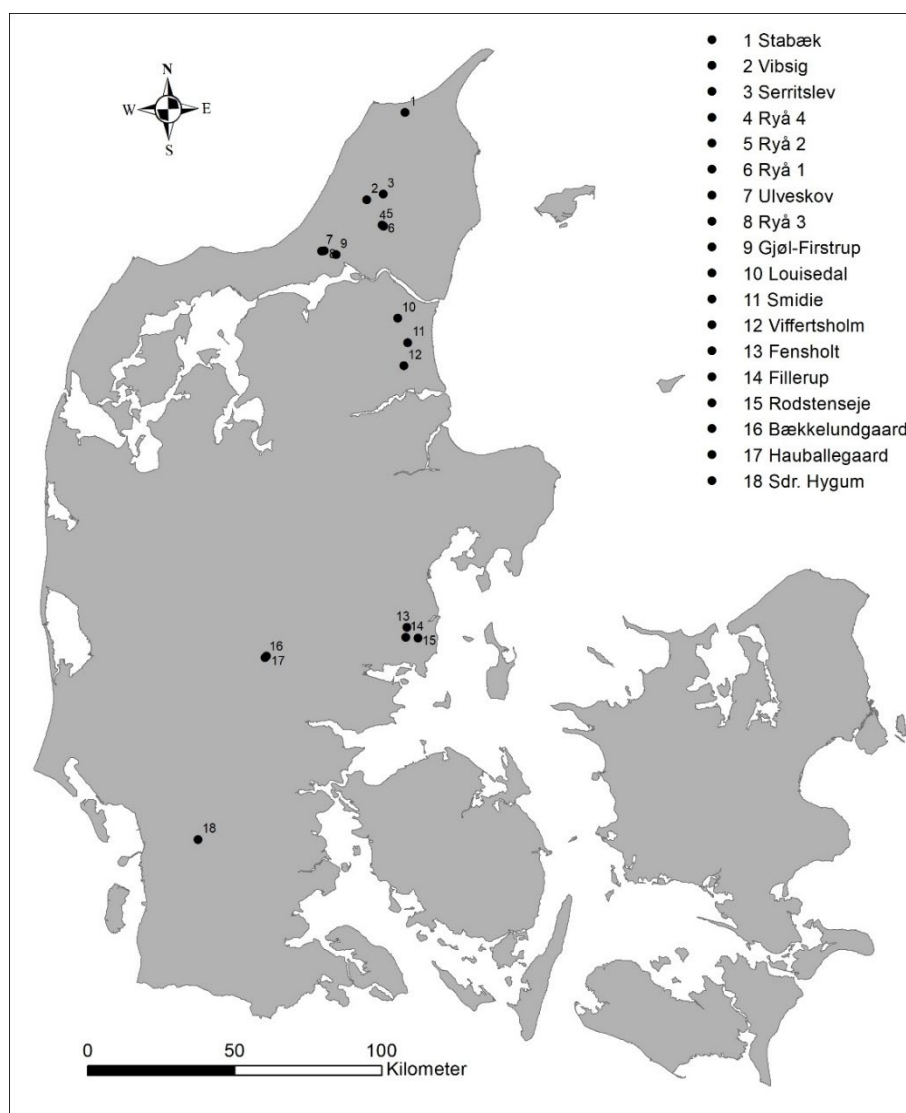
Minivådområder forbedrer vandmiljøet ved at reducere tilførslen af kvælstof og fosfor fra markernes drænsystemer. Formålet med dette arbejde har været at udvikle en model, der beskriver nitratrentionen i konstruerede minivådområder (minivådområder) med åben vandoverflade. I den forrige version af den nationale kvælstofmodel (NKMv2020) var der ikke inkluderet en model for minivådområder (Højberg et al., 2021).

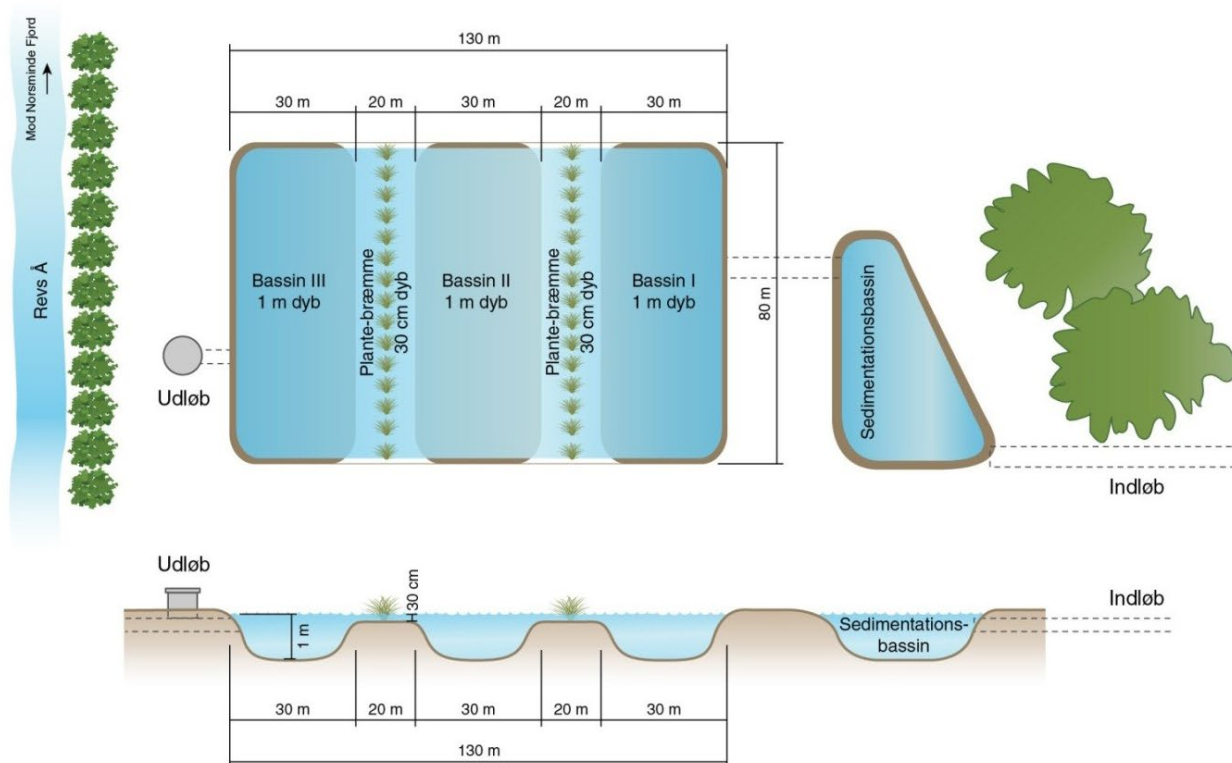
4.2 Beskrivelse af data anvendt til modellens udvikling

Data, der blev brugt til at udvikle modellen for kvælstofretention i minivådområder, stammer fra et overvågningsprogram af 13 forskellige minivådområder beliggende i Danmark (Eriksen et al., 2020). Formålet med minivådområderne er at indsamle vand fra markernes drænsystemer og maksimere fjernelsen af kvælstof, inden drænvandet bliver ledt videre ud i det omgivende vandmiljø. Minivådområderne inkluderet i overvågningsprogrammet ligger alle i Jylland (Figur 4.1) og dækker forskellige jordtyper (Tabel 1.1).

Alle minivådområder følger et specifikt design (fx dybe åbne zoner og lavvandede vegetationszoner) og kræver et minivådområdeareal på 1 % af drænelandet, som beskrevet i retningslinjerne (Landbrugsstyrelsen, 2020) (Figur 4.2).

Figur 4.1. Placeringen af mini-vådområder inkluderet i overvågningsprogrammet.





Figur 4.2. Principskitse af designløsning for minivådområde med overfladestrømning. Minivådområdet består af et sedimentationsbassin og et vådområde med skiftevis dybe, åbne zoner og lavvandede vegetationszoner (efter Kjærgaard og Hoffmann, 2013).

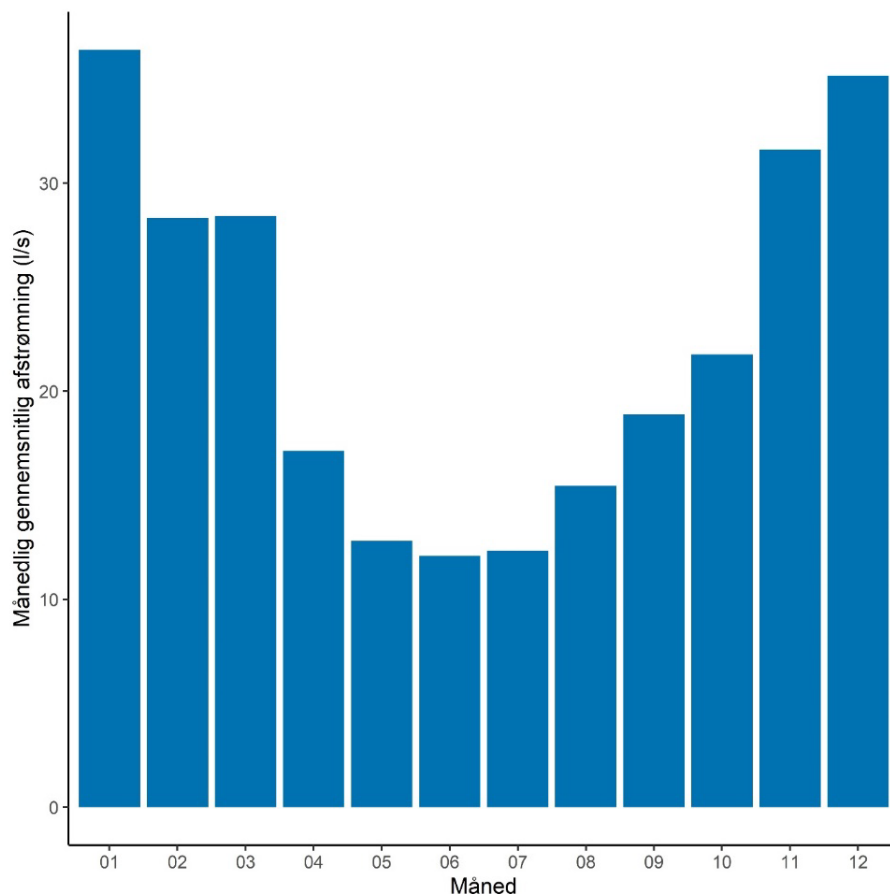
Tabel 4.1. Opgørelse over minivådområdernes drænageareal (A_{opland}), vådområdeareal (A_{mv}) og vådområdevolumen (V_{mv}) samt forholdet mellem vådområdeareal og drænageareal ($A_{\text{mv}}:A_{\text{opland}}\text{-forhold}$) (Eriksen et al., 2020).

Minivådområde	Anlægsår	A_{opland} ha	A_{mv} m ²	V_{mv} m ³	$A_{\text{mv}}:A_{\text{opland}}$ ratio %
Fillerup	2010	38	2.984	2.053	0.79
Odder	2010	100	8.450	7.121	0.99
Fensholt	2015	33	2.453*	1.478*	0.74
Ryå 1	2013	230	21.354	14.103	0.93
Ryå 2	2013	110	7.960*	4.881*	0.72
Ryå 3	2013	78	8.484	6.659	1.09
Ryå 4	2014	130	15.157*	10.675*	1.17
Ulveskov	2014	130	15.267*	10.324*	1.17
Serritslev	2015	50	6.283*	4.134*	1.26
Gjøl-Fristrup	2015	81	8.152*	6.725*	1.01
Wiffertsholm	2014	58	6.865	3.877	1.18
Smidie	2015	55	6.408*	3.990*	1.17
S. Hygum	2016	30	3.014*	2.053*	1.00

Alle minivådområder blev overvåget ved hjælp af tidsproportional vandprøvetagning ved indløb og udløb, og vandføringen blev kontinuerligt målt med elektromagnetiske flowmålere, der var placeret ved indløbet til minivådområderne. Enkelte minivådområder havde også flowmålere ved udløbet. Når vandføringen ved udløbet ikke blev målt, blev den i stedet estimeret som vandføringen ved indløbet plus nedbør og minus fordampning fra minivådområdets vandoverflade. Vandprøverne blev analyseret for total kvælstof (TN) vha. europæiske standardmetoder. Den samlede gennemsnitlige månedlige TN-koncentration ved indløbet til de enkelte minivådområder varierer mellem 0,7 og 23,8 mg N L⁻¹ (min-maks). I alt indeholder databasen værdier fra 13 minivådområder overvåget mellem to og 7 år fra 2014 til 2022.

Der var tydelig sæsonvariation i hydrologien med højere vandafstrømning i vinterhalvåret end i sommermånederne (Figur 4.3).

Figur 4.3. Månedlig gennemsnitlig vandafstrømning ved indløb til minivådområder.



4.3 Opgørelse af kvælstofretention i minivådområder

Det første skridt var at beregne TN-fjernelsen i hvert enkelt minivådområde. Fjernelsen blev beregnet ved hjælp af en massebalancemethode, hvor TN-fjernelsen blev beregnet som følger:

$$TN_{retention} = (TN_{konc_{ind}} \times Flow_{ind} - TN_{konc_{ud}} \times Flow_{ud}) / (TN_{konc_{ind}} \times Flow_{ind}) * 100$$

$TN_{retention}$ er TN-retention udtrykt som procent, hvor en positiv værdi angiver en fjernelse af TN, mens negative værdier angiver en frigivelse af TN.

$TN_{konc_{ind}}$ er TN-koncentrationen i vandet ved indløbet til minivådområdet, enheden er mg N L⁻¹.

$Flow_{ind}$ er vandføringen ved indløbet til minivådområdet, enheden er L dag⁻¹.

$TN_{konc_{ud}}$ er TN-koncentrationen i vandet ved udløbet af minivådområdet, enheden er mg N L⁻¹.

$Flow_{ud}$ er vandføringen ved udløbet af minivådområdet, enheden er L dag⁻¹.

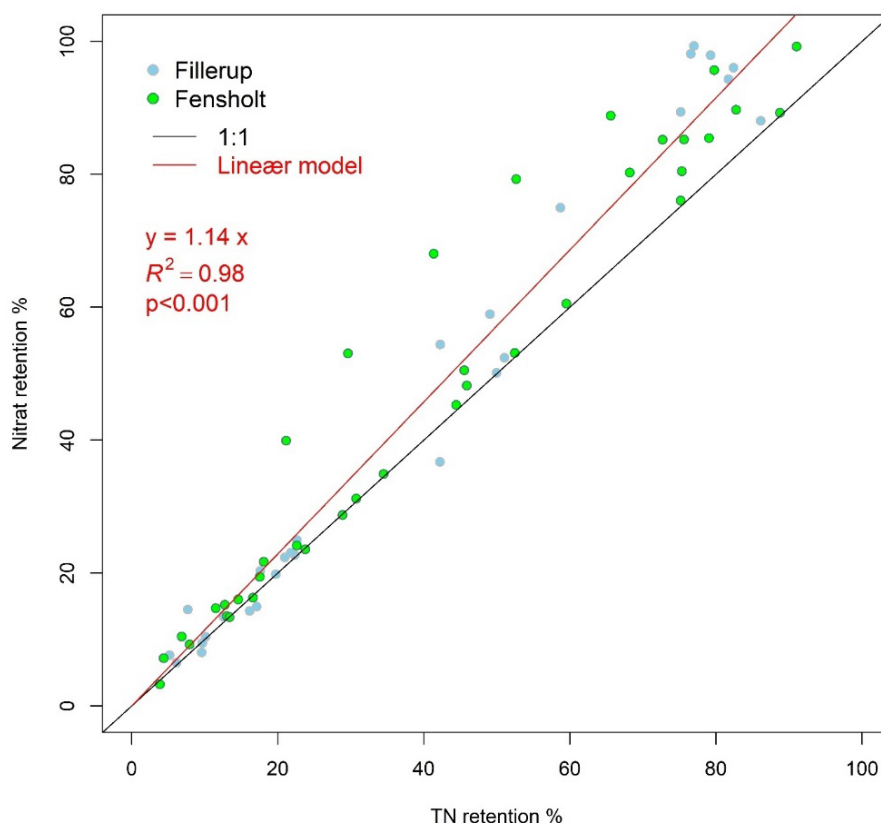
Den daglige fjernelse blev derefter aggregeret til månedsniveau og brugt til modeludviklingen, da der er brug for en model med et månedstidsskridt med henblik på implementering i den Nationale Kvælstofmodel (NKMv2025).

Perioder med meget lave vandføringer blev ekskluderet (dvs. $Flow_{ind} < 1 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3} \text{ måned}^{-1}$ minivådområde, dvs. hydraulisk opholdstid >1 måned), da

formålet var at udvikle en model, der kan beskrive TN-retention i højflowsæsonen. Ligeledes blev månedlig $TN_{konc_{ind}} < 4 \text{ mg N L}^{-1}$ frasortet, da dette er koncentrationskravet formuleret i retningslinjerne i forbindelse med støtten til at anlægge et minivådområde.

Vores model er baseret på TN-resultater, hvorimod NKMv2025 kræver en model, der beskriver nitratfjernelse. Vi antager derfor, at den procentvise $TN_{retention}$ vil være den samme som nitratretentionen. I gennemsnit udgør nitrat ca. 92 % af TN i drænvand (NOVANA), og enkeltmålinger på Fillerup og Fensholt (Figur 4.1) viser, at TN- og nitratretention (%) er nogenlunde ens, selvom $TN_{retention}$ generelt er lidt lavere end nitratretention (Figur 4.4).

Figur 4.4. Sammenhæng mellem månedlig TN- og nitratretention (%) fra Fillerup og Fensholt mini-vådområderne (Figur 4.1).



4.4 Modeludvikling

Der anvendtes lineære regressioner til at udvikle en model, der relaterer $TN_{retention}$ (%) til hydraulisk opholdstid og lufttemperatur:

$$TN_{retention(\%)} = \alpha + \beta T + \gamma HRT$$

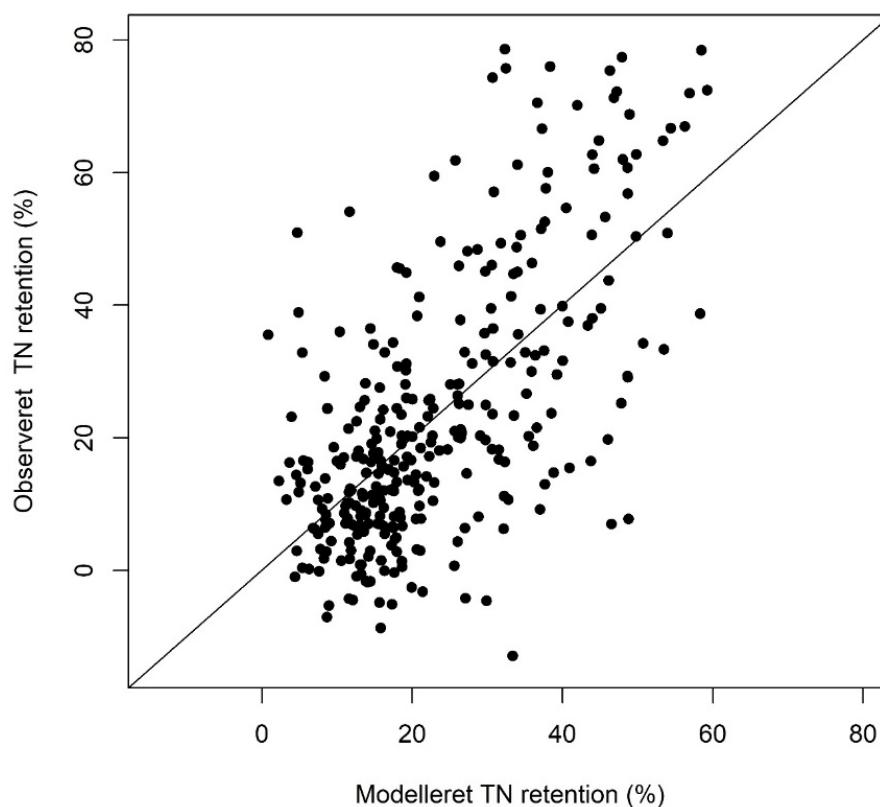
α , β , og γ er tre koefficienter (se Tabel 4.2), T er den gennemsnitlige månedlige lufttemperatur hentet fra DMI (20 km griddata til hvert minivådområde), enheden er $^{\circ}\text{C}$. HRT er hydraulisk opholdstid ($V_{mv}/Flow_{ind}$), enheden er timer.

Tabel 4.2. Sammenfattende tabel over den lineære model, der blev brugt til at beskrive TN-retentionen i minivådområderne.

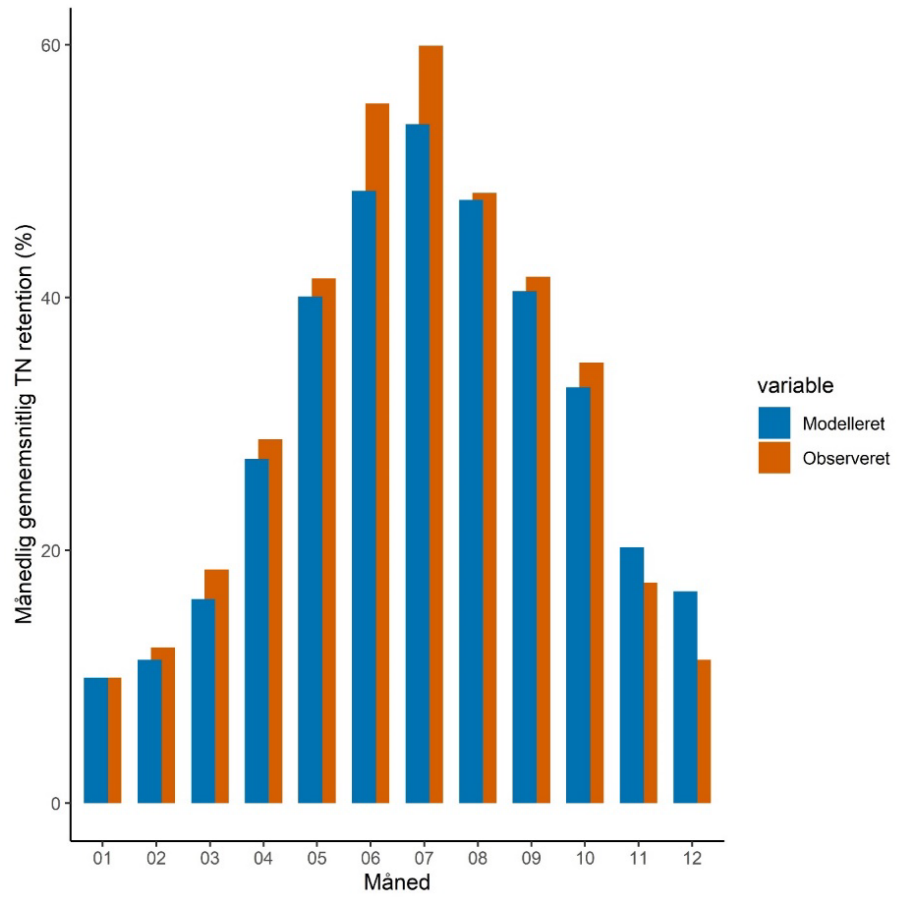
Koefficient	Estimat	Std. Error	t value	P
α (intercept)	0,58	1,74	0,33	0,74
β (temperatur)	2,60	0,20	13,09	<0,001
γ (opholdstid)	0,027	0,005	5,19	<0,001

Som vist i Tabel 4.2 har modellen en justeret R^2 på 0,42 hvilket indikerer, at modellen forklarer 42 % af variationen i TN-retentionen i minivådområderne. Sammenligningen mellem observeret og modelleret TN-retention i minivådområderne kan ses i Figur 4.5. Generelt set er TN-retention over 60 % usikkert modelleret. Høj TN-retention ses ofte i forbindelse med lave vandføringer. Disse har mindre betydning for den samlede årlige fjernelse af TN, da de udgør en lille del af den samlede årlige kvælstofmængde. TN-retention i efterår og vintermåneder, hvor der typisk er forholdsvis høj vandafstrømning, er derimod relativt godt modelleret (se Figur 4.6).

Figur 4.5. Observeret og modelleret månedlig TN-retention i minivådområderne ($n=324$). Den sorte linje viser 1:1-linjen.



Figur 4.6. Månedlig gennemsnitlig TN-retention i modellede og observerede værdier.



4.5 Usikkerhed

TN-fjernelsen beregnes som

$$TN_{ret} = 100 \cdot \frac{(TN_{ind} \cdot Q_{ind} - TN_{ud} \cdot Q_{ud})}{TN_{ind} \cdot Q_{ind}}.$$

Nogle data er frasorteret. $TN_{ret} \in]-\infty; 100]$.

Model

$$TN_{ret_i} = \alpha + \beta \cdot T_i + \gamma \cdot HRT_i + \varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, 324.$$

$$\hat{\alpha} = 0,58; \hat{\beta} = 2,60; \hat{\gamma} = 0,027; R^2 = 0,42.$$

Det bemærkes, at parameteren α i princippet kan accepteres at være =0, og at

$$\widehat{TN_{ret}} \in [0; 60].$$

Formel for beregning af usikkerheden på en prædiktion fra modellen.

Prædiktionen benævnes $\widehat{TN_{ret_{n+1}}}$ og beregnes som

$$\widehat{TN_{ret_{n+1}}} = \hat{\alpha} + \hat{\beta} \cdot T_{n+1} + \hat{\gamma} \cdot HRT_{n+1}, n = 324.$$

Usikkerheden estimeres ved følgende udtryk

$$VAR(\widehat{TN}_{ret_{n+1}}) = MSE \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(T_{n+1} - \bar{T})^2}{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2} + \frac{(HRT_{n+1} - \overline{HRT})^2}{\sum_{i=1}^n (HRT_i - \overline{HRT})^2} + C \right),$$

hvor

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i; \quad \overline{HRT} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n HRT_i$$

og

$$C = 2 \cdot \frac{(T_{n+1} - \bar{T}) \cdot (HRT_{n+1} - \overline{HRT})}{(\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T}) \cdot (HRT_i - \overline{HRT}))}.$$

Det vil sige, at standardfejlen på $\widehat{TN}_{ret_{n+1}}$ er

$$SE(\widehat{TN}_{ret_{n+1}}) = RMSE \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(T_{n+1} - \bar{T})^2}{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2} + \frac{(HRT_{n+1} - \overline{HRT})^2}{\sum_{i=1}^n (HRT_i - \overline{HRT})^2} + C}.$$

Et 95 %-konfidensinterval for $\widehat{TN}_{ret_{n+1}}$ er dermed

$$\widehat{TN}_{ret_{n+1}} \pm t_{0,05}(n-3) \cdot SE(\widehat{TN}_{ret_{n+1}}).$$

4.6 Implementering i NKMv2025

Der er inkluderet i alt 102 minivådområder i NKMv2025. For hver enkelt minivådområde er det på flyfoto fra sommeren 2022 kontrolleret, at minivådområdet enten er anlagt, eller at anlæggelsen er i gang, før minivådområdet inkluderes i NKMv2025. Minivådområder anlagt efter sommeren 2022 er ikke inkluderet i modellen. For at implementere minivådområdemodellen i NKMv2025 skal en række informationer anvendes, dels grundoplysninger for de enkelte minivådområder, dels drivparametre, som er input til N-retentionsberegningen i hvert enkelt tidsskridt.

4.6.1 Inputdata

Til implementering i NKMv2025 leveres der et datasæt med grundoplysninger om hvert minivådområde (Tabel 4.3). Minivådområdearealet og drænarealet er givet i GIS-data modtaget fra Landbrugsstyrelsen. Ved at anvende dette GIS-lag sikres det, at den beregnede minivådområde-N-retention tildeles det rigtige areal. For enkelte minivådområder er drænarealet ikke leveret. I disse tilfælde er marker med et samlet areal svarende til ca. 100 gange minivådområdearealet beliggende tæt på minivådområdet udpeget som drænarealet.

Tabel 4.3. Information om minivådområde (eksempel). ID15, hvor minivådområdet er placeret, minivådområdeID, startår, minivådområdeareal, minivådområdets drænareal (drænarealmv) samt volumen af minivådområde (V_{mv}).

id15	ID minivådområde	start år	minivådområdeareal (ha)	drænarealmv (ha)	dybde (m)	V _{mv} (m ³)
11100001	1	2020	1	100	0,667	6670
11100003	2	2018	1	100	0,667	6670
11100003	3	2020	1	100	0,667	6670
11100003	4	2021	2	200	0,667	13.340
11100004	5	2017	2,23	223	0,667	14.874

4.6.2 Data fra NKM24

Følgende parametre uddrages fra NKMv2025.

ID15-areal (ha), arealstørrelse af ID15-opland, hvor minivådområdet er placeret.

ID15_Drænede_areal, (drænede areal af hvert ID15).

$Q_{ID15_dræn}$ (m³ måned⁻¹), drænvandmængde fra det drænede areal af ID15.

Q_{ind} (m³ måned⁻¹), arealproportional drænvandsmængde, dvs. vandmængden svarende til andelen af drænet ID15-areal, der dræner til minivådområder i et givent ID15. (Eksempel: 10 % af det drænede areal i et ID15 dræner til minivådområde(r), så 10 % af drænvandmængden tilføres minivådområdet).

$$Q_{ind} = Q_{ID15_dræn} / ID15_Drænede_areal \times drænarealmv$$

Dræn-N_{id15} (kg måned⁻¹), mængde af nitrat transporteret med drænvand på ID15-niveau.

Dræn-N_{ind} (kg måned⁻¹), arealproportional kvælstofmængde i drænfraction der tilføres minivådområde per måned.

$$Dræn-N_{ind} = Dræn-N_{id15} / ID15_Drænede_areal \times drænarealmv$$

4.6.3 Beregning af hydraulisk opholdstid (HRT)

$$HRT = V_{mv} / Q_{ind}$$

HRT (t), hydraulisk opholdstid i timer.

V_{mv} (m³), volumen af minivådområde.

4.6.4 Beregning af procent kvælstofretention

$$Nitrat_{retention-(\%)} = 0.58 + 2.60T + 0.027HRT$$

Nitrat_{retention%} (%), nitratretention i procent af Dræn-N_{ind}.

T er den gennemsnitlige månedlige lufttemperatur (°C) hentet fra DMI (20 km griddata til hvert ID15). Modellen gælder kun for minivådområder, der er konstrueret i henhold til de krav, der er specificeret i designmanualen (Landbrugsstyrelsen, 2020). Min-maks HRT er sat til 35–750 timer og min-maks T til -1–19 °C.

4.6.5 Regneeksempel

De følgende beregninger (her givet som et eksempel) foretages i NKMv2025 for alle minivådområder i alle tidsskridt for perioden efter etableringen (alle minivådområder har et startår).

ID15-grunddata (gælder i alle tidsskridt)

$ID15_{areal} = 1500 \text{ ha}$

$ID15_{Drænede_areal} = 600 \text{ ha}$

Minivådområde grunddata (gælder i alle tidsskridt)

$Areal_{minivådområde} = 1 \text{ ha}$

$Drænarealmv = 100 \text{ ha}$

$V_{mv} = 6670 \text{ m}^3$

Model månedsinput drivdata (ændres i hvert tidsskridt)

$Q_{ID15_dræn} = 500.000 \text{ m}^3 \text{ måned}^{-1}$

$N_{ID15_dræn} = 5.000 \text{ N kg måned}^{-1}$

$T = 13^\circ \text{C}$

Modelberegninger (foretages i hvert tidsskridt)

$Dræn-N_{ind} = N_{id15-Dræn} / Dræn-N_{id15} / ID15_{Drænede_areal} \times drænarealmv$

$Dræn-N_{ind} = 5.000 / 600 \times 100 = 833 \text{ kg NO}_3\text{-N måned}^{-1}$

$Q_{ind} = 500.000 / 600 \times 100 = 83.333 \text{ m}^3 \text{ måned}^{-1}$

$HRT = 6670 / 83.333 \times 30 \times 24 = 57.6 \text{ timer}$ (30 × 24 er konvertering fra måned til timer). (Husk, at antal dage i måneden varierer.)

$Nitrat_{retention\%} = 0.58 + 2.60 \times 13 + 0.027 \times 57.6 = 36 \%$

$36/100 \times 833 = 299 \text{ kg NO}_3\text{-N fjernet i minivådområdet i den pågældende måned.}$

4.7 Usikkerhed på beregning gennemført i NKMv2025

At foretage beregningen af N-retention i minivådområder på baggrund af input fra NKMv2025 i stedet for observerede data introducerer yderligere usikkerhed. De modellerede afstrømninger/vandføringer og kvælstofmængder, der simuleres tilført minivådområdet, har en større usikkerhed og variation end observationerne. De to parametre vil i nogle tilfælde ikke variere sammen på samme måde som observationer. Den simulerede N-retention holdes dog inden for realistiske niveauer af de fastsatte grænser på minimum 35 timer og maksimalt 750 timer, der er sat for vandopholdstiden i minivådområdet. Således vil en beregnet vandopholdstid på >750 timer blive sat til 750 timer. 35 timer var minimum vandopholdstid i det benyttede datasæt- mens 750 timer svarer til en vandopholdstid på ca. 1 måned. Desuden indgår den månedlige middel lufttemperatur, men den indgår som en DMI-gridværdi og har langt mindre usikkerhed.

5 Kvælstofretention i store søer

Peter Borgen Sørensen¹, Hans Thodsen¹

Faglig kommentering: Dennis Trolle²

¹ Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet

² WaterITech

5.1 Indledning:

Der er konstrueret en ny model for større søer. Den nye model er baseret på massebalancer for 26 søer af forskellig størrelse, med forskellig vandopholdstid og med forskellig kvælstoftilførsel. For nogle søer kan der beregnes årlige massebalancer for perioden 1990-2021, mens der for andre søer kun er data for en kortere periode. Der er i alt anvendt 4872 månedsværdier til at konstruere modellen. Til sammenligning var den tidligere sø-retentionsmodel baseret på massebalancer for perioder på tre til fire år fra 16 lavvandede søer, omkring 700 månedsværdier (Windolf et al., 1996). For dybere søer (med opholdstid > 1 år) var der implementeret en model baseret på fem søer. Datagrundlaget er altså markant forbedret. Den nye model inkluderer alle søer uanset vandopholdstid og dybde for bedre at kunne kalibrere modellen til de processer, der bestemmer størrelsen af retentionen.

”Store søer” er primært større søer, der er placeret på hovedvandløbene. I kapitel 6 om kvælstofretention i ”små søer” beregnes den månedlige kvælstofretention for små søer med afløb. Små søer adskiller sig fra ”større søer” ved ikke at være placeret på hovedvandløbene og ved generelt at have et mindre overfladeareal end ”store søer”. Inddelingen er delvist historisk bestemt, og der er ikke et fast størrelseskriterie for kategoriseringen af søerne.

I dette kapitel udvikles en model for den månedlige retention af N i danske søer vha. data fra en række danske søer, for hvilke det har været muligt at beregne en massebalance mellem indløb og udløb.

Dette kapitel indeholder følgende hovedpunkter:

- Opstilling af massebalance for vand for hver sø på månedsbasis for de år, hvor der er data fra den pågældende sø. Der estimeres et vandvolumen fra umålt opland til indløbet, og der tillægges et vandvolumen til indløbet fra målt opland. Det forudsættes, at vandvolumenet i indløb og udløb er identisk over en måned.
- Ud fra forudsætningen om, at indløbskoncentrationen af N i umålt vand svarer til den målte indløbskoncentration, tegnes der en indløbs- og udløbskoncentration til hver måned, hvorfra der foreligger viden om vandvolumen.
- Der opstilles en ikke stationær massebalance mellem indløb og udløb for hver sø for de år, hvorfra der er data, og for hver måned i hvert af disse år. I denne massebalance indgår ukendte retentionsparametre for retentionen, der skal estimeres.

- Der anvendes en statistisk model til at estimere retentionsparametrene samt tilfældige effekter mellem søerne, der skyldes individuelle forhold, og som derfor ikke kan beskrives med den opstillede massebalance.

5.2 Beskrivelse af søerne

Til udviklingsopgaven er der indhentet mere eller mindre komplette tidsserier igennem perioden 1990-2021 for i alt 26 søer, med i alt 4872 estimerede månedsværdier for retention, hvor der er bestemt en belastning af N samt et tilsvarende udløb. Følgende søer indgår med angivelse af, hvilke år de bidrager med, hvor der for hvert år er bestemt en massebalance for hver måned:

- Arreskov Sø (1990-2021)
- Arresø (1990-2021)
- Bryrup Langsø (1993-2021)
- Engelsholm Sø (1991-2021)
- Furesø (1990-2019)
- Fårup Sø (1991-1997)
- Hinge Sø (1990-2021)
- Hostrup Sø (2004-2005, 2011, 2017)
- Hvidkilde Sø (2016)
- Klejtrup Sø (1993-1994, 2001, 2003, 2012, 2018)
- Knud Sø (2015)
- Langesø (1990-1995, 1997, 2013, 2019)
- Loldrup Sø (1993-1994, 2002-2005, 2019-2020)
- Ravn Sø (1990-1997, 2000-2021)
- Salten Langsø (2013, 2017-2021)
- Skarresø (2014)
- Solbjerg Engsø (2001-2005, 2015)
- St Søgård Sø (1990-2021)
- Stubbe Sø (2015, 2017-2021)
- Søholm Sø (1990-2021)
- Tissø (1990-1997, 2012)
- Tjele Langsø (1990-1994, 2001-2005, 2011)
- Veng Sø (1990-1993, 1997-2021)
- Vessø (2017)
- Vesterborg Sø (1990-2021)
- Ørnsø (1990, 1997-2003, 2011)

5.3 Bestemmelse af vand- og kvælstoftransport ind og ud af søerne

Transport af vand og kvælstof ind og ud af søerne er bestemt vha. af massebalance og en lineær model til at estimere den ikke målte andel af vand efter samme princip som i Sørensen og Nielsen (2023), dog uden reservoir effekter for vand. Desuden er vand på søens overflade fra nettonedbør udeladt. For N forudsættes det, at de målte koncentrationer i indløb, også repræsenterer koncentrationen i umålt vand.

5.3.1 Massebalance for en sø

Søen forudsættes fuldt opblandet, hvilket betyder, at udløbskoncentrationen er lig med søens volumenmæssige middelkoncentration. Massebalancen for stof ind og ud af søen kan derfor beskrives som:

$$\frac{d(V \cdot Cu)}{dt} = Q_i \cdot Ci - Q_u \cdot Cu - r \cdot Cu \cdot V + s \cdot A \quad (5.1)$$

hvor:

V er sø-volumen [m^3].

Cu er udløbskoncentrationen [g/m^3].

t er tiden [måneder].

Q_i er samlet vandflow for indløb [$\text{m}^3/\text{måned}$].

Ci er volumenvægtet middelværdi af indløbskoncentrationen [g/m^3].

Q_u er samlet vandflow for udløb [$\text{m}^3/\text{måned}$].

Cu er volumenvægtet middelværdi af udløbskoncentrationen [g/m^3].

r er en retentionsparameter defineret som andelen af stof, der tilbageholdes per tid og per volumen [$1/\text{måned}$].

s er en sourceparameter defineret som massen af stof, der frigives per tid og per areal søbund [$\text{g}/(\text{måned} \cdot \text{m}^2)$].

Retentionsparameteren defineret som r er en fundamental parameter forstået på den måde, at dens værdi ikke afhænger af overordnede forhold såsom søens vandopholdstid og mængden af tilført kvælstof. Værdien for r er positiv, svarende til, at der i ligning 5.1 fjernes stof fra vandet under ophold i søen. Der er dog stadig en vis reel afhængighed af vandets opholdstid, se afsnit 5.4.1. Fjernelsen af N med retentionsparameteren r forudsættes at være volumenafhængig, mens frigivelsen forudsættes arealafhængig. Argumentet er, at fjernelsen af N er stærkt påvirket af algeoptag, og derfor er der en tendens til, at denne er volumenafhængig, mens frigivelsen af N (der beskrives med parameteren s) primært er relateret til overflader med heterotrof omsætning i biofilm og sediment og derfor er beskrevet bedre ved søens areal. Det virkelige system afhænger selvfølgelig både af volumen og areal, men det vurderes, at en mere nuanceret beskrivelse vil gøre modellen for kompliceret.

Sourceparameteren defineret som s regnes ligeledes for at være en fundamental parameter, der alene afhænger af måned. Værdien for s er nul eller positiv og svarer til, at der i ligning 5.1 tilføres stof til vandet fra søbunden.

Søens volumen forudsættes konstant ($\frac{dV}{dt} = 0$), hvilket reducerer ligningen til:

$$V \cdot \frac{dCu}{dt} = Qi \cdot Ci - Qu \cdot Cu - r \cdot Cu \cdot V + s \cdot A \quad (5.2)$$

Ligning 5.2 kan omskrives til:

$$\frac{dCu}{dt} + \left(\frac{Q}{V} + r\right) Cu = \frac{Q}{V} Ci + s \cdot \frac{A}{V} \quad (5.3)$$

Dette er en lineær differentialligning, der har formen:

$$y' + p(t)y = q(t) \quad (5.4)$$

$$\text{hvor } Cu = y \text{ og } p(t) = \frac{Q}{V} + r \quad (5.5)$$

samt:

$$q(t) = \frac{Q}{V} Ci + s \cdot \frac{A}{V} \quad (5.6)$$

Til at finde en løsning bruges funktionen:

$$\mu(t) = e^{\int p dt} \quad (5.7)$$

Ligning 5.7 og 5.5 giver:

$$\mu(t) = e^{\left(\frac{Q}{V} + r\right)t} \quad (5.8)$$

Ligning 5.4 har den generelle løsning:

$$y = \frac{1}{\mu(t)} \left[\int \mu(t) q(t) dt + Konst \right] \quad (5.9)$$

Integralet i ligning 5.9 løses vha. ligningerne 5.6 og 5.8, hvor indløbskoncentrationen forudsættes konstant over tidsperioden, der integreres over:

$$\int \mu(t) q(t) dt = \left(\frac{Q}{V} Ci + s \cdot \frac{A}{V}\right) \int e^{\left(\frac{Q}{V} + r\right)t} dt = \frac{\left(\frac{Q}{V} Ci + s \cdot \frac{A}{V}\right)}{\frac{Q}{V} + r} e^{\left(\frac{Q}{V} + r\right)t} \quad (5.10)$$

Ligningerne 5.9 og 5.10 giver:

$$Cu = e^{-\left(\frac{Q}{V} + r\right)t} \left[\frac{\left(\frac{Q}{V} Ci + s \cdot \frac{A}{V}\right)}{\frac{Q}{V} + r} e^{\left(\frac{Q}{V} + r\right)t} + Konst \right] \quad (5.11)$$

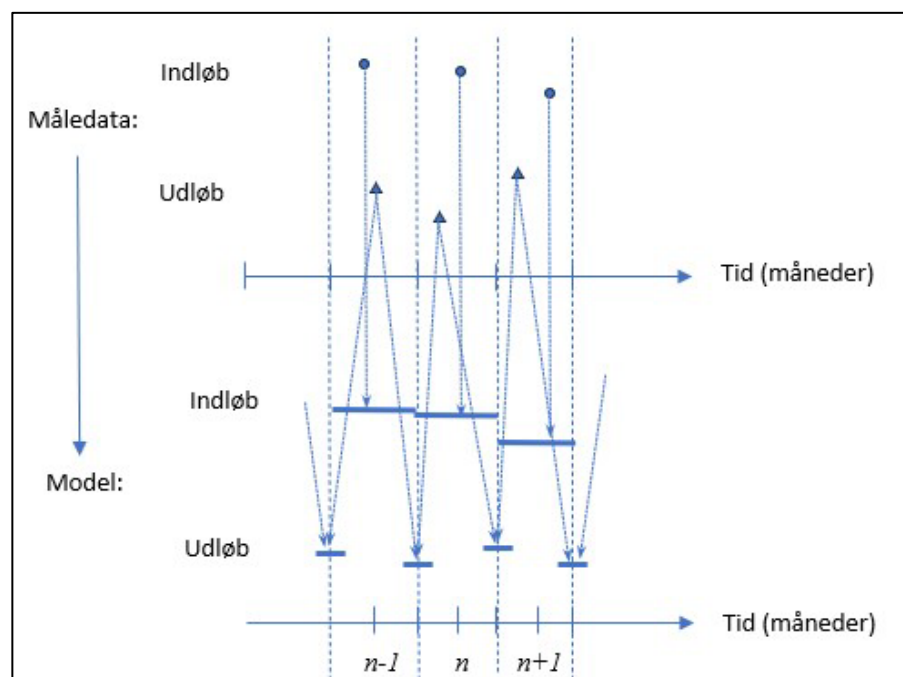
der omskrevet giver:

$$Cu = \frac{\left(\frac{Q}{V} Ci + s \cdot \frac{A}{V}\right)}{\frac{Q}{V} + r} + Konst \cdot e^{-\left(\frac{Q}{V} + r\right)t} \quad (5.12)$$

Ligning 5.12 kan anvendes til at opstille en målemodel ud fra en ikke-stationær massebalance for udviklingen i udløbskoncentrationen over en måned, svarende til de målte månedsværdier for de 26 undersøgte søer. Denne målemodel kan således relatere en udløbskoncentration ved begyndelsen af måneden til en udløbskoncentration ved månedens afslutning. Værdien af *Konst* forudsættes at være konstant over en måned, men værdierne kan godt variere fra måned til måned og fra sø til sø og således afdække variationer i søens retention som resultat af årstid og forhold i søen.

Ligning 5.12 bruges til at opstille en målemodel, som vist nedenfor. I denne model anvendes en indløbsmåling til at estimere en konstant værdi af indløb i den pågældende måned, svarende til den målte værdi. De målte udløbskoncentrationer for hver måned anvendes til at estimere koncentrationen ved både begyndelsen og afslutningen af den måned, hvor målingen er foretaget. Dette gøres ved at tage en middelværdi mellem de tilgrænsende måneders værdier og værdien i den pågældende måned, som vist nedenfor:

Figur 5.1. Skitse over tidsallokeringen af koncentrationsmålinger. Indløbskoncentrationen målt i en given måned antages at repræsentere den gennemsnitlige indløbskoncentration for hele måneden, mens udløbskoncentrationen er bestemt for overgangen mellem to måneder som gennemsnittet mellem de målte udløbskoncentrationer i de respektive måneder.



Ligning 5.12 kan beregne udløbskoncentrationen mellem en måned og den næste måned som en funktion af udløbskoncentrationen ved begyndelsen af måneden (fra sidste tidsskridt) og indløbskoncentrationen i den pågældende måned.

Udløbskoncentrationen ved overgangen fra det forrige tidsskridt Cu_{n-1} (illustreret i Figur 5.1) beregnes således med ligning 5.12 ved at indsætte tiden $t=0$:

$$Cu_{n-1/2} = \frac{\left(\frac{Q}{V}C_i + s\frac{A}{V}\right)}{\frac{Q}{V} + r} + Konst \quad (5.13)$$

Der omskrevet giver:

$$Konst = Cu_{n-1/2} - \frac{\left(\frac{Q}{V}C_i + s\frac{A}{V}\right)}{\frac{Q}{V} + r} \quad (5.14)$$

Ligning 5.12 og 5.14 giver:

$$Cu_{n+1/2} = \frac{\left(\frac{Q}{V}C_i + s\frac{A}{V}\right)}{\frac{Q}{V} + r} + \left(Cu_{n-1/2} - \frac{\left(\frac{Q}{V}C_i + s\frac{A}{V}\right)}{\frac{Q}{V} + r}\right) \cdot e^{-\left(\frac{Q}{V} + r\right)\Delta t} \quad (5.15)$$

Δt er tidsskridtet fra $Cu_{n-1/2}$ til $Cu_{n+1/2}$, hvilket betyder, at $\Delta t = 1$, når tiden måles i måneder. Ved sådanne månedsskridt for $n=1,2,\dots$ kan ligning 5.15 omskrives til:

$$Cu_{n+1/2} = \frac{\left(\frac{Q_n}{V}Ci_n + s \cdot \frac{A}{V}\right)}{\frac{Q}{V} + r} \cdot \left(1 - e^{-\left(\frac{Q_n}{V} + r\right)}\right) + Cu_{n-1/2} \cdot e^{-\left(\frac{Q_n}{V} + r\right)} \quad (5.16)$$

Her anvendes månedsværdier for Q , mens søens areal (A) og volumen (V) antages at være konstante. Hvis man bruger følgende relation for hydraulisk opholdstid:

$$Th_n = \frac{V}{Q_n} \quad (5.17)$$

hvor Th_n er den hydrauliske opholdstid for den n 'te månedsværdi i dataserien for en specifik sø [$1/\text{måned}$], kan ligning 5.16 omskrives til:

$$Cu_{n+1/2} = \frac{Ci_n + s \cdot \frac{A}{Q_n}}{1 + Th_n r_n} \cdot \left(1 - e^{-\left(\frac{1}{Th_n} + r_n\right)}\right) + Cu_{n-1/2}|_{rest} \cdot e^{-\left(\frac{1}{Th_n} + r_n\right)} \quad (5.18)$$

Eksponenten $\frac{1}{Th_n} + r_n$ kvantificerer både den opblanding, der er i søen mellem indløb og udløb ($\frac{1}{Th_n}$), og retentionsparameteren (r_n).

Indledende kalibreringer af ligning 5.18 mod målinger viste, at retentionsparameteren r_n med fordel kan ses som en empirisk variabel, afhængigt dels af tidspunkt på året (måned), dels af søens opholdstid og indløbskoncentrationen. Disse indledende kalibreringer testede forskellige empiriske relationer, hvoraf den valgte relation udviste en robust parametrisering samt en god overensstemmelse med de målte udløbskoncentrationer. Dette førte til valget af følgende empiriske udtryk for retentionsparameteren:

$$r_n = r_m + \alpha 1_m \cdot \frac{1}{Th_n} + \alpha 2 \cdot Ci_n \quad (5.19)$$

hvor m er månedsindekset igennem året ($m=1$ for januar og $m=12$ for december). For source-parameteren anvendes følgende empiriske udtryk:

$$s_n = s_m \quad (5.20)$$

Ligningerne 5.19 og 5.20 definerer i alt 37 ukendte variable (månedsværdier for hhv. r_m , $\alpha 1_m$ og s_m samt én samlet værdi for $\alpha 2$), som skal estimeres vha. en statistisk model baseret på de indsamlede data. Ved estimeringen fastholdes, at værdierne for hhv. r_n og s_n skal være positive, da negative værdier ikke er meningsfulde i forhold til ligning 5.2.

5.4 Bestemmelse af kvælstofretention

Ligning 5.18 vil blive integreret i en statistisk model med kalibrering for at tage højde for følgende udfordringer:

- Ligning 5.18 forudsætter, at alt kvælstof i indløbet principielt kan tilbageholdes, hvis en sø har en meget lang opholdstid. Dette er en tilnærmelse set i lyset af, at der i indløbet kan være forskellige kvælstofpuljer, hvoraf nogle kan være relativt inerte ("inert" forstås i denne sammenhæng som "uomsættelig") og derfor svære at tilbageholde. Kvælstofcyklussen i søen vil desuden kunne føre til frigivelse af internt kvælstof. Den statistiske model tillader derfor, at en vis mængde kvælstof i udløbet ikke kan tilbageholdes ved retention.
- De data, der anvendes til kalibrering af modellen, er ubalancerede i forhold til søerne, idet de omfatter både korte og lange tidsserier for de forskellige søer. En simpel kalibrering uden hensyntagen til dette ville kunne føre til en bias, hvor søer med lange tidsserier får større indflydelse på kalibreringen end søer med korte tidsserier. For at imødegå dette tillader den statistiske model en afvigelse fra ligning 5.18 for hver sø. Dette betyder, at en sø, der afviger i sin retention fra de øvrige søer på en måde, som modellen ikke kan forklare, får tildelt en særskilt afvigelse. Herved undgås bias i kalibreringen, så netop denne sø ikke får for stor vægt i kalibreringen pga. en lang tidsserie.
- De udvalgte søer forudsættes at være repræsentative for Danmark. Ved at tildele dem en individuel afvigelse fra ligning 5.18 (tilfældig effekt) forbedres muligheden for at finde repræsentative parametre til ligning 5.18, da særlige forhold i enkelte søer i datagrundlaget derved holdes uden for kalibreringen.

Den statistiske model bygger på en model med antagelse om normalfordelte målinger:

$$Cu_{s,n+\frac{1}{2}}|_{m\grave{a}lt} \sim N(Cu_{s,n+\frac{1}{2}} + \mu_s, \sigma) \quad (5.21)$$

hvor $Cu_{s,n+\frac{1}{2}}|_{m\grave{a}lt}$ er de målte udløbskoncentrationer; $Cu_{s,n+\frac{1}{2}}$ er beregnet vha. ligning 5.18; μ_s er en konstant afvigelse for den pågældende sø; og σ er en tilfældig afvigelse af de enkelte målinger, som hverken kan beskrives med ligning 5.18 eller som en konstant afvigelse fra denne. Ligning 5.21 indfører en ny variabel (tilfældig effekt), der estimeres for hver sø i form af μ_s , samt en enkelt generel variabel for alle søer, der beskriver en tilfældig variation mellem målinger i form af σ . Den tilfældige effekt mellem søerne antages at være normalfordelt:

$$\mu_s \sim N(\mu, \sigma_s) \quad (5.22)$$

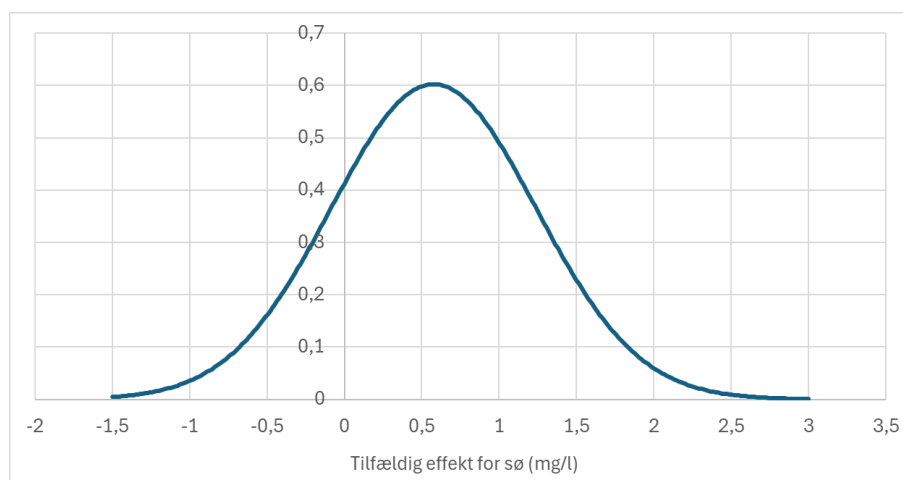
hvor μ er den forventede tilfældige effekt for en sø, og standardafvigelsen σ_s udtrykker forskellen i den tilfældige effekt mellem søerne.

Alle de målte søer for alle de målte måneder er anvendt til at udvikle modellen, der kan beskrive retention for søer med længere opholdstid end to måneder. Grunden til, at alle data er brugt, inklusive dem med kortere opholdstid end to måneder, er, at det giver et mere robust estimat for modellens parametre. Dette gælder især kalibrering af α_{1m} (ligning 5.19), der i høj grad afhænger af månederne med kortest opholdstid. Desuden har en del søer en

relativt kort opholdstid i perioder med stor tilstrømning af vand og meget længere opholdstid i måneder med svag tilstrømning. Denne cyklus følger mønsteret i afstrømning over året og er derfor korreleret med måneden. Det er vigtigt ikke at have ubalancerede data i forhold til måned, hvor nogle måneder er bedre repræsenteret end andre. Derfor vil det være problematisk at tage måneder ud med opholdstid under to måneder og at beholde måneder med længere opholdstid. Det eneste alternativ til den valgte procedure vil være at udtage de søer, der ikke aldrig har en opholdstid over to måneder, hvilket vil omfatte disse fem søer: Hinge Sø, Loldrup Sø, Solbjerg Engsø, Veng Sø, Ørn Sø. Allivel vælges det at bibeholde disse fem søer i den samlede kalibrering for at få den bedst mulig kalibrering af $\alpha 1_m$ i ligning 5.19.

Metropolis-Hasting-princippet anvendes som løsning for den statistiske model (beskrevet af Robert, 2016), der er bygget op om en Marco Chain Monte Carlo-metode (MCMC). Der udføres 1 million sekventielle gennemregninger af modellen i den samlede MCMC-analyse, og middelværdien af de sidste 100.000 MCMC-gennemregninger anvendes som estimat for parametrene værdi. Den estimerede fordeling af tilfældige effekter, der ses i Figur 5.2, viser modellens tilstrækkelighed i forhold til de enkelte søer og er derfor central for evalueringen af modellen. Af figuren fremgår det, at de tilfældige effekter har en middelværdi på 0,58 mg/l, svarende til, at søerne i gennemsnit har et udløb, der er 0,58 mg/l højere end det, modellen forudsiger. Fordelingen viser også, at visse søer samlet set kan have mellem -1 og 2 mg/l i forøget udløbskoncentration. At den forventede tilfældige effekt (μ) er positiv antyder, at der typisk er en andel af kvælstof, der ikke kan tilbageholdes og derfor løber gennem søerne. En negativ tilfældig effekt skyldes, at en sø har en større N-fjernelse end de andre søer, der ikke kan beskrives med retentionsmodellen.

Figur 5.2. Den tilfældige effekt for sø svarer til en forskydning i udløbskoncentration i en sø i forhold til modellens forventede værdi (middel (μ): 0,58 mg/l med en spredning (σ_s) på 0,66 mg/l).



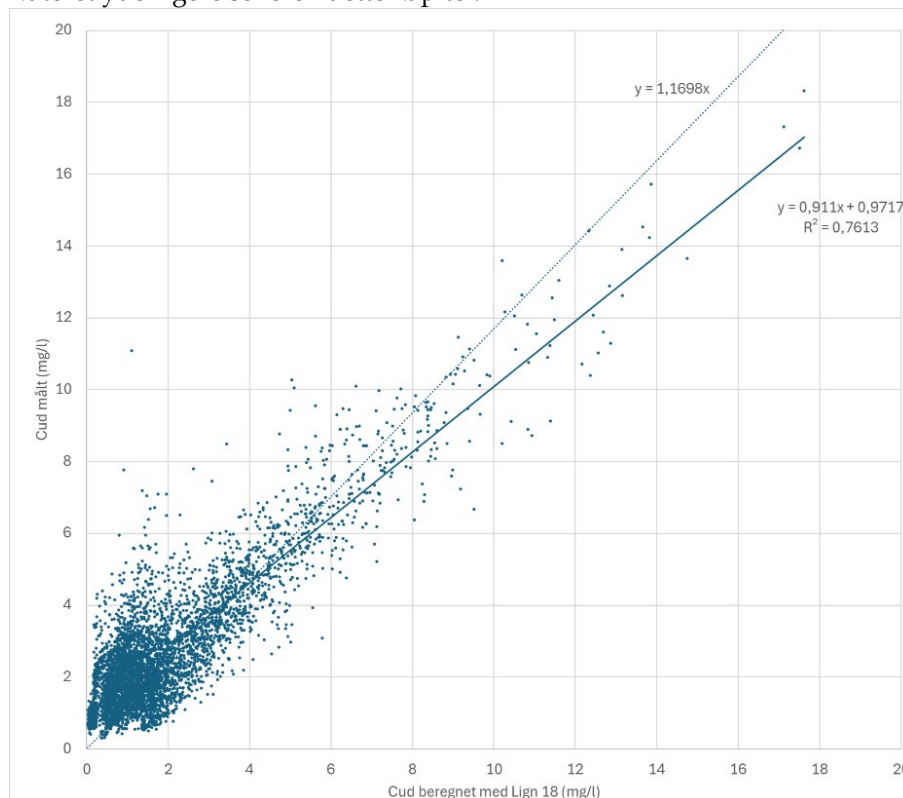
Estimaterne for parametrene er vist i Tabel 5.1. De enkelte værdier for parametrene skal tolkes med en vis forsigtighed, da de er kalibreret sammen og derfor godt kan udvise interferenser. At s_m viser de højeste værdier i sidste halvår, tyder på en vis relation til søens processer, hvor frigivelse af N sker sidst på året som følge af alge- og plantevækst tidligere på året. Der synes dog at være en vis interferens med retentionsparametrene r_m og $\alpha 1_m$, hvor frigivelsen er sat lidt for højt. At $\alpha 2$ er negativ kan indikere, at en del af indløbskoncentrationen er inert og derfor ikke omsættelig. Dette kan medføre, at en høj indløbskoncentration resulterer i en lavere samlet forventet retention i søen.

Tabel 5.1. Estimerede værdier for parametrene i de empiriske udtryk i ligning 5.19 og 5.20.

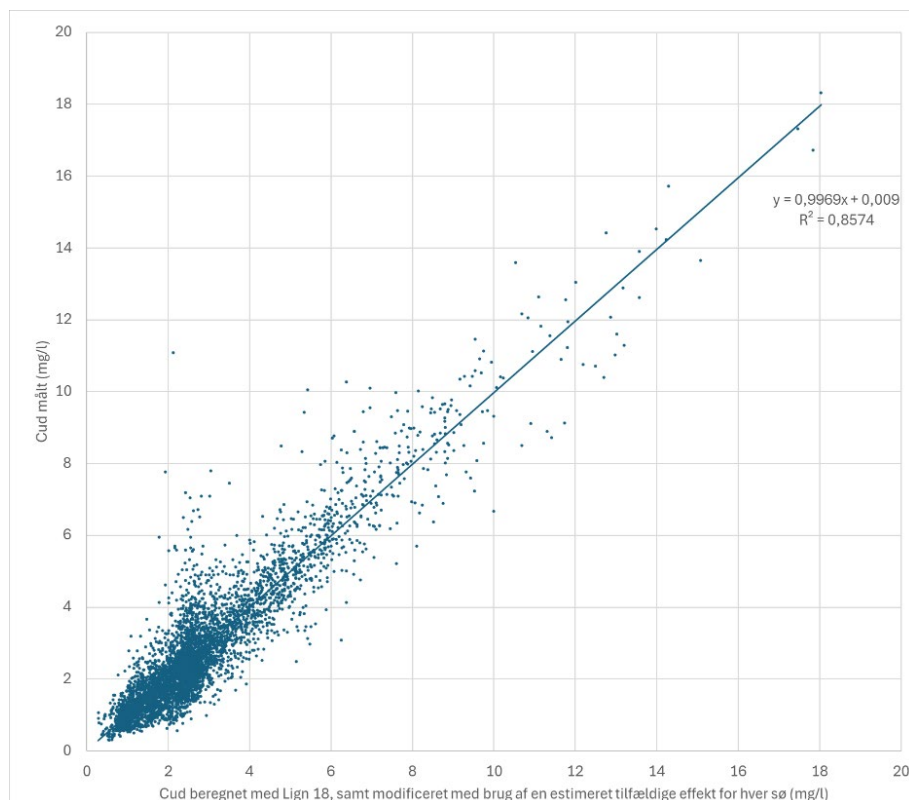
m	r_m	$\alpha 1_m$	s_m	$\alpha 2$
1	0.42	0.21	0.28	-0.0076
2	0.44	0.23	0.26	-0.0076
3	0.45	0.36	0.05	-0.0076
4	0.41	0.57	0.06	-0.0076
5	0.49	0.98	0.17	-0.0076
6	0.77	1.36	1.55	-0.0076
7	0.78	1.91	2.03	-0.0076
8	1.19	1.28	3.28	-0.0076
9	1.35	0.24	2.95	-0.0076
10	1.36	0.27	3.89	-0.0076
11	0.82	0.21	2.43	-0.0076
12	0.72	0.19	2.17	-0.0076

Et scatterplot mellem målt udløbskoncentration og modelberegnet udløbskoncentration kan ses i Figur 5.3, hvor tilfældige effekter ikke er lagt til den beregnede koncentration. Her ses en afvigelse fra $x=y$, hvor hældningen på $x=y$ fittet giver $y=1.1698x$. Dette viser, at modellen typisk underestimerer udløbskoncentrationerne, hvilket stemmer overens med, at de tilfældige effekter typisk er positive. Figur 5.4 viser den beregnede udløbskoncentration fra modellen, hvor de estimerede tilfældige effekter er lagt til for hver sø, og her ses en forbedret overensstemmelse, der ligger meget tæt på $x=y$. Selvom der er en tydelig sammenhæng mellem de beregnede og målte udløbskoncentrationer, ses det også, at der er en stor andel af punkter med lave koncentrationsværdier, som modellen ikke adskiller tydeligt. Dette vil blive diskuteret yderligere senere i dette kapitel.

Figur 5.3. Lineær regression mellem beregnet udløbskoncentration på x-aksen udført med ligning 5.18 uden brug af tilfældige effekter, og målte udløbskoncentrationer på y-aksen (solid linje). Stiplet linje angiver proportionalitet mellem modelestimat og målte værdier.



Figur 5.4. Lineær regression mellem beregnet udløbskoncentration fra modellen, hvor en tilfældig effekt (μ_s) er lagt til for hver sø. μ_s er estimeret som en konstant for hver sø vha. ligning 5.21. Målte udløbskoncentrationer vises på y-aksen (solid linje).



For at evaluere den aktuelle kalibrering sammenlignes retentionsmodellen (ligning 5.18) med en simpel lineær model, der fordeler variationen i udløbskoncentration på forskellige faktorer. Denne sammenligning vil afsløre, i hvilket omfang retentionsmodellen kan beskrive de strukturer, der findes i dataene. Som reference anvendes følgende lineære model:

$$Cu_{s,n+\frac{1}{2}}|_{m\grave{a}lt} = \beta_1 \cdot Ci_n + \beta_2 \cdot S\ddot{o}Id + \beta_3 \cdot \ddot{A}r + \beta_4 \cdot M\ddot{a}ned \quad (5.23)$$

hvor β_x er koefficienter, og $S\ddot{o}Id$ er Id for hver sø. $\ddot{A}r$ er Id for hvert år, og $M\ddot{a}ned$ er Id for hver måned. Denne lineære model kan fraktionere betydningen af hvert led i ligning 5.23 vha. en ANOVA-tabel, der viser, hvor stor en del af variationen i udløbskoncentrationen der kan tilskrives hvert led på højre side. ANOVA-tabellens kvadratsum fungerer således som et relativt mål for, hvor stor betydning en variabel i den lineære model har, sammenlignet med kvadratsummerne for de andre variable samt en rest-kvadratsum, der ikke er forklaret med nogen variabel (Residuals). I Tabel 5.2 viser den sekventielle kvadratsum (Sum sq), hvor meget den pågældende variabel fra ligning 5.23 kan beskrive af variationen i udløbskoncentrationen, under forudsætning af at de variable, der er listet nedenfor den pågældende variabel, ikke har været anvendt i modellen. Da variabelen indløbskoncentration står øverst i Tabel 5.2, med Sum sq=8762, betyder det, at indløbskoncentrationen alene kan beskrive en kvadratsum på 8762. Den næste variabel er $S\ddot{o}Id$, som kan beskrive en kvadratsum på 3609, hvilket er den kvadratesum, der kan beskrives, efter at indløbskoncentrationen har beskrevet sin andel. Variablen $\ddot{A}r$ beskriver en kvadratsum på 153, efter at både indløbskoncentration og $S\ddot{o}Id$ har beskrevet deres andele, og til sidste beskriver $M\ddot{a}nedId$ en kvadratsum på 433, efter at alle andre variable har beskrevet deres del. Den sekventielle kvadratsum er additiv, således at summen af den forklarede kvadratsum af alle variable er lig med den samlede forklarede variation. Dermed er en kvadratsum på $8763.7+3609.3+153.2+433.4=12.960$ forklaret med ligning 5.23, og da rest-kvadratsummen er 5744.4, giver det en andel af forklaret variation på 0,69, svarende til en R^2 værdi på 0,69 for ligning 5.23.

Tabel 5.2. Sekventiel ANOVA-tabel, der viser betydningen af hvert led på højre side af ligning 5.23 i den rækkefølge, de fremgår i denne.

Response : CN _{ud_slut}			
	DF	Sum Sq	Mean Sq
CN _{ind}	1	8762,7	8762,7
Sø	25	3609,3	144,4
År	31	153,2	4,9
Måned	11	433,4	39,4
Residuals	4802	5744,4	1,2

Det er ikke overraskende, at indløbskoncentrationen i Tabel 5.2 beskriver en stor andel af variationen i udløbskoncentrationen, men der ses også en betydning af Søld. Da søerne generelt har forskellige indløbskoncentrationsniveauer, bidrager en vis andel af variationen mellem søerne til den kvadratafvigelse, som indløbskoncentrationen beskriver. Den kvadratafvigelse, som Søld bidrager med i Tabel 5.2, er således den andel af variationen i udløbskoncentrationen, der kan forklares som forskelle mellem søer, der ikke blot skyldes, at søerne har forskellig indløbskoncentration. Det kan undre, at Måned ikke har større betydning, ud fra en formodning om, at retentionen er årstidsafhængig. For at undersøge om Måned potentielt kan have større betydning, end det fremgår af Tabel 5.2, udføres en ny ANOVA-tabel, hvor Måned indgår som øverste variabel. Den får derfor fuld mulighed for at beskrive en variation i udløbskoncentrationen, før de andre variable har beskrevet deres andel, hvilket ses i Tabel 5.3. Variablen Måned beskriver en relativt stor andel af kvadratafvigelsen i Tabel 5.3 som første variabel, hvilket er forventeligt, da både indløbskoncentrationen og retentionen varierer over året.

Tabel 5.3. Sekventiel ANOVA-tabel, der viser betydningen af hvert led på højre side i ligning 5.23, hvor Måned anvendes som første variabel til at beskrive variationen i udløbskoncentrationen.

Respon : CN _{ud_slut}			
	DF	Sum Sq	Mean Sq
Måned	11	3236,2	294,2
CN _{ind}	1	6022,5	6022,5
Sø	25	3506,3	140,3
År	31	193,5	6,2
Residuals	4802	5744,4	1,2

Ved at udvide den lineære model (ligning 5.23) med de beregnede udløbskoncentrationer (ligning 5.18) er det muligt at bestemme, hvor meget variation ligning 5.18 kan forklare. Det er også muligt at vurdere, hvilken variabel i Tabel 5.2 der er mere eller mindre uforklaret og derfor beskrives mere eller mindre godt med ligning 5.18. Ligning 5.23 udvides således med det beregnede udløb (ligning 5.18):

$$Cu_{s,n+\frac{1}{2}}|_{m\ddot{a}lt} = \beta_1 \cdot Cu_{s,n+\frac{1}{2}}|_{ligning\ 5.18} + \beta_2 \cdot Ci_n + \beta_3 \cdot S\ddot{o}ld + \beta_4 \cdot \ddot{A}r + \beta_5 \cdot M\ddot{a}ned \quad (5.24)$$

Den tilsvarende ANOVA-tabel er vist i Tabel 5.4, hvor den første variabel er den beregnede udløbskoncentration vha. ligning 5.18, og den efterfølgende række af variable svarer til variabelrækken i Tabel 5.2. I Tabel 5.4 vises således andelen af variation, som ligning 5.18 kan beskrive, samt andelen af variation, som de andre variable kan beskrive, men som ligning 5.18 ikke kan beskrive.

Tabel 5.4. Sekventiel ANOVA-tabel, der viser betydningen af hvert led på højre side af ligning 5.24 i den rækkefølge, de fremgår i ligning 5.23.

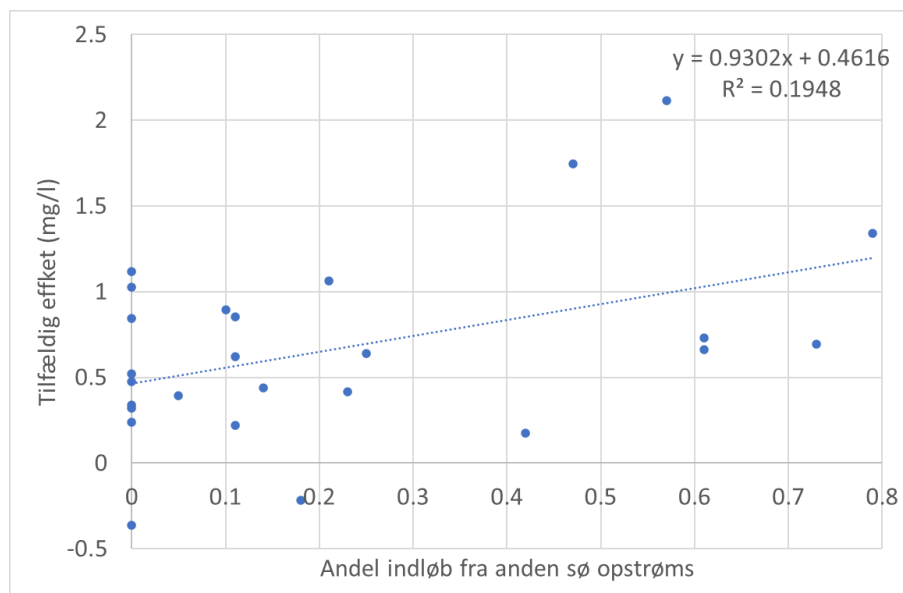
Response: CN _{ud_slut}			
	DF	Sum Sq	Mean Sq
CN _{ud_slut_prediction}	1	14237,9	14237,9
CN _{ind}	1	260,8	260,8
Sø	25	1553,3	62,1
År	31	156,1	5,0
Måned	11	4,6	0,4
Residuals	4801	2490,3	0,5

Ved at sammenligne Tabel 5.2 og 5.4 ses det, at indløbets betydning stort set er fuldstændigt beskrevet med ligning 5.18 (CN_{udSlutPrediction}), da kvadratafgivelsen ændres fra 8763 til 260. Samtidig er noget over halvdelen af kvadratafgivelsen for forskellen mellem søer beskrevet ved et fald fra 3609 til 1553. Dette fald viser betydningen af, at modellen inddrager søernes forskellige opholdstider og arealer. Den begrænsede betydning af år er stort set uændret, hvilket er forventeligt, da modellen ikke indeholder nogen tidsudvikling fra år til år. Effekten af måned er helt fjernet som konsekvens af, at retentionsvariabler bliver estimeret for hver måned. Sammenlignes kvadratafgivelsen for residualerne ("Residuals") mellem Tabel 5.2 og 5.4, ses et fald til under halvdelen – fra 5744 til 2490. Dette er udbyttet af modellens matematiske struktur, der skyldes en inddragelse af månedsafhængig retention og -frigivelse med søernes forskellige fysiske rammer, beskrevet gennem opholdstiden og areal, og en inddragelse af akkumulering af N i søens vandfase.

5.4.1 Implementering af model for kvælstofretention

Estimaterne af de tilfældige effekter afslører, at retentionsmodellen har en tendens til at underestimere N i udløbet. Dette er en konsekvens af, at modellen ikke har en inert pulje af N og derfor antager, at hele puljen omsættes. Dette giver en overestimering af retentionen i det omfang, hvor en del af N faktisk er inert. Der er grund til at formode, at den inerte andel af indløbet til en sø afhænger af, om vandet kommer fra en anden sø, da en søs interne kvælstofomsætning kan omfatte generering af mere inert kvælstof. Denne problemstilling undersøges nærmere ved at sammenholde de tilfældige effekter med andelen af vand i indløbet, der stammer fra andre søer opstrøms (Figur 5.5). Hypotesen er, at jo større en andel af vand, der kommer fra opstrøms søer, jo større en andel af N er inert, og jo større værdi estimeres der derfor for de tilfældige effekter. Denne hypotese understøttes af den signifikante hældning i Figur 5.5 ($p=0.024$).

Figur 5.5. De estimerede tilfældige effekter for de 26 søer i datamaterialet som funktion af den andel af indstrømmet vand, der kommer fra andre søer opstrøms. Test for hældning > 0 giver $p=0.024$.



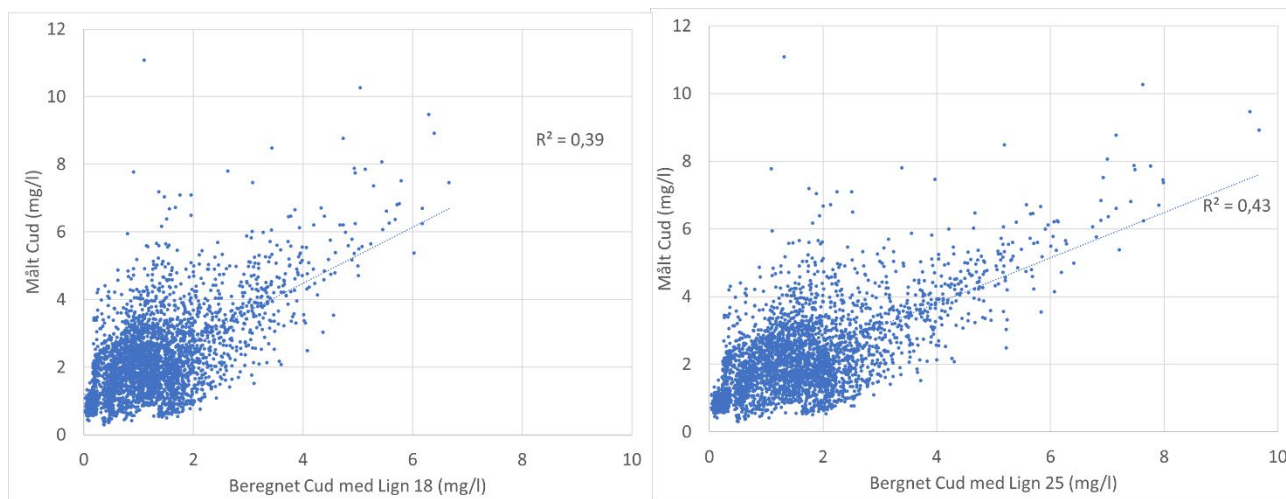
Da sammenhængen mellem andelen af vand, der løber til søen fra andre søer opstrøms, er signifikant relateret til størrelsen af tilfældige effekter, vælges det at anvende denne relation i retentionsmodellen. Det er dog kun en lille justering set i lyset af, at R^2 værdien for relationen er beskedent ($R^2=0,19$, Figur 5.5).

Denne analyse viser, at der med fordel kan lægges et mindre bidrag til den beregnede udløbskoncentration. Det ønskes dog ikke at være et fast massebidrag, da det vil kunne skabe for stor indgriben i massen af N i rene søer med et meget lavt koncentrationsniveau i udløbet. Derfor vælges en proportional justering, der har den egenskab, at udløbsmassen går mod nul, når den estimerede koncentration vha. ligning 5.18 går mod nul:

$$C_{u,n+1/2}|_{\text{justeret}} = \left(1 + \frac{0.93 \cdot x + 0.46}{\bar{c}_u}\right) \cdot C_{u,n+1/2}|_{\text{ligning 5.18}} \quad (5.25)$$

hvor $\bar{c}_u$ er middel udløbskoncentrationen for søerne i datamaterialet (samlet for målt og beregnet med ligning 5.18), svarende til $\bar{c}_u = 2.35$ mg/l. Denne ligning har den egenskab, at når udløbskoncentrationen bestemt med ligning 5.18 ($C_{u,n+1/2}|_{\text{ligning 5.18}}$) svarer til middelkoncentrationen i datasættet for kalibreringen, justeres der med et bidrag, der svarer til den lineære sammenhæng i Figur 5.6. For lavere værdier af $C_{u,n+1/2}|_{\text{ligning 5.18}}$ går justeringen mod nul, og ved højere værdier tillægges en tilsvarende større værdi. Det er dog vigtigt her at påpege, at modellens implementeringsregler ikke tillader en udløbskoncentration, der overstiger indløbskoncentrationen. Desuden bliver andelen af større søer opstrøms (x) holdt på en maksimal værdi på 0,5, for at forhindre større justeringer.

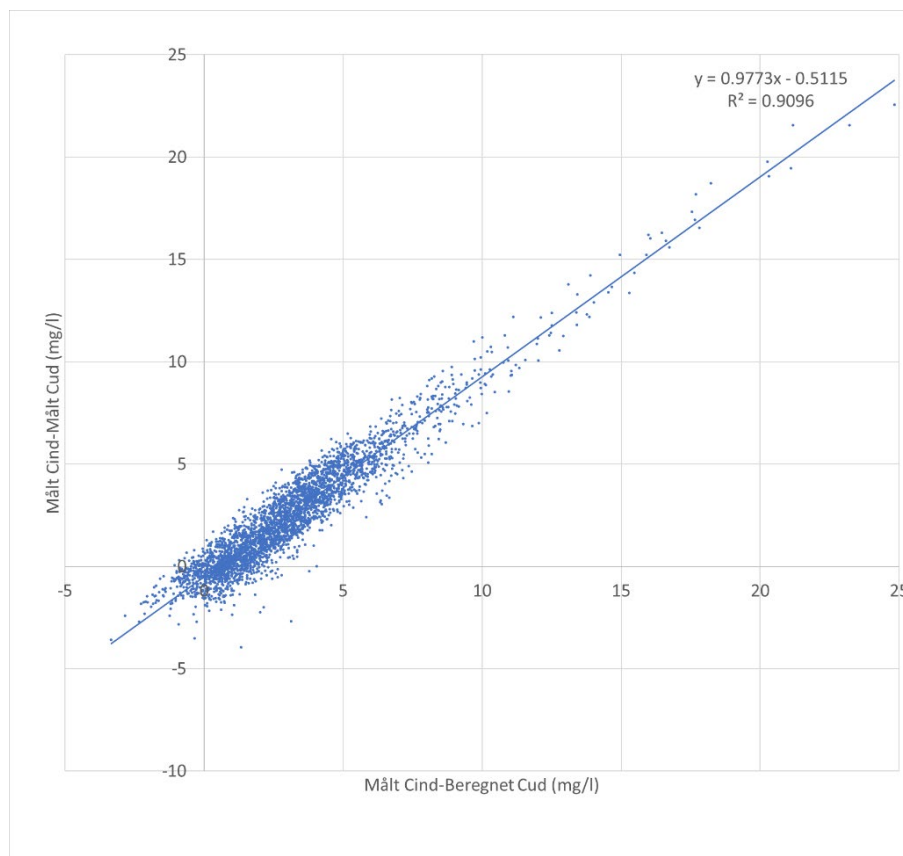
I Figur 5.6 er den endelige model for opholdstider over to måneder sammenholdt med de målte udløbskoncentrationer vha. den del af datasættet, der har en hydraulisk opholdstid på mindst to måneder. Figur 5.6a viser en sammenligning af beregninger udført alene vha. ligning 5.18, mens Figur 5.6b anvender beregninger med ligning 5.25. I Figur 5.6 ses en mindre forbedring af R^2 værdien fra 0.39 til 0.43 med ligning 5.25 i stedet for ligning 5.18. Desuden ses en forskydning mod højere udløbskoncentrationer, når man går fra Figur 5.6a til 5.6b.



Figur 5.6. Beregnet udløbskoncentration på x-aksen og målt udløbskoncentration på y-aksen for måneder med mindst to måneders opholdstid (Th). a (venstre): Beregninger udført alene med ligning 5.18, svarende til punkterne i Figur 5.3 med $Th \geq 2$ måneder. B (højre): Beregninger udført med ligning 5.25.

Korrelationen mellem beregnede og målte udløbskoncentrationer i Figur 5.6 er ikke stærk, hvilket primært skyldes det generelt lave niveau for udløbskoncentrationer for søer med lang hydraulisk opholdstid. Modellen har svært ved at adskille koncentrationstværdier fra hinanden, når koncentrationerne er så lave som 0-2 mg/l. Der er en grænse for modellens følsomhed, hvor lave koncentrationer er svære at beregne præcist, hvilket dog ikke nødvendigvis er kritisk for en relativt sikker bestemmelse af retentionen, da denne i overvejende grad afhænger af differencen mellem indløbs- og udløbskoncentrationen. Den reelle betydning for retentionen undersøges med en simplificeret metode ved at trække udløbskoncentrationen fra indløbskoncentrationen, hvilket ikke tager hensyn til magasineringen i søen, men dog giver et generelt billede af retentionens størrelse. Som udløbskoncentration bruges hhv. beregnede (ligning 5.25) og målte værdier. Da modellen ikke beregner indløbskoncentrationen, fastholdes denne som reference for at kunne sammenligne retention beregnet med modellen med retentionen baseret på en kendt (målt) udløbskoncentration. Denne analyse vises i Figur 5.7 for måneder med mindst to måneders hydraulisk opholdstid, svarende til datasættet i Figur 5.6. Figur 5.7 viser en relativt god korrelation med en svag bias, hvor modellen underestimerer koncentrationsforskellen med 0.5 mg/l, svarende til den negative skæring i det lineære fit.

Figur 5.7. Den målte indløbskoncentration er fratrasket hhv. beregnet udløbskoncentration vha. ligning 5.25 (x-aksen) og målt udløbskoncentration (y-aksen).



5.4.2 Gyldighedsområde i forhold til søens dybde

Dybderne i de søer, der er brugt til kalibrering, er vist i Tabel 5.5, hvor søerne er oplistet efter middeldybde med den mest lavvandede sø øverst. Det ses i Tabel 5.6, at den mest lavvandede sø er 0,7 m dyb, og da søens areal indgår i ligning 5.18 sammen med opholdstiden, er det vigtigt, at modellen ikke ekstrapoleres til søer, der er mere lavvandede end de søer, der er brugt til kalibreringen. For at undgå problemer med ekstrapolation anbefales det, at arealet for søer, der har en middeldybde < 1,2 meter omregnes til et effektivt areal, der svarer til 1,2 meter ved anvendelse af søens volumen. Dette gøres vha. følgende omregning:

$$A_{eff} = \frac{V}{1.2}, \text{ for dybde} < 1.2 \text{ m} \quad (5.26)$$

Tabel 5.5. Middeldybden af søer anvendt til kalibrering ordnet efter dybde. De mest lavvandede søer er øverst.

Sønavn	Middeldybde (m)
Solbjerg Engsø	0,7
Loldrup Sø	1,2
Veng Sø	1,2
Hinge Sø	1,2
Vesterborg Sø	1,4
Arreskov Sø	1,9
HvidkildeSø	2,0
Hostrup Sø	2,1
Engelsholm Sø	2,6
Skarre Sø	2,6
St Søgård Sø	2,7
Stubbe Sø	2,9
Arresø	3,1
Langesø	3,1
Tjele Langsø	3,3
Klejtrup Sø	3,4
Ørnsø	4,0
Vessø	4,3
Salten Langsø	4,5
Bryrup Langsø	4,6
Fårup Sø	5,6
Søholm Sø	6,5
Tissø	8,2
Knud Sø	13,4
Furesø	13,5
Ravn Sø	15,0

5.5 Implementering af model i NKMv2025

I NKMv2025 er tilførslerne af vand og kvælstof til søerne beregnet ud fra NKMv2025 modeldata, da observationer ikke findes. Dette forøger usikkerheden på den beregnede retention i forhold til de observationer, som modellen er udviklet på. Modelberegne indløbskoncentrationer af kvælstof vil i mange tilfælde have et højere spænd (range) og vise en større variation end observerede koncentrationer. Modellen er udviklet på data fra 26 søer, men anvendes for 726 søer. Dette vil sige, at modellen er udviklet på < 4 % af de søer, som modellen anvendes på. Det er derfor naturligt, at der i de resterende 96 % af søerne er forhold, som ikke er fuldt inkluderet i modellen, og hvor modelperformance er mindre god end for de søer, der indgår i modeludviklingen. Af disse grunde har det været nødvendigt at indføre tre begrænsninger ved implementeringen i NKMv2025.

- Grænsen for den maksimale indløbskoncentration er 25 mgN/l. Hvis den modellerede indløbskoncentration er højere end 25 mgN/l, sættes den til 25 mgN/l, da der i observationsdata sjældent forekommer vandføringsvægtede månedskoncentrationer >25 mgN/l.

- Det har været nødvendigt at eliminere muligheden for, at modellen kan give negative månedlige retentionsværdier, for at undgå, at enkelte søer får en urealistisk årsretention. Derfor er $C_{ud} = C_{ind}$ for måneder, hvor udløbskoncentrationen C_{ud} er modelleret til at være større end indløbskoncentrationen C_{ind} . I observationsdatasættet kan der godt forekomme negativ månedlig retention for efterårsmåned, k0, hvor intern frigivelse af kvælstof kan ske fra omsat organisk materiale i søen.
- x i ligning 5.25 er begrænset til en maksimal værdi på 0,5. x angiver andelen af arealet opstrøms en sø, der også er opland til en anden sø. Begrænsningen er indført for at undgå at modellere en for lav retention i en række søer, hvor en stor del af oplandet også er opland til andre søer.

Implementeringsreglen, der sætter udløbskoncentrationen lig med indløbskoncentrationen, hvis den overstiger denne, betyder, at de estimerede negative retentionsværdier sættes til nul. Dette kan medføre, at frigivelsen underestimeres.

For en del søer er sø-middeldybden ukendt. For disse søer anvendes en middeldybde på 2,1 m beregnet for søer med kendt middeldybde. Den manglende viden forøger usikkerheden på den beregnede retention i søer med ukendt middeldybde.

Siden 1990 er der dannet en del nye større søer, primært i forbindelse med diverse naturgenopretningsprojekter. Disse søer kobles ind i modelleringen i NKMv2025 i det år, hvor de er indviede, og er aktive fra dette tidspunkt og fremefter. Der er også enkelte søer, som er nedlagte, eller hvor den primære vandmængde ikke længere føres igennem søen. Det drejer sig primært om søer ved vandkraftværker. Sløjfede søer har et slutår, hvorefter de ikke længere indgår i modelleringen. For søer med en kendt omlagt vandtransportvej anvendes generelt den nye transportvej i NKM-modelsystemet, da denne afspejler den nuværende og fremtidige retention bedst.

5.6 Usikkerhed

Usikkerheden på retentionsberegningen kan inddeles i to hovedkomponenter: (1) En usikkerhed mellem beregningen for de enkelte måneder, der svinger tilfældigt; (2) en sø-specifik konsekvent usikkerhed mellem søer, hvor en sø konsekvent bliver fejlbestemt for alle måneder. En usikkerhed mellem måneder udjævnes over flere måneder og er derfor ikke så kritisk, mens en sø-specifik usikkerhed er kritisk, da den ikke elimineres over mange måneders beregning.

Den sø-specifikke usikkerhed er estimeret som en tilfældig effekt, som vist i Figur 5.2. Her ses en spredning mellem søerne på 0,66 mg/l, hvilket indikerer den specifikke usikkerhed, der kan forventes. Den reelle relative indflydelse på retentionsberegningen afhænger dog af den tilhørende indløbskoncentration. Det samlede datasæt, der er brugt til kalibrering, dækker over meget forskellige søer, både i forhold til opholdstider, dybde og N-belastning. Det er derfor oplagt, at dette giver anledning til sø-specifikke forskelle og dermed bidrager til den estimerede spredning mellem søerne på 0,66 mg/l. Denne forskel mellem søerne er bl.a. en konsekvens af modellens forudsætning om fuld hydraulisk opblanding, der er en tilnærmelse til en virkelig sø, både i forhold til mulig lagdeling og til, at indløb og udløb kan ligge så tæt på hinanden, at der sker en hydraulisk kortslutning, hvor det meste af vandet løber direkte fra indløbet til udløbet uden reelt at løbe igennem søen. Dette

fænomen kan fx ses ved Gudenåens udløb i Mossø, hvor indløbet ligger så tæt på udløbet, at størstedelen af Gudenåens vand sandsynligvis ikke strømmer igennem søen.

Ved at estimere en tilfældig effekt mellem søerne elimineres den sø-specifikke usikkerhed som kilde til bias i kalibreringen, og dette er især vigtigt i denne kalibrering, da vi har at gøre med et meget ubalanceret datasæt, hvor nogle søer har data fra mange år, mens andre blot har data for få eller et enkelt år. Ved at estimere tilfældige effekter mellem søer i modellen, sammen med kalibrering af parametrene, elimineres indflydelsen fra de enkelte søers særegenskaber i kalibreringen af modellen. Dette er især vigtigt, når der er anvendt meget forskelligartede søer, som tilfældet er i dette datasæt.

5.7 Konklusion

En landsdækkende model for retention i store søer er udviklet på baggrund af målte massebalancer i 26 danske søer. Modellen tager hensyn til både op-hobning af N i søen og mulig frigivelse af N tilbage til vandfasen, samt en mere simpel model til at beskrive en kortere opholdstid på under to måneder for mindre søer (se kapitel 6). I Figur 5.7 er Figur 5.6 og 6.2 samlet, hvor den målte difference mellem indløbs- og udløbskoncentrationen er vist på y-aksen og den tilsvarende beregnede difference på x-aksen.

For implementering af retentionsmodellen i NKMv2025 er der indført nogle implementeringsregler, som modellen indgår i:

- Hvis udløbskoncentrationen overstiger indløbskoncentrationen, sættes udløbskoncentrationen til at være lig med indløbskoncentrationen.
- Hvis andelen af vand i tilløbet, der kommer fra anden sø, er større end 0,5, sættes denne til 0,5.
- Hvis indløbskoncentrationen til en stor sø er modelleret til >25 mgN/l, sættes den til 25 mgN/l.

6 Kvælstofretention i små søer

Hans Thodsen, Peter Borgen Sørensen, Henrik Tornbjerg, Ane Kjeldgård

Faglig kommentering: Jonas Rolighed

I modulet "små søer" beregnes den månedlige kvælstofretentionen for små søer med afløb. Små søer adskiller sig fra "større søer" ved ikke at være placeret på hovedvandløbene og generelt at have et mindre overfladeareal end "store søer," som er beskrevet i kapitel 5. Inddelingen er delvist historisk bestemt, og der er ikke et fast størrelseskriterie for kategoriseringen af søerne.

6.1 Metode – identifikation og oplandsberegning

Der er i alt ca. 182.000 søer i GeoDK6.0 søtemaet, som der tages udgangspunkt i. Der regnes kun på søer med et areal $> 1000 \text{ m}^2$ (ca. 130.000 søer $< 1000 \text{ m}^2$) og søer, hvor en analyse (se herunder) estimerer, at søen har et afløb. Antallet reduceres yderligere lidt ved, at der skal kunne beregnes et opland til hver sø. Hvis det ikke er muligt at beregne et opland, udelades søen. I NKMv2025 beregnes der kvælstofretention for omkring 15.000 søer. Langt de fleste af ca. 52.000 søer med et areal $> 1000 \text{ m}^2$, der frasorteres, gør det pga. kriteriet om, at søen skal have et afløb. Små søer er identificeret som havende et afløb, når sø-polygonen i GIS-kortet overlapper med et vandløb inden for en buffer på 1 m fra søbredden eller en vandløbsende inden for 5 m fra søbredden. GeoDK6.0 søtema og GeoDK6.0 vandløbstema er anvendt i analysen.

I NKMv2025 skal retentionen i hver enkelt sø kunne godskrives søens oplandsareal, hvorfra den tilførte mængde vand og kvælstof stammer. Derfor beregnes et opland til hver enkelt sø. Det gøres ved anvendelse en 1,6 m hydrologisk tilpasset LIDAR digital højdemodel (DHM) resamplet til 10 m opløsning. På denne beregnes der, via en standard hydrologisk GIS-procedure virtuelle vandløb. De virtuelle vandløb beregnes at have virtuelle udspring, når oplandsarealet er mindst 10 ha. Der beregnes derefter oplande fra punktet, hvor et virtuelt vandløb skærer sø-polygonen. Oplandsarealet klippes med ID15v3.1 oplandene, så oplandet ikke strækker sig ind i nabo ID15 oplande. Sø-oplands arealerne er klippet til på den måde, at evt. opstrøms søer afskærer oplandsarealet, så et areal kun kan være opland til én sø.

Der beregnes en individuel tilførsel af vand og kvælstof og retention for hver lille sø i hver enkelt måned. De tilførte mængder af vand og kvælstof til hver lille sø beregnes ud fra en arealproportional intern transport i det ID15 opland, hvori oplandet til den lille sø er placeret. Det vil sige, at hvis lille-sø-oplandet udgør fx 10 % af ID15 oplandet, så tilføres den lille sø 10 % af den mængde vand og kvælstof, der transporteres i oplandet i det givne tidsskridt. Søen er beliggende i det ID15 opland, hvor søens centroid (in side) er lokaliseret.

Kvælstofretentionen afhænger af vandopholdstiden i søen. Opholdstiden beregnes ved at anvende den ovenstående månedlige vandafstrømning, søens areal i GeoDK6.0 GIS-laget og en middeldybde på 1 m. Der findes ingen oplysninger om hver enkelt søs middeldybde, og det er derfor nødvendigt at antage en dybde. Middeldybden for de "store søer", hvor middeldybden er kendt, er 2,1 m, og det antages, at middeldybden af de små søer er markant mindre. Der beregnes således en forskellig opholdstid for hver lille sø i hver enkelt måned.

Opholdstiden skal være >0 og mindre end 2 måneder. Det vurderes, at opholdstiden i en lille sø med afløb reelt sjældent vil overstige to måneder.

Antagelsen om, at middeldybden er 1 m, introducerer en usikkerhed på beregningen af vandopholdstiden og derved retentionen i den enkelte lille sø, da den ukendte reelle dybde i mange tilfælde vil afvige væsentligt herfra. Hvis den ukendte reelle dybde er væsentligt større end 1 m, vil den beregnede retention blive undervurderet – og omvendt.

6.2 Model for kvælstofretention i små søer

Dette afsnit bygger videre på kapitel 5, afsnit 5.2 til 5.3.

I den landsdækkende modellering af retentionen i små søer er der inkluderet en beregningsmæssigt mere simpel retentionsmodel end den, der anvendes for større søer (se kapitel 5). Dette har til formål at sikre en robust beregning af sø-retentionen for de mange små søer, der i nogle tilfælde vil have NKMv2025-modelinputs, som ikke kan håndteres med den mere avancerede tilgang, der anvendes for større søer. Den simple model for de mindre søer beregner ikke en opmagasinerings af kvælstof i søen imellem tidsskridtene og indeholder ikke en beskrivelse af kvælstof frigivelse. En beregning med den mere avancerede model med opmagasinerings kan være udfordrende i de tilfælde, hvor de NKMv2025-modellerede tilførsler af vand og kvælstof resulterer i indløbskoncentrationer, der afviger markant fra det spænd og den måned-til-månedsvariation, der er i de målte data. Dette kan resultere i urealistiske retentionsværdier og måned-til-månedforløb. Derfor er det valgt at lave en simplere model for de små søer. De store søer (kapitel 5) har i de fleste tilfælde større oplande, som i mange tilfælde består af flere ID15-oplande. I disse tilfælde har indløbskoncentrationerne oftest større lighed med de observerede koncentrationer. Desuden er det vigtigere at beregne opmagasinerings af kvælstof og inkludere effekten heraf, når opholdstiden i en sø er lang, hvilket den oftere er i store søer.

Det vurderes, at de små søer generelt har en forholdsvis kort opholdstid (under to måneder). Derfor anvendes de måneder fra datasættet for de 26 søer (se kapitel 5), hvor der er beregnet opholdstider under to måneder til at kalibrere en mere simpel stationær model end den, der er beskrevet med Ligning 5.18. Dette gav data fra 12 ud af de 26 søer med i alt 1553 enkeltmåneder.

Ligning 5.1 simplificeres til at være stationær (dvs. det forudsættes, at der ikke er opmagasinerings af N i søen, der overføres fra en måned til den næste) og uden frigivelse af N:

$$0 = Q_i \cdot C_i - Q_u \cdot C_u - r \cdot C_u \cdot V \quad (6.1)$$

Hvor Q_i og Q_u er vandvolumenen i hhv. indløb og udløb, C_i og C_u er koncentrationen i hhv. indløb og udløb, r er retentionsfaktoren, og V er søens vandvolumen. Denne ligning kan omskrives til:

$$C_u = \frac{Q_i \cdot C_i}{Q_u + r \cdot V} \quad (6.2)$$

Vandføringen ind og ud af søen forudsættes ens, og den hydrauliske opholdstid defineres jf. Ligning 5.17:

$$Cu = \frac{Ci}{1+r \cdot Th} \quad (6.3)$$

For at bestemme retentionsparameteren r i denne simplificerede model erstattes det empiriske udtryk for retentionsparameteren (Ligning 5.19) med dette mere simple udtryk:

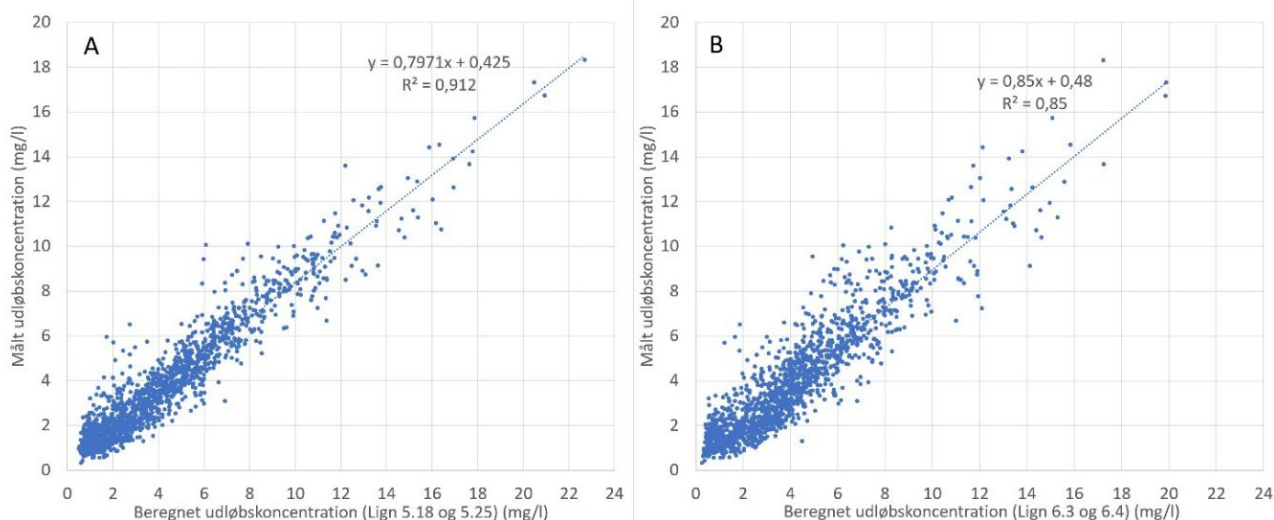
$$r_n = r_m + \alpha 2 \cdot Ci_n \quad (6.4)$$

Frigivelsesparameteren for N negligeres ($s=0$), og de måneder i datasættet, hvor den hydrauliske opholdstid er under 2 måneder, anvendes til at kalibrere Lign 5.18. Parameterestimaterne fra dette fit ses på Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Estimat af retentionsparametre vha. den simple empiriske retentionsmodel (Ligning 6.4) samt data fra datasættet med de 26 søer for udvalgte måneder, hvor opholdstiden er under to måneder.

Måned	r_m	$\alpha 2$
1	0,066	0,0044
2	0,056	0,0044
3	0,227	0,0044
4	0,46	0,0044
5	1,425	0,0044
6	1,19	0,0044
7	1,201	0,0044
8	0,641	0,0044
9	0,374	0,0044
10	0,375	0,0044
11	0,106	0,0044
12	0,132	0,0044

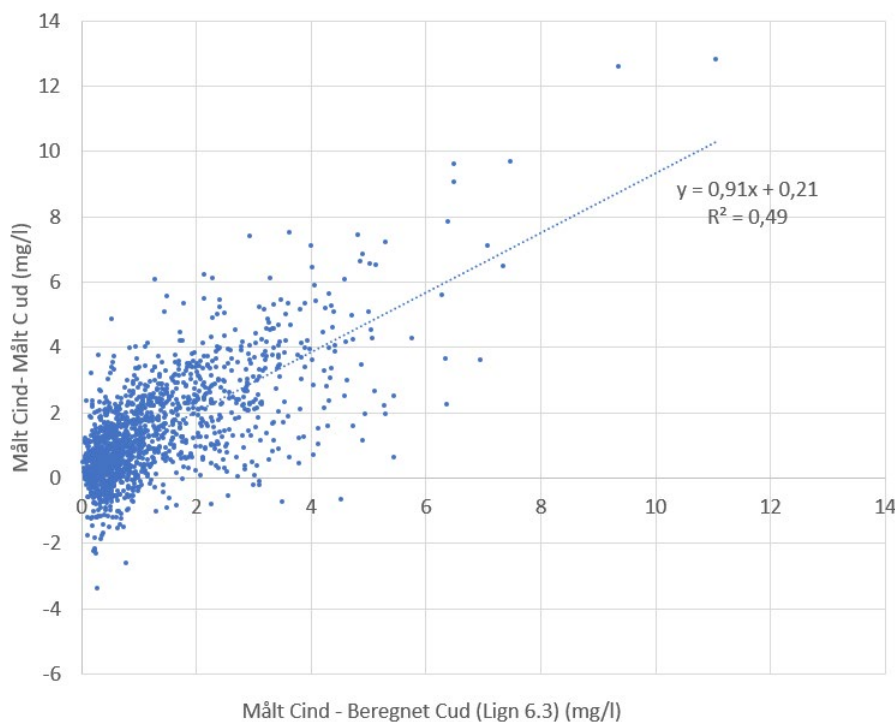
I Figur 6.1 sammenlignes modellen for store søer med den mere simple model for små søer med kort opholdstid. Der ses kun en mindre forskel med en lidt mindre R^2 værdi for den simple model.



Figur 6.1. Beregnet udløbskoncentration på x-aksen vha. hhv. ligning 5.25 (A) og ligning 6.3 (B), sammenholdt med målt udløbskoncentration på y-aksen ($n=1553$). Beregnet udløbskoncentration på x-aksen vha. hhv. ligning 5.25 (A) og ligning 6.3 (B), sammenholdt med målt udløbskoncentration på y-aksen ($n=1553$).

Forskellen mellem målt indløbskoncentration og beregnet udløbskoncentration vha. ligning 6.3, er sammenholdt med differensen mellem målt indløbs- og udløbskoncentration på Figur 6.2. Sammenlignes Figur 5.8 og 6.2, ses det, at retentionen synes bedre bestemt med modellen for lang opholdstid (Ligning 5.25) end med modellen for kort opholdstid (Ligning 6.3). Denne forskel skyldes primært, at den retention, der bestemmes ved kort opholdstid, er mindre pga. den kortere opholdstid og det er derfor mere udfordrende for modellen at adskille søerne og månederne gennem året. Den kortere opholdstid medfører en mindre forskel mellem indløb- og udløbskoncentrationen, hvorved differensen mellem disse to koncentrationer reduceres og derfor bliver svære af adskille.

Figur 6.2. Den målte indløbskoncentration er fratrasket hhv. beregnet udløbskoncentration vha. ligning 6.3 (x-aksen) og målt udløbskoncentration (y-aksen).

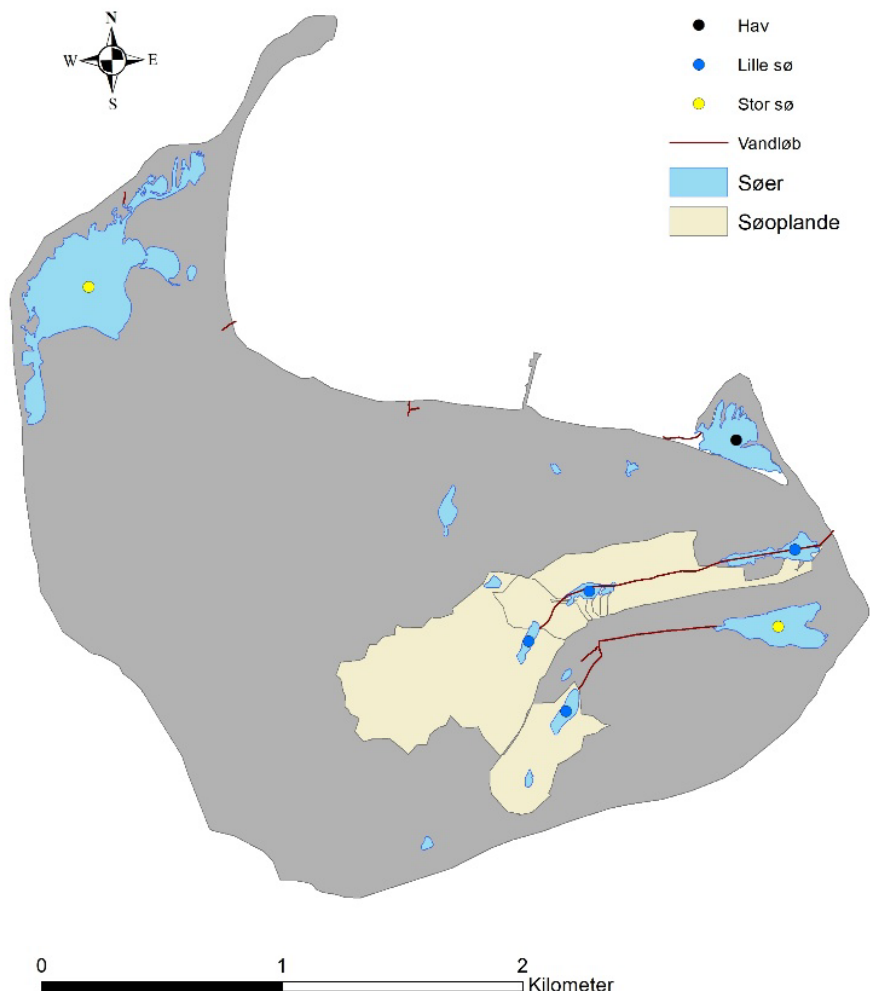


6.3 Implementering i NKMv2025

I kortgrundlaget for de små søer (GeoDK6.0) indgår der >180.000 søer. Følgende søer er ekskluderet i NKMv2025: søer med et areal <1000 m² (ca. 130.000 søer), søer uden afløb, søer, hvor det ikke har været muligt at tilknytte et topografisk opland, samt et mindre antal søer, der pga. fejl i datagrundlaget fremstår som placeret i havet. Der beregnes retention for ca. 15.000 mindre søer.

Der er beregnet oplande til hver enkelt sø, der indgår i NKMv2025 (Figur 6.3). Den beregnede kvælstofretention for hver enkelt lille sø tilskrives efterfølgende oplandsarealet (100 m grids, der er mindst 50 % dækket af søoplandet).

Figur 6.3. Kort over hhv. små søer, store søer og søer placeret i havet (frasorteres) samt oplande til små søer. Store søer (gul prik) har ID15-oplande som oplande (ID15-oplande er ikke vist på kortet).



6.4 Usikkerhed

Ligesom for store søer er input (indløbskoncentrationen af kvælstof og vandmængden) til modellen genereret igennem NKMv2025, hvilket giver en større usikkerhed end ved anvendelse af de måledata, som modellen er udviklet på. Der findes ikke målte inputdata til alle søer i alle tidsskridt, og det er derfor nødvendigt at anvende modellerede inputdata. Da vanddybde for langt de fleste små søer er ukendt, sker beregningen af vandopholdstiden med en standarddybde på 1 m for alle søer. Der er desuden en usikkerhed på afgrænsningen af oplandet til søerne, som har betydning for den samlede vand- og kvælstoftilførsel og herved kvælstofomsætning i søerne. Desuden er der usikkerhed ved analysen af, om søerne har et afløb og dermed indgår i modellen.

6.5 Konklusion

En landsdækkende model for retention i mindre søer er udviklet på baggrund af målte belastninger og massebalancer fra 12 danske søer, hvor der kun indgik måneder med en hydraulisk opholdstid under to måneder. Modellen beskriver således søer med en forholdsvis kort opholdstid på under to måneder. Modellen for større søer (kapitel 5) kunne i princippet godt dække mindre søer, men det viste sig under implementering i NKMv2025 nyttigt at lave en beregningsmæssigt mere simpel model for mindre søer med kortere opholdstid.

7 Kvælstofretention på oversvømmede arealer langs vandløb

Brian Kronvang, Hans Thodsen, Henrik Tornbjerg og Ane Kjeldgaard

Faglig kommentering: Jonas Rolighed

7.1 Beregning af oversvømmet areal

I modulet "oversvømmelse langs vandløb" beregnes den kvælstofretention, der sker, når vandløbsnære arealer oversvømmes. Der regnes med tre scenarier: oversvømmelsens udbredelse ved en vandstandsstigning i vandløbet på hhv. 10 cm, 30 cm og 50 cm, svarende til vandførings døgnmiddel-percentiler for en 30-årig periode (1990-2019) på 95 %, 97,5 % og 99 %. (Disse percentiler repræsenterer forskellige niveauer af de højeste døgnmiddelvandføringer i perioden).

Idet kvælstofretentionen falder med afstanden til vandløbet, begrænses analysen til en 100 meter zone på hver side af vandløbet ifølge den gældende vejledning for vådområderestaurering (Naturstyrelsen, 2014). Kvælstofretentionen i vadehavsregionen regnes vha. et separat udviklet modul på baggrund af vandstandsobservationer ved sluserne og behandles derfor ikke i denne analyse (se kapitel 8).

Til analysen anvendes korttemaerne GeoDK6.0 vandløb, GeoDK6.0 vandløbskanter, GeoDK6.0 søer, GeoDK6.0 områdepolygoner indeholdende by-afgrænsninger, 1,6 m højdemodellen fra 2007 samt oplysninger om kanalisering og nedstiksdybde modtaget som GIS-tema fra Envidan og beskrevet af Envidan (2020). GeoDK6.0 vandløbsteamaet indeholder samtlige danske vandløb og grøfter, og der er foretaget en kraftig udlugning i vandløbslinjerne, så kun de større hovedvandløb er tilbage til beregning af oversvømmelser i ID15-oplandene. I beregningen indgår således hovedvandløb, der forbinder ID15-oplandene, i alt 14.032 km vandløb, fordelt på breddekategoriene i Tabel 7.1. Tabel 7.1 viser også længden af de beregnede kanaliserede vandløb samt en residual af ukendte vandløb i forhold til deres kanaliseringsgrad på baggrund af temaet fra Envidan.

Tabel 7.1. Oversigt over længden af vandløb fordelt på de tre bredde kategorier af vandløb, som anvendes i vandplanerne. Desuden vises længden af de kanaliserede vandløb for hver breddeklasse samt længden af de vandløb, som ikke er kanaliseret (dvs. mæandrerende i en eller anden udstrækning), og de vandløb, hvor der helt mangler oplysninger om kanaliseringsgrad.

Vandløbs temaer	Vandløbsbredde 0-2,5 m	Vandløbsbredde 2,5 - 12 m	Vandløbsbredde over 12 m
	Vandløbslængde (km)		
Total længde	1.096	11.836	1.100
Kanaliseret	576	7.217	421
Ej kanaliseret	193	2.696	579
Ukendt	328	1.922	100
I alt kanaliseret + nedgravet	440		
I alt: ej kanaliseret og ej nedgravet	13.592		

Oversvømmelsesberegningen foretages i ArcGIS Pro vha. modelbuilder, hvor beregningen køres som iterative processer for at håndtere de store datamængder.

Vandløbets "normalvandstand" beregnes ved at aflæse den laveste kote i højdemodellen i et 3 x 25 m søgefelt om vandløbslinjen. Koterne hæftes på 25 m vandløbsstykkernes midtpunkt vha. en Inverse distance weighted (IDW)-interpolation. Med midtpunkterne som input beregnes en 200 m bred flade langs vandløbene, svarende til vandspejlet. Arealet af oversvømmelsen findes ved at trække den hævede IDW-vandspejlsoverflade fra højdemodellen.

Efter analysen foretages en udlugning af oversvømmelsesarealet, hvor hhv. arealer, der ikke står i forbindelse med vandløbet, arealer længere end 100 m fra vandløbet, arealer, der er kategoriseret som søer, og arealer, der er kategoriseret som vandløb, skæres væk. Oversvømmelser i byområder skæres også væk, da kvælstoffjernelse ikke kan forventes ved denitrifikation i disse områder og byområder sjældent oversvømmes.

Desuden klippes oversvømmelser langs kanaliserede og mere end 2 meter nedgravede vandløbsstrækninger ud af temaet, da oversvømmelse her er urealistisk pga. den dybe nedgravning af kanaliserede vandløb, der netop er udført for videst muligt at undgå oversvømmelser.

Oversvømmelse i inddæmmede områder fraklippes, fordi der er tale om indigede og pumpede arealer, som ikke har naturlige svingninger i vandstand, men oftest har styrede vandstande, hvor oversvømmelser videst muligt forsøges forhindret. Marskområder klippes ud, da oversvømmelsen her indgår i et særskilt beregnet tema (se Tabel 7.2 og kapitel 8). Det endelige oversvømmelsesareal beregnes til slut inden for alle de enkelte ID15v3.1-oplande.

Tabel 7.2. Oversvømmelsesareal beregnet i fuld udstrækning langs vandløb ved en vandstandsstigning på hhv. 10, 30 af 50 cm fra kronekant med fratræk af de forskellige temaer, som ikke skal indgå i de endelige oversvømmelsesberegninger.

Temaer	10 cm vandstandsstigning	30 cm vandstandsstigning	50 cm vandstandsstigning
	Oversvømmet areal (ha)		
Potentielt oversvømmet areal langs vandløb	201.352	267.516	329.900
Oversvømmet areal fratrucket sø- og vandløbsarealer	153.072	214.850	274.959
Oversvømmet areal fratrucket arealer ikke dækket af 100 m bufferzone på begge sider af vandløbet	51.410	79.257	102.662
Oversvømmet areal fratrucket kanaliserede og dybt nedgravede vandløb	49.209	76.547	99.415
Oversvømmet areal fratrucket marskområder	47.790	74.420	96.740
Oversvømmet areal fratrucket inddæmmede arealer	43.854	70.245	92.419
Oversvømmet areal fratrucket by-arealer	41.853	67.277	88.536

Det endeligt beregnede oversvømmede areal udgør således 41.853 ha ved 10 cm oversvømmelse, 67.277 ha ved 30 cm oversvømmelse og 88.536 h ved 50 cm oversvømmelse. Inden for de enkelte ID15-oplande anvendes disse arealer i de efterfølgende kvælstofretentionsberegninger.

Som en kontrol af oversvømmelsesberegningen er der er foretaget en sammenligning mellem et eksisterende ådals-tema 'River Valley Bottom (RVB)'

(Greve og Sechu, 2021), der har et samlet areal på i alt 852.788 ha, og denne beregning. Sammenligningen bygger på antagelsen om, at de beregnede oversvømmede områder bør ligge inden for ådals-temaets (RVB) afgrænsninger.

Som det ses i Tabel 7.3 ligger, som forventet, kun en mindre del af det beregnede oversvømmelsesareal uden for ådals-temaet (RVB i 2021 versionen. RVB blev opdateret i 2023 (Sechu, 2023), hvor bl.a. mindre områder, der ikke var med i 2021-kortet, er blevet inkluderet.

Tabel 7.3. Beregnet oversvømmet areal i og uden for ådals-GIS-temaet "River Valley Bottom".

Temaer	10 cm vandstandsstigning	30 cm vandstandsstigning	50 cm vandstandsstigning
	Oversvømmelsesareal (ha)		
Oversvømmelsesareal i alt	201.352	267.516	329.900
Oversvømmelsesareal i RVB	172.229	223.555	267.868
Oversvømmelsesareal uden for RVB	29.123	43.961	62.032

Som en slags kontrol er der desuden foretaget en sammenligning med andre tilgængelige oversvømmelsesberegninger langs vandløb, selvom de forskellige opgørelser er foretaget med forskellige inputdata, med forskellige kriterier og med forskellige metoder. De kan derfor heller ikke forventes at give samme resultat (se Tabel 7.4). Der er dog stor lighed mellem SWAT+-beregningen af potentielle vådområder og beregningerne af oversvømmet areal i Odense Å i denne rapport. Beregning med den i dette kapitel beskrevne metode giver et mindre oversvømmet areal end RVB-beregninger for alle tre områder i Tabel 7.4, hvilket skyldes, at der foretages fraklip af flere forskellige temaer (se Tabel 7.2).

Tabel 7.4. Beregnet oversvømmet areal med metoden beskrevet i dette kapitel sammenlignet med beregninger med andre metoder og det fulde ådalsareal fra RVB version 2021.

GIS tema	DK	Odense	Ringkøbing
	Oversvømmet areal (ha)		
N-model 10 cm	201.352	4.443	12.878
N-model 30 cm	267.516	5.694	17.972
N-model 50 cm	329.900	6.981	23.333
SWAT+ floodplain*	-	7.702	-
Fosforvirkemidler **	129.186	3.067	12.094
Longline Environment***	-	-	50.299
River Valley Bottom (RVB-2021 version), Foulum	852.788	14.005	97.470

* Floodplain-beregning i SWAT+ er foretaget af Katrin Bieger (AU) efter metode beskrevet af Rathjens et al. (2016).

** Hasler et al. (2023). Analysen er kun foretaget på mellemstore og store vandløb med mindre end 0,5 promilles hældning og kun i oplande til søer. Den horisontale udbredelse af oversvømmelsesarealet er begrænset til henholdsvis 75 m for mellemstore og 100 m for store vandløb på hver side af vandløbet.

*** Beregning foretaget i forbindelse med Kystvandråd Ringkøbings udvikling af en lokal indsatsplan i 2023 (se Bernard-Jannin et al., 2023).

7.2 Beregning af N retention

Beregningen foretages simpelt ved at multiplicere det beregnede areal med oversvømmelse i de enkelte ID15-oplande med en gennemsnitlig denitrifikationsrate på $0,18 \pm 0,11$ kg N ha⁻¹ døgn⁻¹, målt på tre oversvømmede arealer langs med vandløb (se kapitel 2). Der er i denne beregning ikke medtaget en effekt af sedimentation af partikelbundet organisk kvælstof fra vandfasen under oversvømmelserne. Den beregnede retention af kvælstof på midlertidigt oversvømmede arealer er derfor udelukkende for nitrat i vandløbsvandet.

7.3 Implementering i NKMv2025

I beregningskonceptet indgår de beregnede oversvømmelsesarealer ved de tre vandføringsniveauer (95 %, 97,5 % og 99 % percentiler af døgnmiddelvandføringen i perioden 1990-2019) (Tabel 7.5).

Tabel 7.5. Det endeligt beregnede potentielt oversvømmede areal ved de tre beregnede vandføringsniveauer ud fra 95 %, 97,5 % og 99 % percentil døgnmiddelvandføring i perioden 1990-2019 i NKM-modellen, svarende til en vandstandsstigning på hhv. 10, 30 og 50 cm.

	Potentielt oversvømmet areal på landsplan langs vandløb (ha)
95 % percentil vandføring	41.853
97,5 % percentil vandføring	67.277
99 % percentil vandføring	88.536

Inputdatasættet til NKMv2025-modellen er de her beregnede oversvømmede arealer inden for hvert ID15-opland i modellen ved de tre vandføring percentiler, beregnet for afløbet fra hvert ID15-opland på baggrund af modellerede daglige vandføringsdata fra NKM-modellen (DK-modellen (Stisen et al., 2019)).

Den fjernede daglige mængde kvælstof summeres for hver måned i hvert ID15-opland og giver den fjernede månedlige mængde kvælstof, dvs. kvælstofretentionen i et givent ID15 i en given måned.

7.4 Usikkerhed

Anvendelse af en gennemsnitlig areal-retentions-rate er forbundet med usikkerhed. I en specifik ådal på et specifikt tidspunkt kan den reelle (men ukendte) rate være forskellig fra den anvendte. Der er ligeledes en usikkerhed i forhold til beregningen af størrelsen af de oversvømmede arealer, hvori der indgår en række antagelser. Det reelle areal, hvorpå der foregår kvælstofretention, kan således afvige fra det beregnede areal. Der er ligeledes en usikkerhed på anvendelsen af vandføringsdøgnmiddel-percentilerne til bestemmelse af, hvornår og hvor ofte oversvømmelse forekommer. De nævnte percentiler er anvendt for hele landet, men oversvømmelser vil nogle steder reelt ske ved andre percentiler. Tidsmæssigt varierer vandløbets ruhed (bl.a. bestemt af mængden af grøde i vandløbet) gennem året og er med til at bestemme, ved hvilken vandføring vandløbet går over sine bredder. Dette forhold er ikke inkluderet i beregningerne. Endelig er sedimentationen af organisk N ikke inddraget i retentionsberegningerne ved oversvømmelse af ådale pga. manglende viden.

8 Kvælstoffjernelse på oversvømmede arealer i de inddigede dele af marsken i Sydvestjylland

Rasmus Rumph Frederiksen, Brian Kronvang, Hans Thodsen

Faglig kommentering: Jonas Rolighed

8.1 Baggrund

Oversvømmelser i de inddigede dele af marsken i Sydvestjylland adskiller sig fra oversvømmelser andre steder i Danmark. I de inddigede dele af marsken skyldes oversvømmelserne ikke primært store vandføringer, men derimod det forhold, at sluserne er lukkede i længere perioder på grund af forhøjet vandstand i havet. Denne skyldes vindstuvning ved stærk vestenvind, eventuelt kombineret med højvande. Når sluserne er lukkede, kan vandet ikke komme ud, hvorfor det staves op og oversvømmer de lavtliggende marskarealer. Af ovenstående grunde kan oversvømmelser i marsken ikke beregnes efter samme principper som for andre områder, hvor oversvømmelsen primært skyldes høj vandføring.

8.2 Metodebeskrivelse

Beregningen af kvælstoffjernelse på oversvømmede arealer i de inddigede dele af marsken i Sydvestjylland sker i fire trin:

- Identifikation af de inddigede dele af marsken i Sydvestjylland
- Beregning af størrelsen af de oversvømmede arealer
- Beregning af hyppigheden af varigheden af oversvømmelser
- Beregning af kvælstoffjernelsen.

8.3 Identifikation af de inddigede dele af marsken

Først identificeres de inddigede dele af marsken i Sydvestjylland ud fra landskabelementkortet (Smed, 1982) og ID15-kortet (Højberg, Thodsen & Børgesen (red.), 2025). ID15-kortet bruges til at identificere oplandene inden for de inddigede områder og det inddigede marskområde, der fremgår af landskabelementkortet.

8.4 Beregning af de oversvømmede arealer

For hvert ID15-opland beregnes det daglige antal oversvømmede hektar marsk. Til denne beregning skal der bruges information om terrænhøjde, vandstandshøjde og viden om, ved hvilken vandstand marsken oversvømmes.

Den kumulative fordeling af terrænhøjde for marsken i hvert ID15-opland beregnes ud fra Danmarks Højdemodel aggregeret til 32 m.

Den kumulative fordeling af vandstandshøjder på indersiden af hver sluse i området beregnes ud fra vandstandsdata hentet fra vandportalen.dk. Der er seks sluser i området, som afvander marsken: Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brøns Å, Bredde Å og Vidå. Databehandlingen bestod af: 1) korrektion af

vandstand til fælles reference (DVR90, og 2) huldudfyldning af tidsserierne ved hjælp af lineær regression.

Vandstandshøjden, ved hvilken marsken oversvømmes, bestemmes ud fra Danmarks Højdemodel, som viser, at når vandstandshøjde er 1 m DVR90, vil vandløbene bag de seks sluser gå over deres bredder og oversvømme marsken.

8.5 Beregning af kvælstoffjernelsen

Beregningen af kvælstoffjernelsen foretages ved at multiplicere det akkumulerede oversvømmede areal (hektar marsk per måned) i de enkelte ID15-oplande med en denitrifikationsrate. Den anvendte denitrifikationsrate var 0,18 kg N ha⁻¹ d⁻¹, baseret på en gennemsnitlig denitrifikationsrate målt på tre oversvømmede arealer langs med vandløb (se afsnit 2.3).

8.6 Implementering i NKMv2025

Inputdatasættet til NKMv2025-modellen er her de beregnede månedlige kvælstoffjernelser for hvert ID15-opland i marsken.

8.7 Usikkerhed

Der er en usikkerhed på anvendelsen af areal-retentions-raten. På et specifikt marskareal på et specifikt tidspunkt kan den reelle (men ukendte) rate være forskellig fra den anvendte. Der er ligeledes en usikkerhed på beregningen af størrelsen af de oversvømmede arealer og timingen og varigheden af oversvømmelsen. Dog anses usikkerheden for at være mindre end for beregningen for ådale, da der er tale om målte vandstande, meget flade arealer og et meget lille fald på vandløbene i marsken. Dette fald reduceres yderligere under oversvømmelseshændelser. Ligesom for oversvømmelser i ådale er sedimentation af organisk N ikke inddraget i retentionsberegningerne ved oversvømmelse af marskjorde pga. manglende viden.

9 Referencer

- Andersen, H. E. & Heckrath, G. (redaktører). 2020. Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 340 s. - Videnskabelig rapport nr. 397 <http://dce2.au.dk/pub/SR397.pdf>
- Audet, J., Olsen, T. M., Elsborg, T., Baattrup-Pedersen, A. & Riis, T. 2021. Influence of plant habitats on denitrification in lowland agricultural streams. *Journal of Environmental Management* 286: 112193.
- Audet, J., Zak, D., Bidstrup, J. & Hoffmann, C.C. 2020. Nitrogen and phosphorus retention in Danish restored wetlands. *Ambio* 49(1): 324-336.
- Bernard-Jannin, L., Ferreira, J.G., Silva, J.L., Cubillo, A.M. & Diedrick, G. 2023. Modelling of Ringkøbing Fjord to support policymakers for compliance with the EU Water Framework Directive. Bilag-5-LLE-Modelling-of-Ringkobing-Fjord-and-the-catchment-21122023.pdf (rksk.dk)
- Envidan. 2020. Screeningsmetode til Vandløb - Værktøj til inddeling af vandløb i forhold til deres grad af fysisk modificering. Udarbejdet af Laugesen og Rahbek, Envidan A/S til Landbrug og Fødevarer. Rapport, 21 s.
- Eriksen, J., Thomsen, I. K., Hoffmann, C. C., Hasler, B., Jacobsen, B. H. 2020. Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 452 s. – DCA rapport nr. 174 <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf>
- Greve, M.H. & Sechu, G.L. 2021. Kortdata over ådale. Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug.
- Groffman, P.M., Altabet, M.A., Böhlke, J.K., Butterbach-Bahl, K., David, M.B., Firestone, M.K., Giblin, A.E., Kana, T.M., Nielsen, L.P. & Voytek, M.A. 2006. Methods for measuring denitrification: Diverse approaches to a difficult problem. *Ecological Applications* 16(6): 2091-2122.
- Hansen, B., Aamand, J., Jakobsen, R., Kim, h., Thorling, L. & Voutchkova, D. 2025. Groundwater denitrification in Denmark – evolution, extent and reaction rates. In review in *Environmental Research Letters* (ERL).
- Hasler, B., Filippelli, R., Levin, G., Andersen, H.E., Heckrath, G., Martinsen, L. and Nainggolan, D. 2023. Omkostningseffektiv placering af fosforvirkemidler i forhold til søer. Videnskabelig rapport fra DCE og DCA
- Hoffmann, C.C., Baattrup-Pedersen, A., Amsinck, S.L. & Clausen, P. 2006. Overvågning af Vandmiljøplan II - Vådområder 2005, p. 128, Danish Ministry of Environment.
- Hoffmann, C.C., Heiberg, L., Audet, J., Schønfeldt, B., Fuglsang, A., Kronvang, B., Ovesen, N.B., Kjaergaard, C., Hansen, H.C.B. & Jensen, H.S. 2012. Low phosphorus release but high nitrogen removal in two restored riparian wetlands inundated with agricultural drainage water. *Ecological Engineering* 46: 75-87.

Hoffmann, C.C., Audet, J., Ovesen, N.B. & Kjeldgaard, A. 2021. Overvågning af vådområder 2016 - 2017 - 2018 - 2021 NOVANA, Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Hoffmann, C.C., Audet, J., Ovesen, N.B. & Kjeldgaard, A. 2022. Overvågning af vådområder 2018 - 2019 - 2020 - 2021 NOVANA, Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Højberg A.L., Windolf J., Børgesen C.D., Troldborg L., Tornbjerg H, Blicher-Mathiesen G., Kronvang B., Thodsen H. & Ernstsen V. 2015. National kvælstofmodel, Oplandsmodel til belastning og virkemidler. Metode rapport - Revideret udgave september 2015. GEUS, 111 s.

Højberg A.L., Thodsen H. & Børgesen C.D. (red.). 2025, in prep. National kvælstofmodel – version 2025, Metode rapport - Udvikling af nye nationale kvælstofretentionskort. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Højberg, A.L., Thodsen, H., Børgesen, C.D., Tornbjerg, H., Nordstrøm, B.O., Troldborg, L., Hoffmann, C.C., Kjeldgaard, A., Holm, H., Audet, j., Ellermann, T., Christensen, J.H., Bach, E.O. & Pedersen, B.F. 2021. National kvælstofmodel – version 2020, Metode rapport. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. GEUS Specialrapport. S 104. https://www.geus.dk/Media/637576521860083405/NKM2020_Rapport_18maj2021_web.pdf

Højberg, A.L., Windolf, J., Børgesen, C.D., Troldborg, L., Tornbjerg, H., Blicher-Mathiesen, G., Kronvang, B., Thodsen, H. & Ernstsen, V. 2015. National kvælstofmodel – oplandsmodel til belastning og virkemidler. Metode Rapport. Revideret udgave september 2015. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. S 113.

Højberg. A.L., Thodsen. H., Børgesen. C.D. (red.) Andersen A.H., Andersen, L.T. Audet, J., Bach. E.O., Møller. I., Høyer A-S., Christiansen. A.T, Christiansen. D.A., Conde. J.T., Falk. F.A., Frederiksen. R.R., Giannini-Kurina. F., Gudbjerg. J., Hansen. B., Henri. C.V., Henriksen. E.S., Hermansen. N., Hoffmann. C.C., Iversen. B.V., Jacobsen. R., Jørgensen. M.S., Kim. H., Kjeldgaard. A., Koch. J., Kronvang. B., Larsen. S.E., Liu. J., Madsen. R.B., Martin. N.L., Molis. M., Mortensen. M.H., Motevalli. A., Muff. E., Ondracek. M., Petersen. R.J., Pugliese. L., Conradsen. A.R., Sandersen. P., Schneider. R.J.M., Sonnenborg. T.O., Stisen. S., Sørensen. P.B., Thorling. L., Tornbjerg. H., Troldborg. L., Uldall-Jessen. L., Voutchkova. D. & Aamand. J. 2025. Beskrivelse af kvælstofretentionskort version 2025 til anvendelse i lokale grønne treparter via MARS. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. GEUS særudgivelse. https://data.geus.dk/pure-pdf/Beskrivelse_af_kv%C3%A6lstofretentionskort_version_2025.pdf

Høyer, A.-S., Madsen, R.B., Møller, I., Falk, F., Andersen, L.T., Mortensen, M.H. & Sandersen, P. 2025. Lokale forbedringer af FOHM modellen samt kvantificering og geostatistisk simulering af usikkerhederne på den nationale FOHM model.

Kim, H., Møller, I., Thorling & Hansen, B. 2025. Sediment color as a predictor of the subsurface redox conditions at large scale. In review in Applied Geochemistry.

Kjærgaard, C. & Hoffmann, C.C. 2013. Konstruerede vådområder til målrettet reduktion af næringsstoffer i drænvand. Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Landbrug, Aarhus Universitet, April 2013.

Koch, J., Kim, H., Tirado-Conde, J. et al. 2024. Modeling groundwater redox conditions at national scale through integration of sediment color and water chemistry in a machine learning framework. *Science of the Total Environment* 947:174533. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.174533>

Kronvang, B., Hezlar, J., Boers, P., Jensen, J.P., Behrendt, H., Anderson, T., Arheimer, B., Venohr, M., Hoffmann, C.C. & Nielsen, C.B. (2004). Nutrient Retention Handbook. Software Manual for EUROHARP-NUTRET & Scientific Review on Nutrient Retention. N. Norwegian Institute for Water Research (NIVA): 103.

Landbrugsstyrelsen. 2023. Minivådområdeordningen 2023. Etablering af åbne minivådområder og minivådområder med filtermatrice. Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen, København, Oktober 2023.

Miljøstyrelsen. 2023. NOVANA – Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur 2023-27. <https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2023/09/978-87-7038-556-5.pdf>

Madsen, R. B., Møller, I., Falk, F. & Høyer, A.-S. 2025. Kvantificering og geostatistisk simulering af usikkerhederne på den nationale hydrostratigrafiske model. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2025/18 <https://doi.org/10.22008/gpub/34775>

Mulholland, P.J., Valett, H.M., Webster, J.R., Thomas, S.A., Cooper, L.W., Hamilton, S.K. & Peterson, B.J. 2004. Stream denitrification and total nitrate uptake rates measured using a field N tracer addition approach. *Limnology and Oceanography* 49(3): 809-820.

Naturstyrelsen. 2013. "Kvælstoffjernelse." from <https://sgavmst.dk/media/i40nhmtx/kvaelstofberegvejledningmaj2014.pdf>

Naturstyrelsen. 2014. Naturstyrelsens vejledning til kvælstofberegninger, version 2014. <https://mst.dk/erhverv/tilskud-miljoeviden-og-data/tilskudsordninger/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/kvaelstof-og-fosfor-vaadomraader> (hentet fra nettet den 22. maj 2024).

Nielsen, L.P. 1992. Denitrification in sediment determined from nitrogen isotope pairing. *FEMS Microbiology Ecology* 86: 357-362.

Petersen, R.J., Prinds, C., Iversen, B. V., Engesgaard, P., Jessen, S. & Kjaergaard, C. 2020a. Riparian lowlands in clay till landscapes: Part I – Heterogeneity of flow paths and water balances. *Water Resources Research*:56(4), e2019WR025808.

Petersen, R.J., Prinds, C., Jessen, S., Iversen, B.V. & Kjaergaard, C. 2020b. Riparian lowlands in clay till landscapes: Part II – Nitrogen reduction and release along variable flow paths. *Water Resources Research* 56(4), e2019WR025810.

- Piña-Ochoa, E. & Álvarez-Cobelas, M. 2006. Denitrification in aquatic environments: A cross-system analysis. *Biogeochemistry* 81(1): 111-130.
- Rathjens, H., Bieger, K., Chaubey, I., Arnold, J.G., Allen, P.M., Srinivasan, R., Bosch, D.D. & Volk, M. 2016. Delineating floodplain and upland areas for hydrologic models: a comparison of methods. *Hydrological Processes* 30: 4367-4383
- Robert, C.P. 2016. The Metropolis-Hastings algorithm, [1504.01896] *The Metropolis-Hastings algorithm* <https://arxiv.org/abs/1504.01896>
- Seitzinger, S.P., Styles, R.V., Boyer, E.W., Alexander, R.B., Billen, G., Howarth, R.W., Mayer, B. & Breemen, N.V. 2002. Nitrogen retention in rivers: Model development and application to watersheds in the Northeastern U.S.A. *Biogeochemistry* 57/58: 199-237.
- Sechu, G.L. 2023. Update of River Valley Bottom map. 7 pages. Advisory paper from DCA – Danish Centre for Food and Agriculture, Aarhus University, submitted 24.08.2023.
- Smed, P. 1982. Landskabskort over Danmark. Blad 3, Sønderjylland, Fyn. Geografforlaget. Brenderup.
- Sørensen, P.B. & Nielsen, A. 2023. Statistical model concept to quantify input and output of water, nitrogen and phosphorus for lakes with partly gauged watersheds, [arXiv:2312.08120](https://arxiv.org/abs/2312.08120)
- Thodsen, H., Kjær, C., Tornbjerg, H., Rolighed, J., Larsen, S. E. & Blicher-Mathiesen, G. 2024. VANDLØB 2022 - NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 590: 80.
- Veraart, A.J. et al. 2014. Denitrification in restored and unrestored Danish streams. *Ecological Engineering* 66: 129-140.
- Walton, C.R. et al. 2020. Wetland buffer zones for nitrogen and phosphorus retention: Impacts of soil type, hydrology and vegetation. *Science of the Total Environment* 727: 138709.
- Windolf, J., E. Jeppesen, J. P. Jensen & P. Kristensen, 1996. Modelling the seasonal variation in in-lake concentration and retention of nitrogen in 16 shallow lakes: a four-year mass balance study. *Biogeochemistry* 33: 25-44. <https://doi.org/10.1007/BF00000968>.

Bilag

Kvælstofretention i vandløb, grøfter og temporært oversvømmede ripariske arealer

Indsamling af feltdata og laboratorieanalyser

Tabel B.1. Parametre indsamlet ved feltarbejde, analysemetode og måleudstyr.

Feltindsamling

Parameter	Analysemetode	Måleudstyr
Temperatur		
Ilt		
pH		
Ledningsevne		YSI
Hældning	Positionel GPS	Leica Captivate v7.51
Vegetation		
Sediment		

Tabel B.2. Parametre målt ved laboratorieanalyser, analysemetoder og fulgt standard.

Laboratorie analyser

Parameter	Analysemetode	Standard
Cl, SO ₄ , NO ₃ , NO ₂	Ion Cromatografi	DS/EN ISO 10304-1
TP-filt, TP-ufilt	Spektrofotometri	DS/EN ISO 6878
DOC, TOC	TOC	DS/EN 1484
NH ₄ , PO ₄	SEAL analytical	A-043 / A-005
N ₂ O, CH ₄ , CO ₂	Gaskromatografi	
Glødetab	Loss of Ignition (LOI)	
15N	Ser-Con Stable Isotope Ratio Mass Spectrometer	

Feltmetode forklaring og illustration

Denitrifikation blev målt in situ ved Nitrogen Isotope Pairing Technique efter Nielsen (1992) i seks forsøgskamre (Audet et al. 2021), der hver fungerede som et isoleret system (Figur B1). Forsøgskamrene monteres i vandløbet ved hjælp af stålrammer, udstyret med en tætsluttende gummi o-ring. Kamre opstillet i vandløb ses i Figur B2. Såfremt det var muligt, blev kamrene monteret direkte i sedimentet. Ved vegetation i vandløbsbunden monteres desuden et vegetationsnet for at give propellen fri bevægelse til omrøring af vandsøjlen.

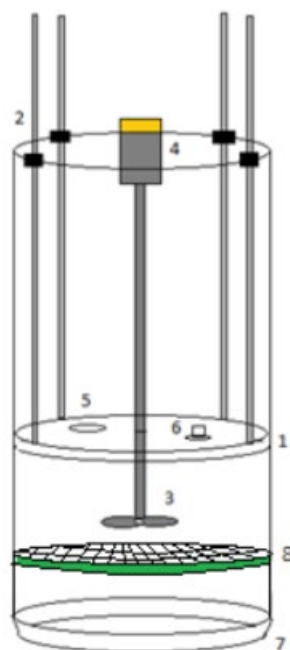
Et plexiglas låg sænkes til 1 cm under vandoverfladen, og en tætsluttende ilt/temperatur probe monteres. Kammeret udgør nu et lukket system isoleret fra det øvrige sediment, vandsøjlen og strømninger i vandløbet, samt udveksling af ilt ved vandoverflade.

Til måling af denitrifikationen tilsættes en isotopmarkør 15N[NaNO₃], svarende til en 30 % forøgelse af N-koncentrationen i forsøgskammeret, ved hjælp af kanyle gennem et septa i låget. Mængden af den vandopløselige markør beregnes på baggrund af volumen af vandsøjlen i kammeret. Der udtages nu løbende prøver hen over de næste tre timer (15/60/120/180 min) ligeledes med kanyle gennem septaet, så systemet forbliver lukket.

Dinitrogenkoncentrationen og ratioen af $^{29}\text{N}_2$, $^{30}\text{N}_2$ i forhold til $^{28}\text{N}_2$ blev efterfølgende analyseret på Ser-Con 20-22 Stable Isotope Ratio Mass Spectrometer. Denitrifikationsraten udregnes herefter som ændring af isotopratioerne over tid.

Figur B.1. Skitsering af forsøgs-kamre til måling af denitrifikationsraten. Diameter 30cm.

1. plexiglaslåg
2. stålstænger til justering af højden på låget under måling
3. propel til omrøring af vandsøjlen
4. motor/ kobling forbundet til propellen
5. hul til oxygenprobe
6. septa
7. tilspidsede kanter til letter montering i sedimentet
8. vegetationsnet



Figur B.2. Forsøgs set-up ved lokalitet: Suldrup, Hyldal (B) set fra oven.



Dataoversigt

Tabel B.3. Oversigt af den analyserede vandkemi. Dataene er vist for de enkelte årstider (efterår/vinter, forår og sommer) samt en samlet total. For hver faktor er hhv. gennemsnit, minimum og maksimum angivet. (V = bæk, mellem og stort vandløb, G = grøft, TORA= oversvømmet, NA = ingen data). TORA er udelukkende målt i vinterperioden.

Sæson		NO ₂ (mg/L)			NO ₃ (mg/L)			TN (mg/L)			SO ₄ (mg/L)			PO ₄ (mg/L)			TP (filt)(mg/L)			NH ₄ (mg/L)		
		GNS	MIN	MAKS	GNS	MIN	MAKS	GNS	MIN	MAKS	GNS	MIN	MAKS	GNS	MIN	MAKS	GNS	MIN	MAKS	GNS	MIN	MAKS
V	Efterår/vinter	0,006	0,005	0,018	3,57	0,21	7,78	4,199	0,67	8,48	39	7	63	0,023	0,004	0,061	0,025	0,005	0,063	0,047	0,001	0,170
	Forår	0,010	0,005	0,025	3,52	0,19	7,46	4,08	0,33	8,00	30	7	47	0,013	0,001	0,028	0,041	0,009	0,149	0,032	0,004	0,080
	Sommer	0,006	0,005	0,018	2,14	0,06	7,22	2,51	0,39	8,08	37	5	78	0,039	0,004	0,159	0,043	0,012	0,167	0,034	0,000	0,197
	År	0,007	0,005	0,025	2,93	0,06	7,78	3,43	0,33	8,48	35	5	78	0,027	0,001	0,159	0,037	0,005	0,167	0,037	0,000	0,197
G	Efterår/Vinter	0,005	0,005	0,005	9,11	6,69	11,51	11,34	10,05	12,63	1426	43	2810	0,064	0,035	0,093	0,069	0,051	0,088	0,188	0,053	0,322
	Forår	0,011	0,005	0,017	8,60	3,46	13,75	12,20	9,53	14,88	788	40	1537	0,046	0,002	0,089	0,048	0,039	0,056	1,102	0,111	2,092
	Sommer	0,009	0,005	0,013	6,64	0,24	13,04	9,35	4,49	14,22	276	40	513	0,512	0,088	0,935	0,524	0,052	0,995	0,655	0,014	1,296
	År	0,008	0,005	0,017	8,12	0,24	13,75	10,97	4,49	14,88	830	40	2810	0,207	0,002	0,935	0,213	0,039	0,995	0,648	0,014	2,092
TORA	Vinter	0,006	0,005	0,011	2,77	1,38	4,08	3,32	1,88	4,89	30	25	32	0,043	0,018	0,055	0,053	0,038	0,058	0,031	0,014	0,049
	År	0,006	0,005	0,011	2,77	1,38	4,08	3,32	1,88	4,89	30	25	32	0,043	0,018	0,055	0,053	0,038	0,058	0,031	0,014	0,049

Tabel B.4. Oversigt af de målte abiotiske faktorer (vandløbets hældning, vandtemperatur, iltindhold, LOI (glødetab i %) og Total dn (denitrifikationsrater)). Dataene er vist for de enkelte årstider (Efterår/vinter, forår og sommer) samt en samlet total. For hver faktor er hhv. gennemsnit, minimum og maksimum angivet. (V = bæk, mellem og stort vandløb, G = grøft, TORA = oversvømmet, NA = ingen data tilgængelig). TORA er udelukkende målt i vinterperioden.

Type	Sæson	Hældning			Temperatur			Oxygen (mg/L)			Oxygen (%)			LOI (%)			Total_dn ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{h}^{-1}$)		
		GNS	MIN	MAKS	GNS	MIN	MAKS	GNS	MIN	MAKS	GNS	MIN	MAKS	GNS	MIN	MAKS	GNS	MIN	MAKS
V	Efterår/vinter	5,9	-1,7	16,0	5,6	2,9	8,7	8,3	0,3	11,3	66,4	2,8	89,6	3,44	0,31	24,91	39	4	868
	Forår	5,9	-1,7	16,0	10,6	8,1	14,5	10,3	3,3	27,5	92,7	31,0	238,1	2,90	0,23	15,27	56	4	1088
	Sommer	5,3	-2,9	26,9	14,4	9,2	18,4	6,6	0,1	22,9	64,3	0,7	94,3	3,23	0,06	20,35	75	4	693
	År	5,7	-2,9	26,9	10,8	2,9	18,4	32,6	0,3	94,3	48,7	0,1	238,1	3,19	0,06	24,91	59	4	1088
G	Efterår/vinter	4,8	1,5	8,1	6,0	5,6	6,3	7,7	3,7	10,8	62,0	29,4	88,8	10,5	1,11	19,38	23	4	92
	Forår	4,8	1,5	8,1	12,7	10,6	14,6	10,8	3,2	16,4	101	31,3	161,2	11,1	0,29	23,63	104	4	566
	Sommer	4,8	1,5	8,1	13,8	11,7	16,0	4,7	0,2	9,2	43,8	1,5	84,6	14,7	2,08	57,35	293	4	1381
	År	4,8	1,5	8,1	10,8	5,6	16,0	20,7	1,5	84,6	56,0	0,2	161,2	12,1	0,29	57,35	142	4	1381
TORA	Efterår/vinter	NA	NA	NA	6,2	3,1	9,8	9,5	4,5	31,3	74,1	35,4	114,4	21,5	5,8	54,1	33,5	4	134,9
	År	NA	NA	NA	6,2	3,1	9,8	9,5	4,5	31,3	74,1	35,4	114,4	21,5	5,8	54,1	33,5	4	134,9

KVÆLSTOFRETENTION I OVERFLADEVAND

Modeller for overfladevandsretention i Den Nationale
Kvælstofmodel v2025

I denne rapport dokumenteres datagrundlag og de udviklede modeller for kvælstofretention i overfladevand, som anvendes i den nationale kvælstofmodel v2025 til beregning af retentionskort.